

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет»

СИНТЕЗ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ

Методические указания

Омск

Издательство ОмГТУ

2015

Составитель: В. Е. Осипов, ст. преп. каф. «Радиотехнические устройства и системы диагностики»

Изложены методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Основы радиоэлектроники и связи». Содержат алгоритм оптимизации радиоэлектронных средств, ориентированный на безнастроечное производство.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств».

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Омского государственного технического университета*

© Омский государственный

технический университет, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Постановка задачи. Фильтр Баттерворта	3
2. Пример расчета фильтра	7
2.1. Задание к примеру	7
2.2. Расчет параметров элементов фильтра и его построение	8
2.3. Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) фильтра с элементами, имеющими расчетные значения параметров	18
2.4. Амплитудно-частотные характеристики фильтра с номиналами ЭРЭ, выбранными из рядов предпочтительных чисел	24
2.5. Учет класса точности ЭРЭ	17
2.6. Учет влияния температуры	38
2.7. Предельные значения параметров фильтра	59
2.8. Оптимизация классов точности ЭРЭ	76
3. Структура и содержание курсовой работы	84
Библиографический список	86
Приложение А. Пример расчета фильтра в Mathcad	87
Приложение Б. Ряды предпочтительных значений (извлечение из ГОСТ)	89
Приложение В. Варианты параметров фильтра	91
Приложение Г. Образец титульного листа	92
Приложение Д. Образец задания	93
Приложение Е. Образец приложения к заданию	94

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ФИЛЬТР БАТТЕРВОРТА

Частотная зависимость идеального фильтра нижних частот (ФНЧ) имеет следующий вид (рис. 1):

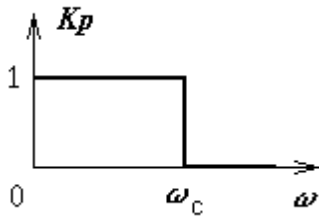


Рис. 1

$$K_p(\omega) = \frac{\dot{P}_2}{\dot{P}_1} = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0, & \omega > \omega_c \end{cases},$$

где $K_p(\omega)$ – коэффициент передачи мощности; $\dot{P}_1$, $\dot{P}_2$

– полные мощности на входе и выходе фильтра соот-

ветственно, Вт.; $\omega = 2\pi f$ – угловая частота, рад/с., при частоте f , Гц.; ω_c – *угловая частота среза*.

Такая частотная характеристика нереализуема [1, с. 330], поэтому возника-

ет задача подбора допустимой аппроксимирующей функции.

Фильтр с максимально-плоской характеристикой или *фильтр Баттерворта* имеет функцию вида

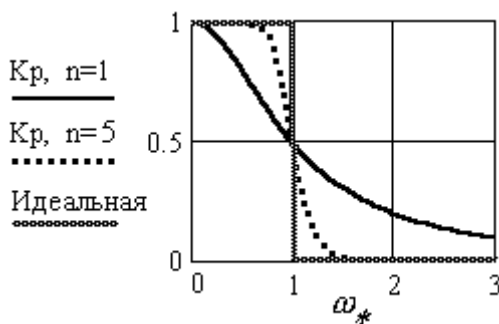


Рис. 2

$$K_p(\omega_*) = \frac{1}{1 + \omega_*^{2n}},$$

где $\omega_* = \omega/\omega_c$ – *нормированная частота* (безразмерная); n – порядок фильтра (целое число). Из рис. 2 видно следующее. Во-первых, с ростом порядка фильтра аппроксимирующая функция приближается к идеальной. Во-вторых, все функции пересекаются в точке $K_p(1)=0.5$. То есть, независимо от порядка фильтра на частоте $\omega = \omega_c$ на выходе фильтра остается половина входной мощности.

Кроме того, начиная с частоты $\omega_* = 1.5$, график, соответствующий фильтру пятого порядка, теряет информативность. Поэтому чаще всего представляют коэффициент передачи мощности в логарифмической шкале (в децибелах, рис. 3,а):

$$k_p = 10 \cdot Lg(K_p), \text{ дБ},$$

или переходят к затуханию $A=1/K_p$ в логарифмической шкале (рис. 3,б):

$$a = 10 \cdot Lg(A), \text{ дБ.}$$

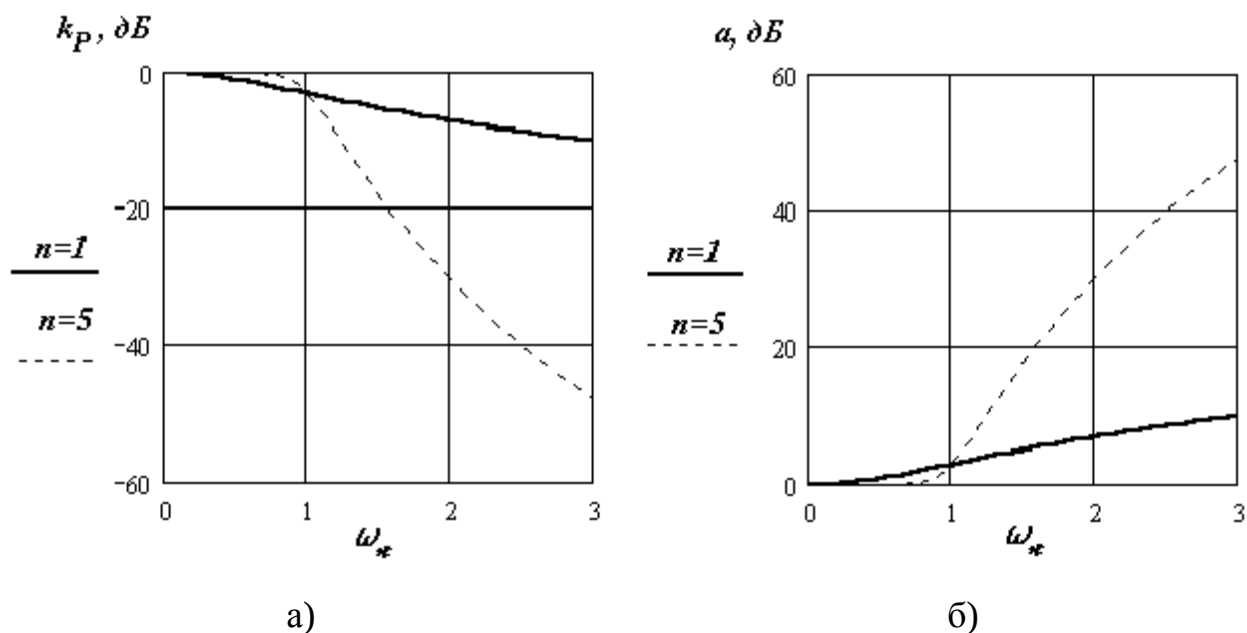


Рис. 3

Величины a и k_p различаются лишь знаками. Значению $K_p=0,5$ в логарифмической шкале соответствует точка $k_p = -3,01$ дБ. На этой же частоте ($\omega_*=1$) $A=2$, и $a = 3,01$ дБ. Для $\omega_*=0$ получаем $a=k_p=0$ дБ.

Отсюда следует, что у таких фильтров неравномерность характеристики в полосе пропускания составляет 3 дБ. Однако часто требуется меньшая неравномерность. Поэтому в более общем виде задача синтеза может быть поставлена следующим образом [2, с. 312; 3, с. 409].

ФНЧ имеет *полосу пропускания*, *полосу задержания (затухания)*, и *переходную зону*. Переходная зона находится между двумя точками: верхней границей полосы пропускания ω_1 и нижней границей полосы задерживания ω_2 (рис. 4). Неравномерность характеристики в полосе пропускания должна быть не более a_{MAX} , а в полосе задержания затухание должно быть не менее a_{MIN} . В переходной зоне значение затухания не задается и может быть любым.

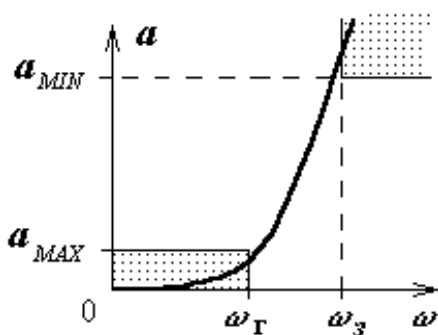


Рис. 4

Значение K_p задают формулой:

$$K_p(\omega_*) = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \omega_*^{2n}}, \quad (1)$$

где ε – коэффициент неравномерности характеристики в полосе пропускания.

Тогда

$$a(\omega_*) = 10 \cdot \lg(1 + \varepsilon^2 \omega_*^{2n}). \quad (2)$$

Расчет фильтра начнем с вычисления ε . Зная, что наибольшее затухание в полосе пропускания будет на верхней границе этой полосы, подставим в (2) значения $\omega_* = 1$, $a(\omega_*) = a_{MAX}$ и выразим отсюда ε :

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0,1 \cdot a_{MAX}} - 1}. \quad (3)$$

Далее определим порядок фильтра. Исходя из того, что минимальное затухание в полосе задерживания соответствует частоте $\omega_{*3} = \omega_3 / \omega_r = f_3 / f_r$, подставим в (2) значения $\omega_* = \omega_{*3}$, $a(\omega_*) = a_{MIN}$ и выражаем отсюда n :

$$n \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0,1 \cdot a_{MIN}} - 1}{\varepsilon^2}\right)}{2 \cdot \lg(\omega_{*3})}. \quad (4)$$

Значение n округляем до большего целого.

Вводя нормированную комплексную частоту $p_* = \sigma_* + j\omega_*$ получаем [1, с. 332]:

$$K_p(p_*) = \frac{1}{1 + (-1)^n \varepsilon^2 p_*^{2n}}, \quad (5)$$

$$A(p_*) = 1 + (-1)^n \cdot \varepsilon^2 \cdot p_*^{2n}. \quad (5a)$$

Полином в знаменателе последней формулы можно разложить на $2n$ сомножителей [4, с. 521]:

$$1 + (-1)^n \varepsilon^2 p_*^{2n} = B(p_* - p_{*1}) \cdot (p_* - p_{*2}) \cdot \dots \cdot (p_* - p_{*2n}),$$

где $p_{*1}, p_{*2}, \dots, p_{*2n}$ – корни полинома; B – константа.

Эти корни располагаются на окружности радиусом $1/\sqrt[n]{\varepsilon}$ (рис.5).

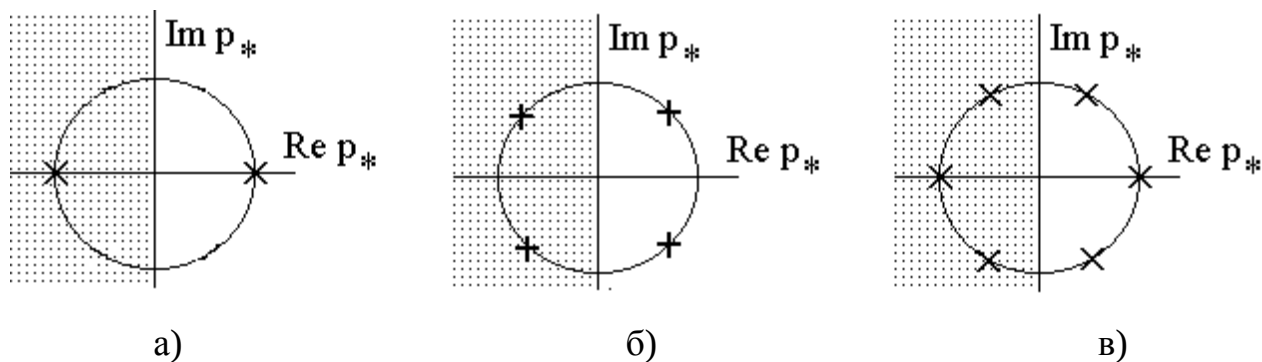


Рис. 5

На рисунке корни обозначены крестиками. Рисунки а), б) и в) иллюстрируют распределение корней для n равного 1, 2 и 3 соответственно. Здесь отметим, что если n нечетное, то имеются два действительных корня; если $n > 1$, то имеются несколько пар комплексно сопряженных корней. В синтезе используется половина корней: только те, которые имеют отрицательную действительную часть (левая полуплоскость) [1, с. 332]. Поэтому, переходя к денормированному значению комплексной частоты $p = p_* \cdot \omega_T = \sigma + j\omega$, запишем требуемый коэффициент передачи по напряжению фильтра:

$$K(p) = 1 / B \cdot (p - p_1) \cdot (p - p_2) \cdot \dots \cdot (p - p_n), \quad (6)$$

где $p_1, p_2, \dots, p_n$ – денормированные корни полинома, имеющие отрицательные действительные части ($p_i = p_{*i} \cdot \omega_T$); B – константа.

С целью реализации зависимости (6) можно использовать, например звенья, изображенные на рис.6.

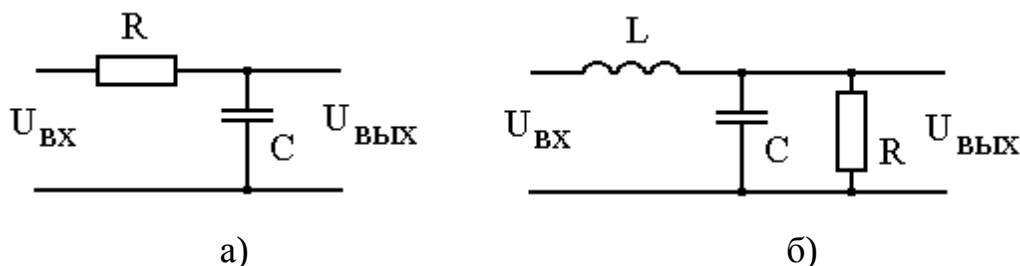


Рис. 6

Звено на рисунке а) имеет коэффициент передачи по напряжению равный

$$K(p) = \frac{1}{pRC + 1}.$$

Разлагая полином в знаменателе на множители получаем

$$K(p) = \frac{1}{B_1 \cdot (p - p_1)},$$

$$p_1 = -1/RC, \quad (7)$$

где $B_1 = RC$ – константа; p_1 – корень полинома. Отметим, что это звено (звено первого порядка) имеет один действительный корень.

Звено на рисунке б) имеет коэффициент передачи

$$K(p) = \frac{1}{p^2 LC + p \frac{L}{R} + 1}.$$

Разлагая знаменатель последней дроби на множители, получаем

$$K(p) = \frac{1}{B_2 \cdot (p - p_1) \cdot (p - p_2)},$$

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm j \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{(2RC)^2}}, \quad (8)$$

где $B_2 = LC$ – константа; $p_{1,2}$ – корни полинома. Таким образом, это звено (звено второго порядка) имеет два комплексно-сопряженных корня (если выражение под корнем больше нуля).

Кроме того известно, что соединяя звенья последовательно, получаем цепь, коэффициент передачи которой равен произведению коэффициентов передачи отдельных звеньев [1, с. 206].

Таким образом, чтобы реализовать функцию (6), во-первых, скомбинируем нужное количество звеньев указанных типов; во-вторых, определим номиналы элементов каждого звена, исходя из равенства соответствующих частей полинома (6) и полиномов звеньев. Кроме того нужно развязать звенья друг от друга, и возможно от входа.

2. ПРИМЕР РАСЧЕТА ФИЛЬТРА

2.1. Задание к примеру

Требуется синтезировать фильтр нижних частот с максимально-плоской характеристикой, имеющий следующие параметры:

$f_1=10$ кГц, $f_3=16$ кГц, $a_{MAX}=1$ дБ, $a_{MIN}=8$ дБ, сопротивление нагрузки $R_H=600$.

Климатическое исполнение изделия – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.2. Расчет параметров элементов фильтра и его построение

Чтобы обеспечить заданные характеристики фильтра с учетом ограниченного ряда номиналов элементов и температурной нестабильности элементов, принимаем к расчету характеристики $a_{MAX}=0,5$ дБ, $a_{MIN}=11$ дБ, обеспечивающие запас с учетом отклонения параметров элементов от расчетных значений.

1. Из формулы (3) находим: $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1 \cdot 0.5} - 1} = 0,3493$.

2. Из формулы (4) находим

$$n \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1 \cdot 11} - 1}{0,3493^2}\right)}{2 \cdot \lg\left(\frac{16000}{10000}\right)} = 4,844.$$

Расчетное значение порядка фильтра равно 4,844. Это число округляем в большую сторону и получаем фильтр пятого порядка ($n=5$).

3. Подставляя значение n в (5) получаем в полином, корни которого требуется найти:

$$1 - \varepsilon^2 \cdot p_*^{10}.$$

4. Находим десять корней полинома и выбираем из них только те, которые имеют отрицательную действительную часть:

$$p_{*1} = -1,2341, p_{*2,3} = -0,9984 \pm j \cdot 0,72554, p_{*4,5} = -0,3814 \pm j \cdot 1,1737.$$

Пояснение. Полином получается по формуле (5а). В данном примере получилось $n=5$. Тогда согласно формуле (5а) мы имеем:

$$\begin{aligned} 1 + (-1)^n \cdot \varepsilon^2 \cdot p^{2 \cdot n} &= 1 + (-1)^5 \cdot \varepsilon^2 \cdot p^{2 \cdot 5} = 1 - \varepsilon^2 \cdot p^{10} = \\ &= 1 \cdot p^0 + 0 \cdot p^1 + 0 \cdot p^2 + 0 \cdot p^3 + 0 \cdot p^4 + 0 \cdot p^5 + 0 \cdot p^6 + 0 \cdot p^7 + 0 \cdot p^8 + 0 \cdot p^9 - \varepsilon^2 \cdot p^{10}. \end{aligned}$$

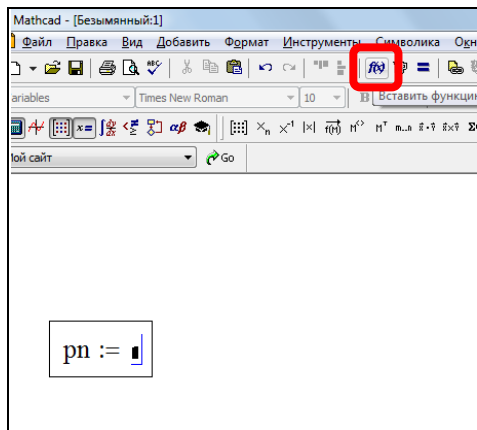
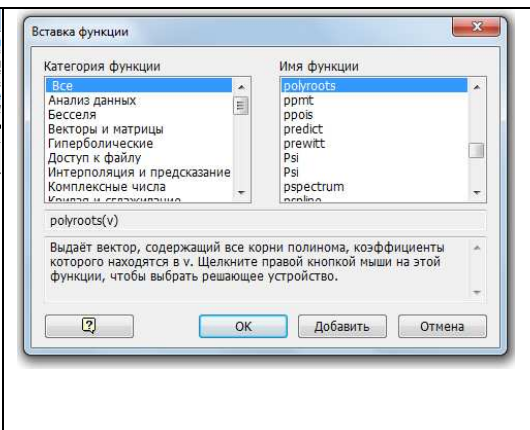
Все коэффициенты при степенях полинома перечисляются в матрице, которую нужно вставить в аргумент функции `polyroots()`.

Пояснение по шагам в Mathcad.

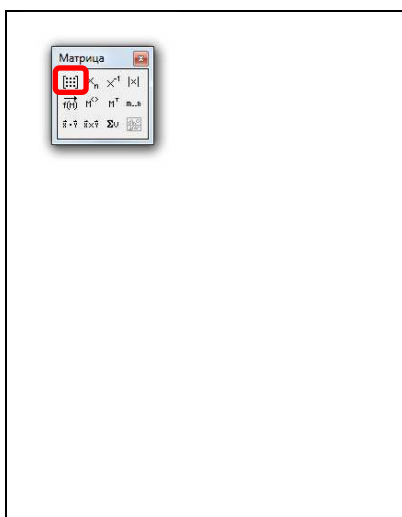
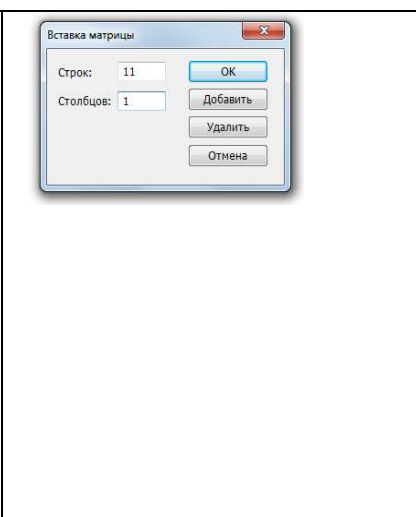
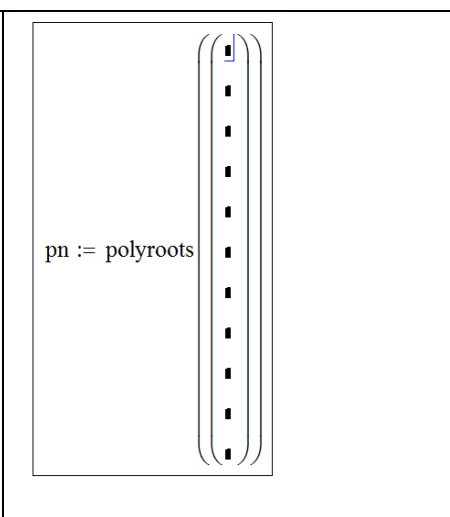
1) Создаем переменную, куда будем записывать результат вычислений:

pn :=

2) Вставляем функцию polyroots():

		pn := polyroots()
1	2	3

3) Вставляем матрицу (вектор-столбец):

		
1	2	3

4) Заполняем вектор-столбец коэффициентами полинома и получаем результат, приведенный в Приложении А. **Конец пояснения.**

5. Приводим нормированные комплексные частоты, найденные в п. 4, к требуемой частоте по формуле $p_i = p_{*i} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_{\Gamma}$ (денормировка):

$$p_1 = -1,2341 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^4 = -77540,$$

$$p_{2,3} = (-0,9984 \pm j \cdot 0,72554) \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^4 = -62730 \pm j \cdot 45580,$$

$$p_{4,5} = (-0,3814 \pm j \cdot 1,1737) \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^4 = -23950 \pm j \cdot 73750.$$

Вводим следующие обозначения, соответствующие порядковым номерам звеньев:

$$Rp1=Re(p_1)=-77540;$$

$$Rp2=Re(p_2)=-62730;$$

$$Rp3=Re(p_4)=-23950;$$

$$Ip2=Im(p_2)=45580;$$

$$Ip3=Im(p_4)=73750.$$

6. Схему фильтра пятого порядка (рис. 7) набираем из одного звена первого порядка и двух звеньев второго порядка ($5=1+2+2$). Звено R1C1 соответствует корню p_1 ; звено L2R2C2 – корням $p_{2,3}$; звено L3R3C3 – корням $p_{4,5}$. Повторители X2 и X3 необходимы для развязки звеньев.

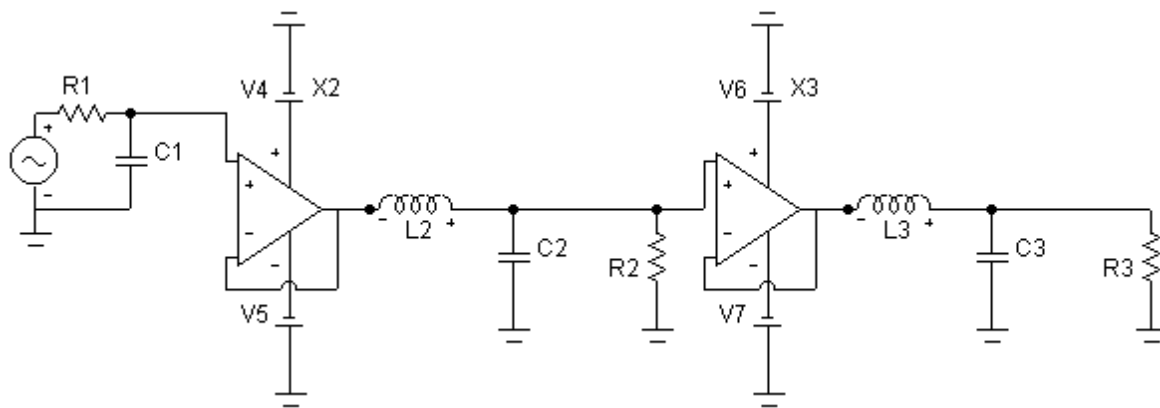


Рис. 7

7. Приравниваем компоненты корней, найденные в п.5, к соответствующим компонентам в выражениях (7), (8) и находим номиналы элементов.

Первое звено.

$Rp1 = -1/(R1C1)$. Полагая, что резистор подобрать легче, чем конденсатор, выражаем сопротивление: $R1 = -1/(Rp1 \cdot C1)$. Выбрав $C1=10$ нФ, получаем

$$R1 = -1/(-77540 \cdot 10^{-8}) = 1290.$$

Второе звено.

$Rp2 = -1/(2 \cdot R2 \cdot C2)$, откуда $R2 = -1/(2 \cdot Rp2 \cdot C2)$. Выбирая номинал $C2=10$ нФ, получаем $R2 = -1/(2 \cdot (-62730) \cdot 10^{-8}) = 797$.

$$Ip2 = \sqrt{\frac{1}{L2 \cdot C2} - \frac{1}{(2 \cdot R2 \cdot C2)^2}}, \text{ откуда}$$

$$L2 = \frac{1}{C2 \cdot \left(Ip2^2 + \frac{1}{(2 \cdot R2 \cdot C2)^2} \right)} = 10^{-8} \cdot \frac{1}{45580^2 + \frac{1}{(2 \cdot 797 \cdot 10^{-8})^2}} = 16,63 \text{ мГн.}$$

Третье звено.

$Rp3 = -1/(2 \cdot R3 \cdot C3)$; $R3 = R_H = 600$, откуда $C3 = -1/(2 \cdot Rp3 \cdot R3) = 34,78 \text{ нФ.}$

$$Ip3 = \sqrt{\frac{1}{L3 \cdot C3} - \frac{1}{(2 \cdot R3 \cdot C3)^2}}, \quad \text{откуда} \quad L3 = \frac{1}{C3 \cdot \left(Ip3^2 + \frac{1}{(2 \cdot R3 \cdot C3)^2} \right)} =$$

$= 4,782 \text{ мГн.}$

Содержимое рабочего листа пакета математических программ Mathcad приведено в Приложении А.

Для удобства сведем рассчитанные элементы в табл. 1.

Построение схемы осуществляем, опираясь на структуру, изображенную на рис. 7, и на табл. 1.

Таблица 1

№ звена	Параметр ЭРЭ	Расчетное значение
1	R, Ом	1290
	C, нФ	10
2	R, Ом	797
	C, нФ	10
	L, мГн	16.63
3	C, нФ	34.78
	L, мГн	4.782
	R, Ом	600

Прежде, чем строить схему, можно включить сетку (рис. 8).

Начнем построение. Выбираем генератор синусоидального напряжения через меню **Component**→**Analog Primitives**→**Waveform Sources**→**Sine Source** (рис. 9) и в окне свойств генератора выбираем модель «1 MHz» (рис. 10).

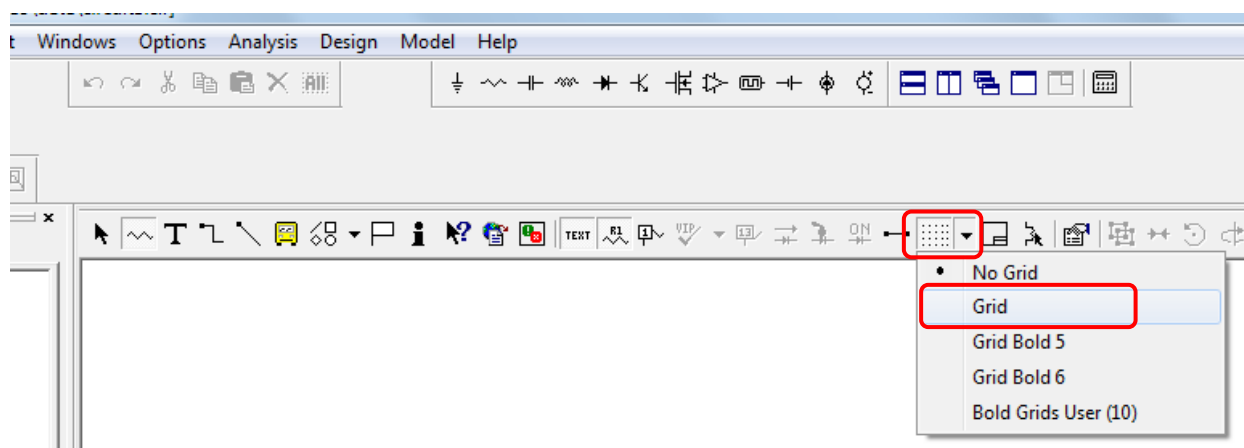


Рис. 8

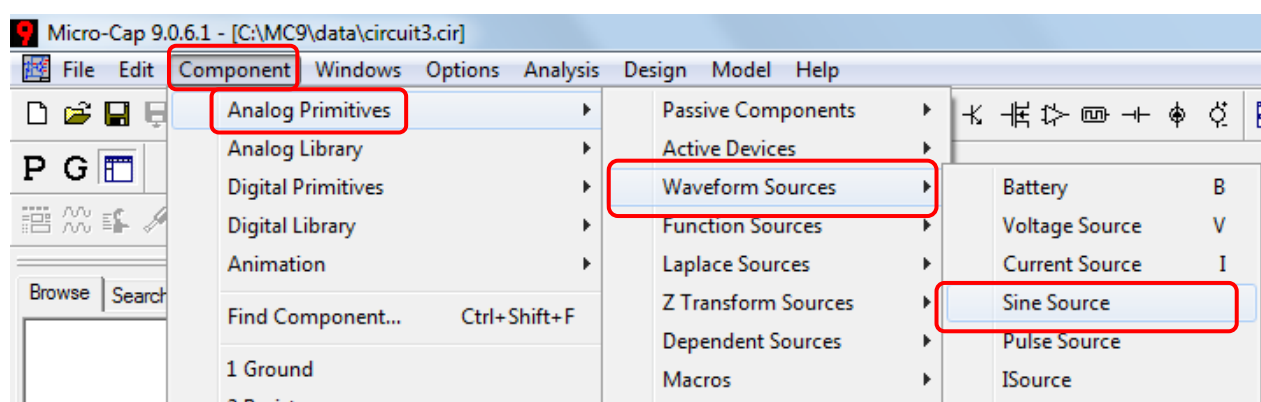


Рис. 9

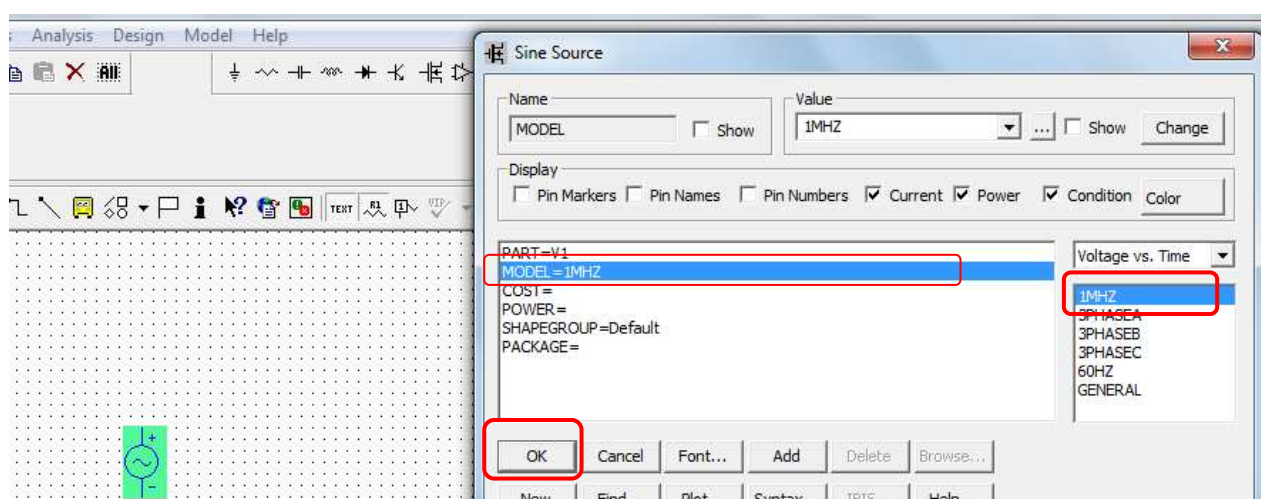


Рис. 10

Далее устанавливаем элементы первого звена фильтра: резистор и конденсатор.

Выбираем резистор через меню (рис. 11) либо кнопкой, обведенной на рис. 12 скругленным прямоугольником. (Рядом расположены и другие часто используемые кнопки для выбора: резистора, конденсатора, катушки индуктивности и операционного усилителя.)

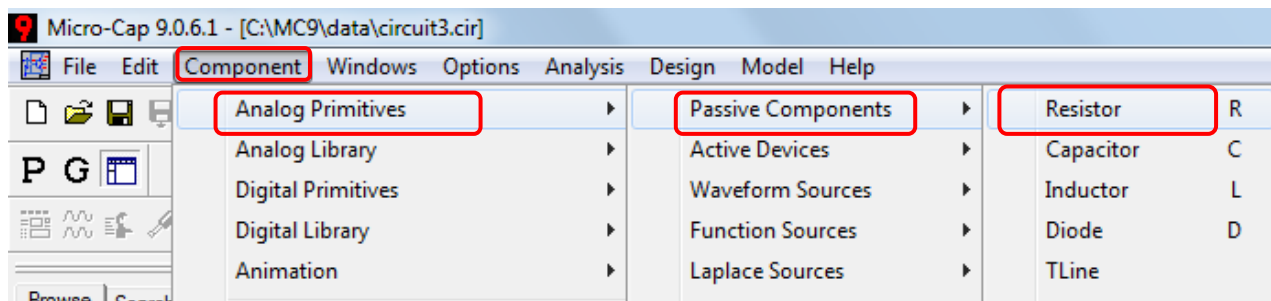


Рис. 11

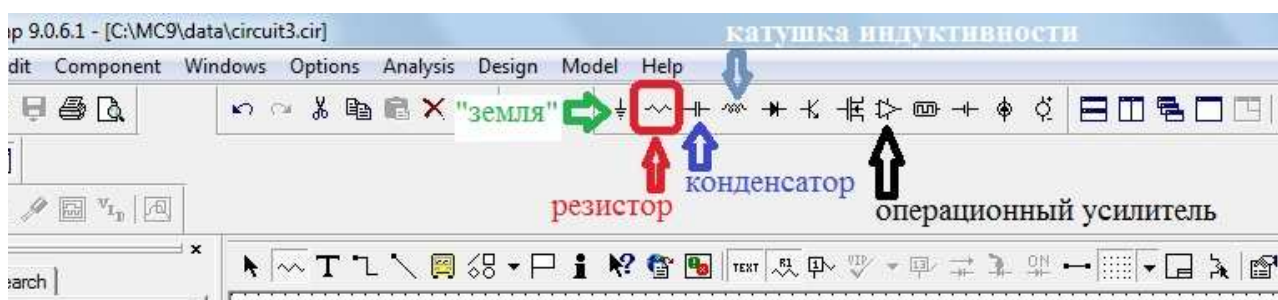


Рис. 12

Выбрав резистор и установив его на рабочий лист, попадаем в окно свойств резистора (рис. 13). По умолчанию редактируется свойство RESISTANCE (сопротивление). В поле Value (значение) вписываем значение сопротивления. В соответствии с табл.1 это значение равно 1290 Ом или 1,29 килоом.

Далее устанавливаем конденсатор. В соответствии с табл.1 его емкость равна 10 нанофарад. Такое значение (рис. 14) и придаем свойству CAPACITANCE (Емкость).

Теперь устанавливаем операционный усилитель (ОУ, operational amplifier, Орапр), который служит развязкой первого и второго звеньев. Это можно сделать через меню (рис. 15) либо кнопкой, указанной на рис. 12.

В качестве значения атрибута MODEL можно из списка выбрать LF357 (рис. 16), поскольку этот ОУ является функциональным аналогом отечественной микросхемы КР544УД2 [7, с. 591], которая является широкополосным ОУ.

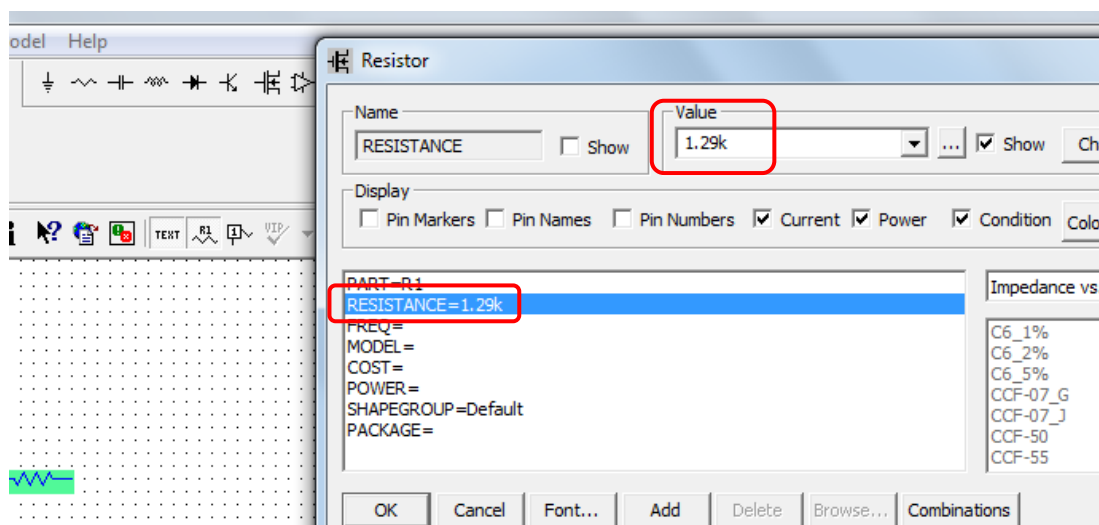


Рис. 13

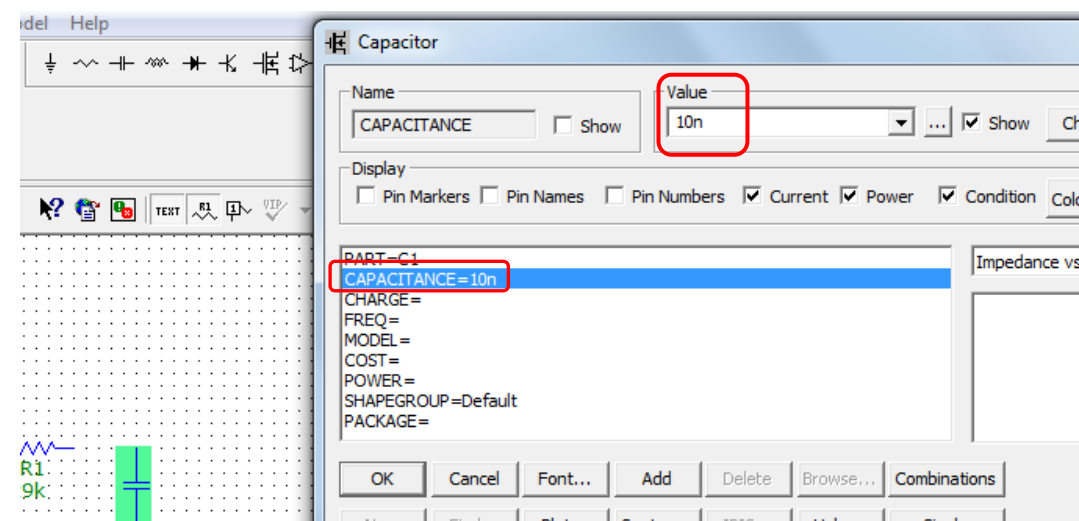


Рис. 14

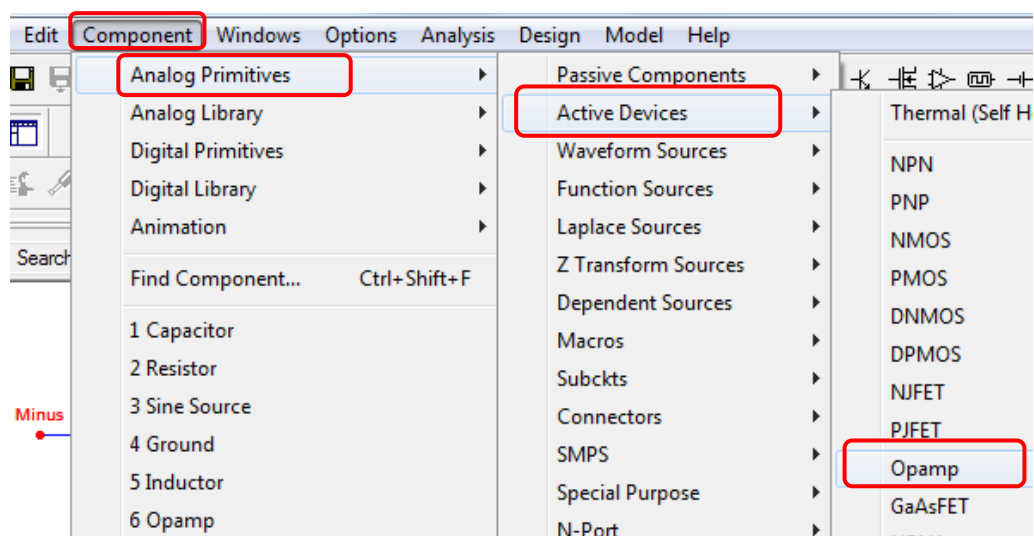


Рис. 15

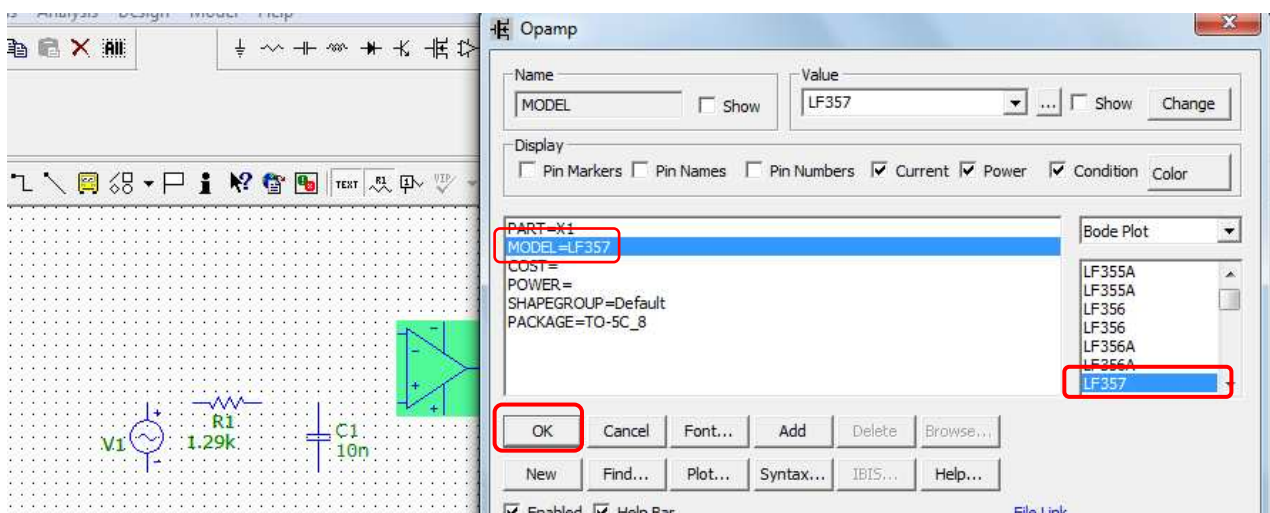


Рис. 16

После подтверждения клавишей ОК система выдает сообщение о том, что добавлено питание для ОУ, с чем мы соглашаемся кнопкой ОК (рис. 17).

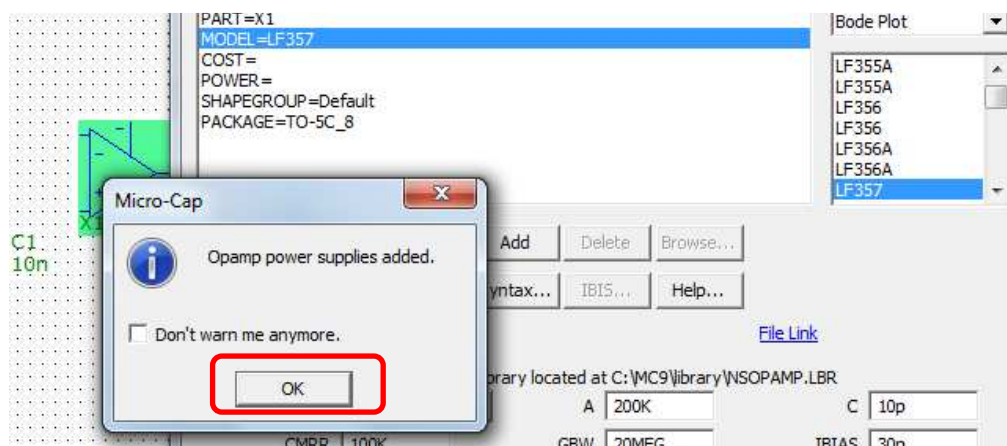


Рис. 17

Источники питания для ОУ можно посмотреть во вкладке Power Supplies (рис. 18, б), тогда как главная схема находится во вкладке Main (рис. 18, а).

Выход ОУ соединяется с индуктивностью второго звена. Выбор компонента «индуктивность» осуществляется либо через меню **Component**→**Analog Primitives**→**Passive Components**→**Inductor** либо кнопкой, изображенной на рис. 12. После установки индуктивности на рабочий лист появляется окно редактирования параметров индуктивности. В соответствии с табл. 1 значение параметра INDUCTANCE (индуктивность) устанавливаем в поле Value равным 16,63m (рис. 19).

Таким же образом устанавливаем и остальные элементы, устанавливаем нулевой провод («землю») и соединения между элементами. Переход в режим

прокладки проводников осуществляется либо кнопкой (рис. 20), либо комбинацией клавиш Ctrl+W.

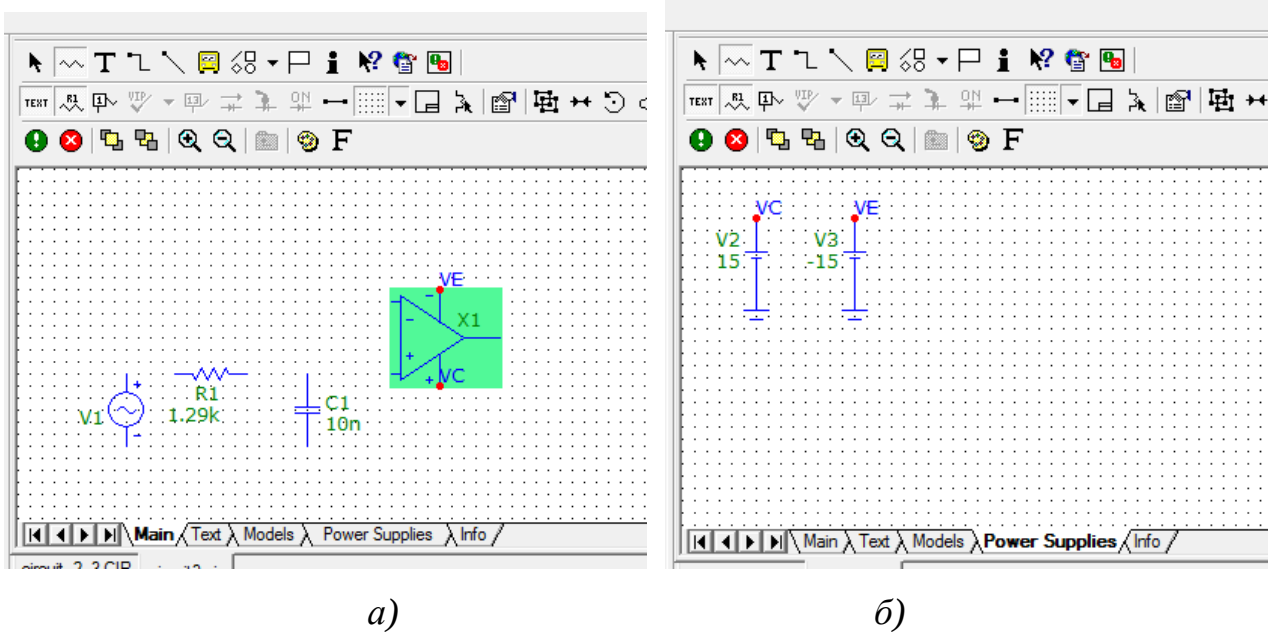


Рис. 18

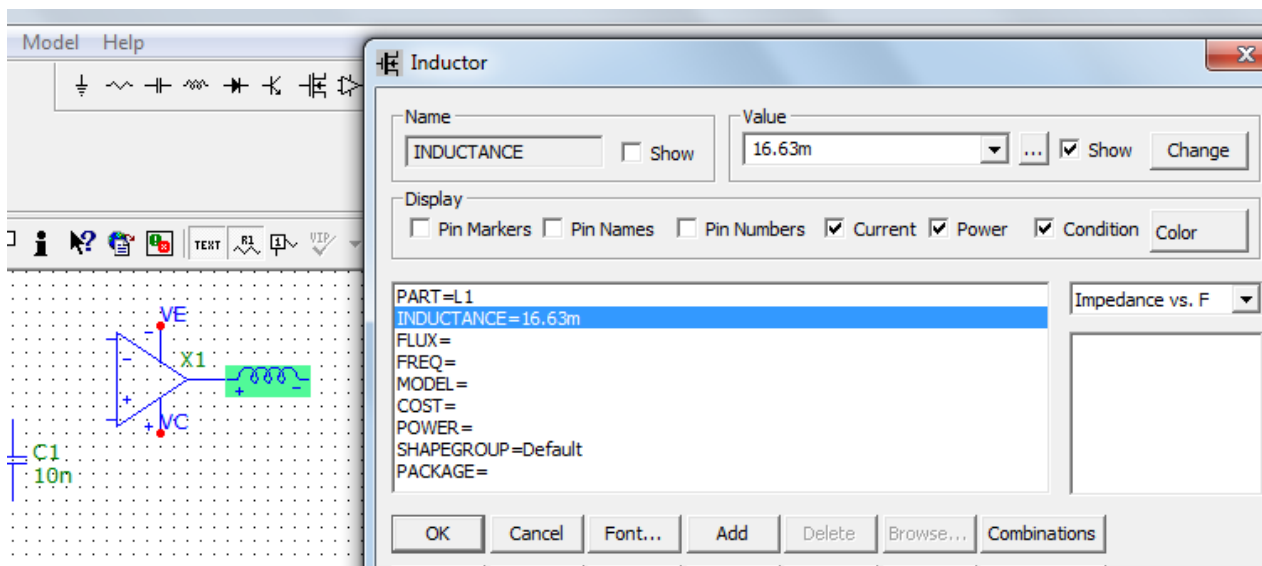


Рис. 19

Чтобы отредактировать параметры или расположение элементов, переходят в *режим редактирования* с помощью соответствующей кнопки (рис. 20) либо комбинацией клавиш Ctrl+E. Элементы можно расположить более компактно, перетаскивая их левой кнопкой мыши, или можно вращать, зажимая левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, нажимая правую кнопку.

В режиме анализа можно указывать узлы не только по номерам, но и по именам. Чтобы присвоить узлу имя, переходим в текстовый режим кнопкой (рис. 20) или комбинацией клавиш Ctrl+T, после чего левой кнопкой мыши указываем соответствующий проводник, и в открывшемся окне редактирования указываем имя узла. Например, указав в текстовом режиме на узел 1, переходим в окно редактирования текста и присваиваем узлу имя «In» (рис. 21), поскольку узел 1 есть выход генератора и вход (Input) фильтра.

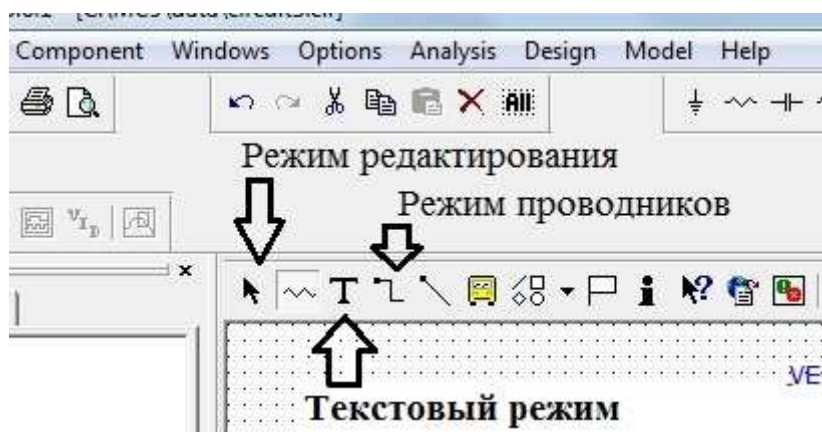


Рис. 20

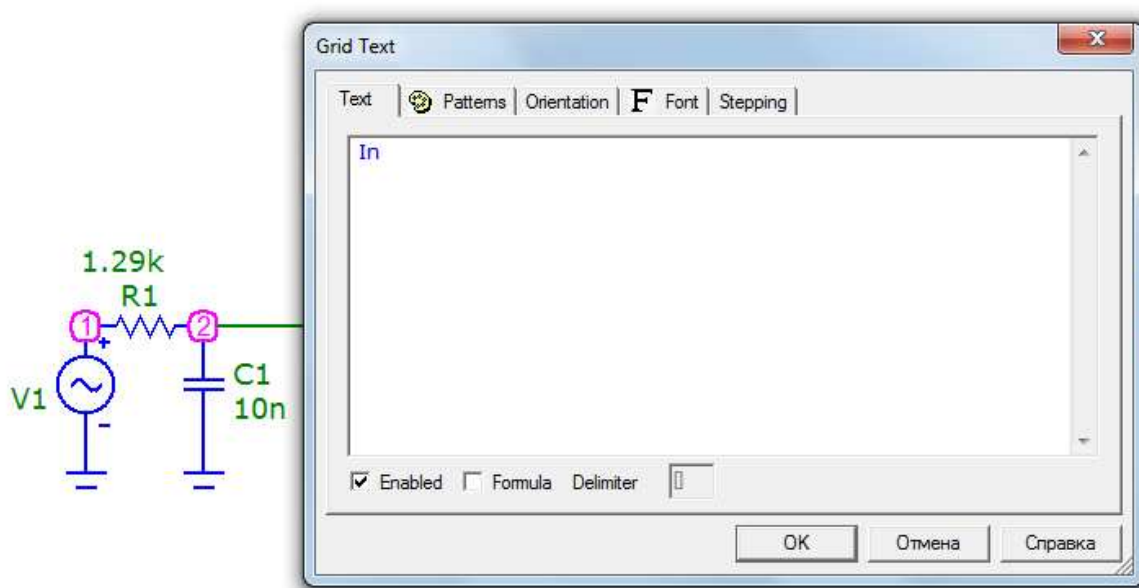


Рис. 21

На рис. 22 показана схема с расчетными значениями параметров электро- радиоэлементов при отключенной сетке и отключенном режиме вывода номеров узлов.

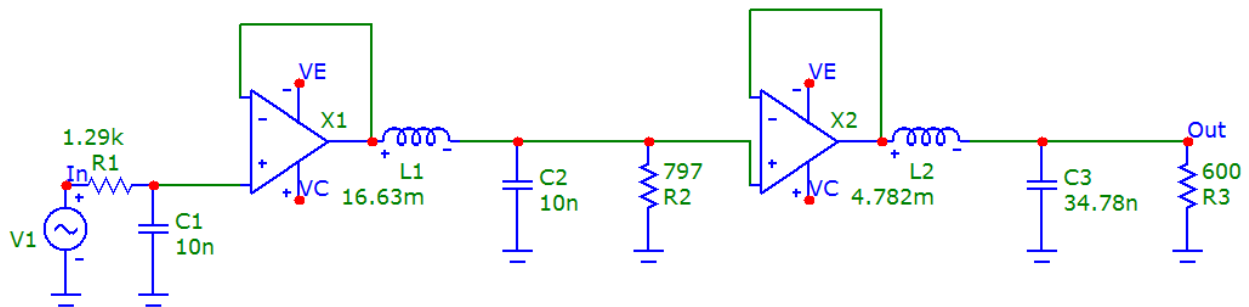


Рис. 22

2.3. Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) фильтра с элементами, имеющими расчетные значения параметров

Построение АЧХ осуществляется путем анализа схемы по переменному току. Соответствующий пункт меню изображен на рис. 23.

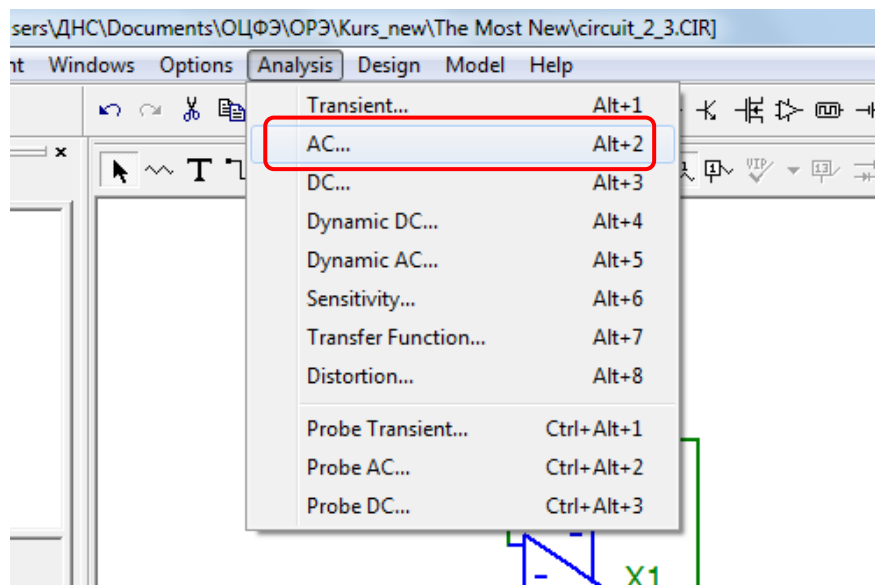


Рис. 23

После выбора этого пункта меню открывается окно «AC Analysis Limits» (рис. 24).

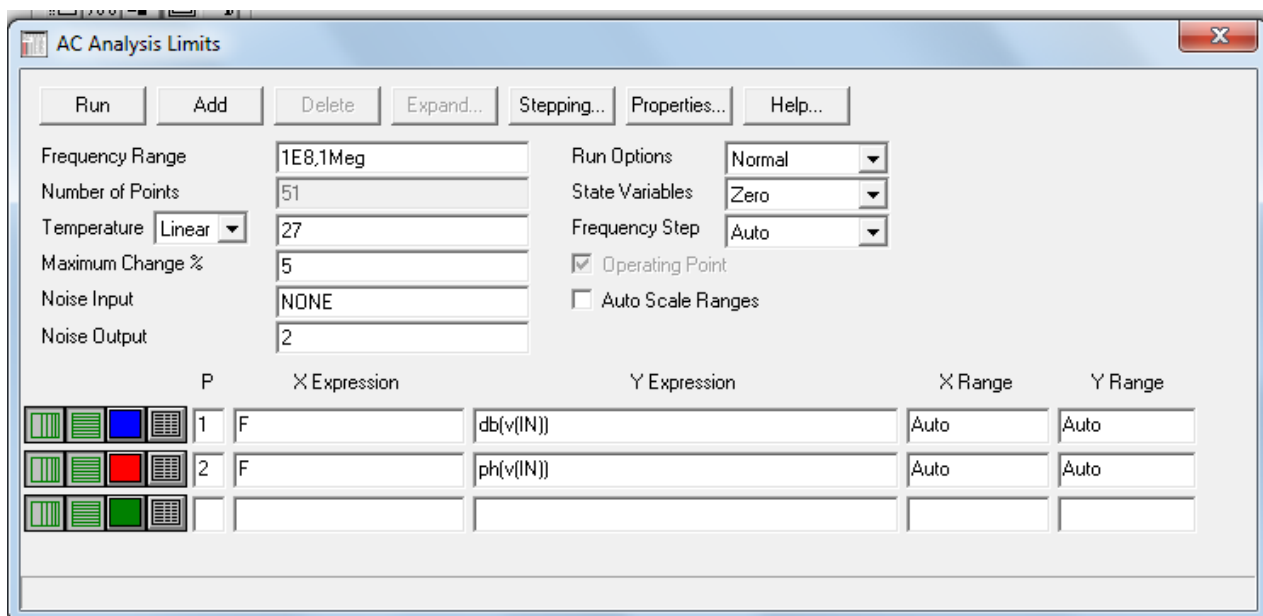


Рис. 24

В некоторые поля этого окна введем следующие корректировки (рис. 25):

- 1) в поле «Frequency Range» мы устанавливаем диапазон частот, соответствующий полосе пропускания фильтра. Верхняя частота диапазона наблюдения (10 кГц) – первый параметр; нижняя частота диапазона наблюдения (10 Гц) – второй параметр;
- 2) в поле «X Expression» оставляем переменную F (по горизонтальной оси графика откладывать частоту), а в поле «Y Expression» записываем выражение $\text{db}(v(\text{In})/v(\text{Out}))$, чтобы по вертикальной оси откладывать в децибелах коэффициент затухания по напряжению (отношение напряжения в точке In к напряжению в точке Out);
- 3) в поле «P» во второй строке уберем цифру, чтобы выводился только один график;
- 4) устанавливаем автоматическое масштабирование графика;
- 5) кнопкой «Run» запускаем процесс анализа.

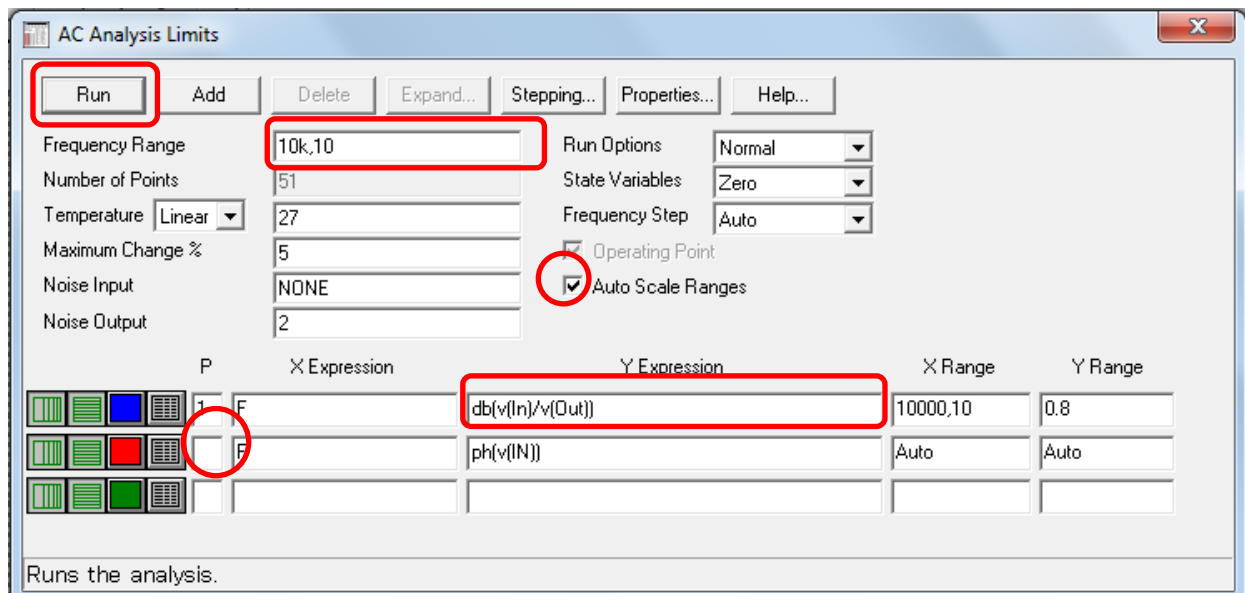


Рис. 25

В результате получаем следующий график, который имеет изломы (рис. 26).

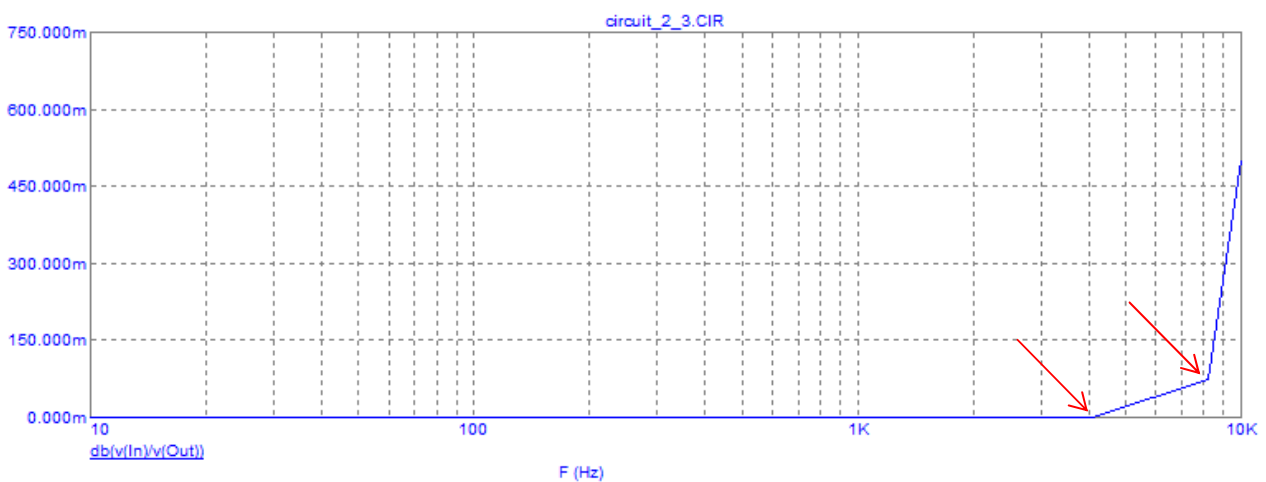


Рис. 26

Нажав кнопку «Data Points» (см. рис. 27), мы увидим, что в изломах появились точки отсчетов. Это означает, что изломы обусловлены малым количеством точек анализа.

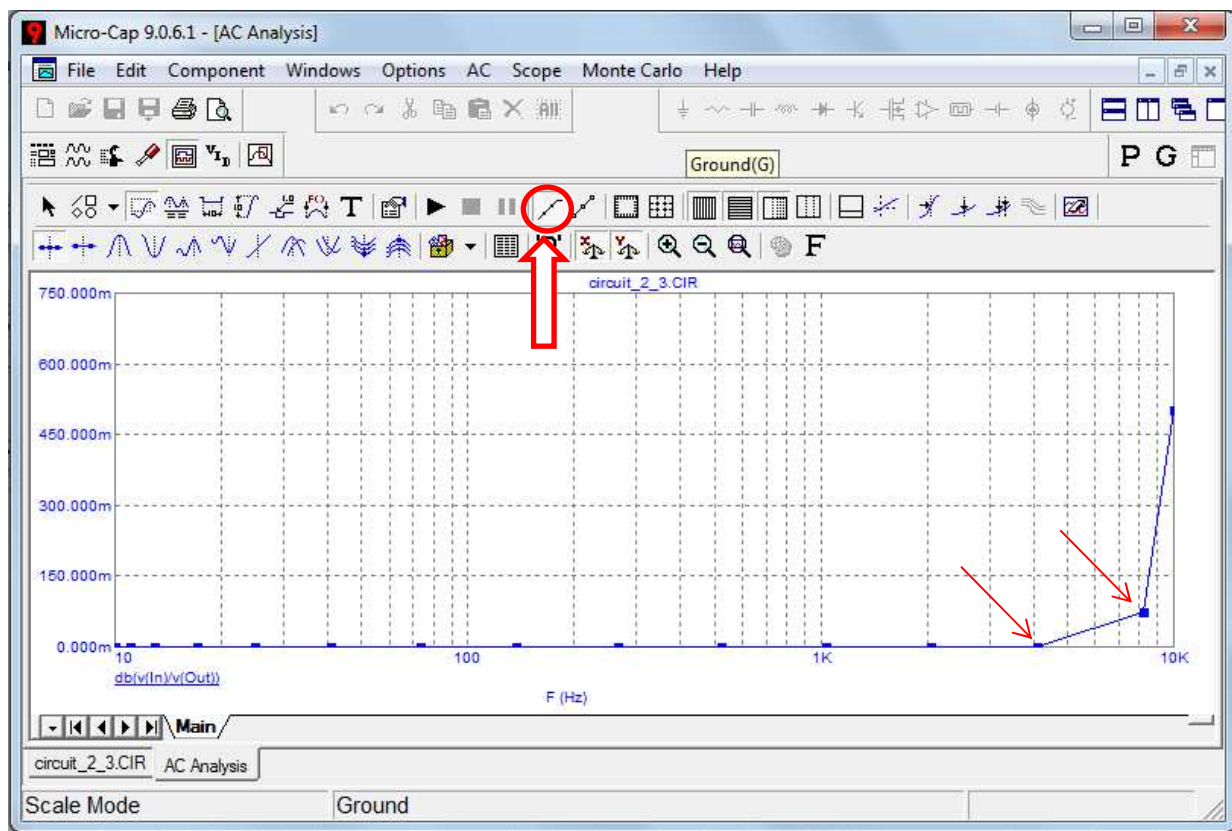


Рис. 27

Нажимаем кнопку F9 и в поле «Maximum Change %» (устанавливающее максимальное изменение функции у соседних отсчетов) заменяем число 5 на число 0.05 и запускаем анализ. График получился более гладким (рис. 28).

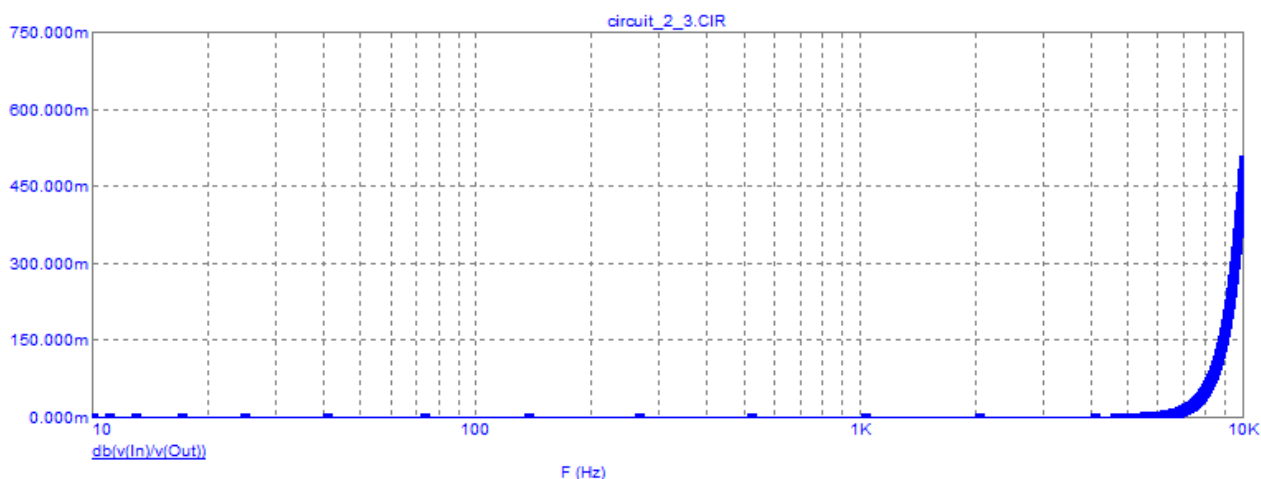


Рис. 28

Кнопку «Data Points» можно отключить и включить кнопку «Cursor Mode» (F8). В результате (рис. 29) мы увидим, что правый курсор расположен на верхней граничной частоте полосы пропускания (10 кГц), где коэффициент затухания равен $500,877 \cdot 10^{-3}$ дБ, то есть приблизительно 0,501 дБ. Левый курсор рас-

положен в точке 10 Гц, где коэффициент затухания равен $266 \cdot 10^{-6}$ дБ. То есть приблизительно 0,0003 дБ.

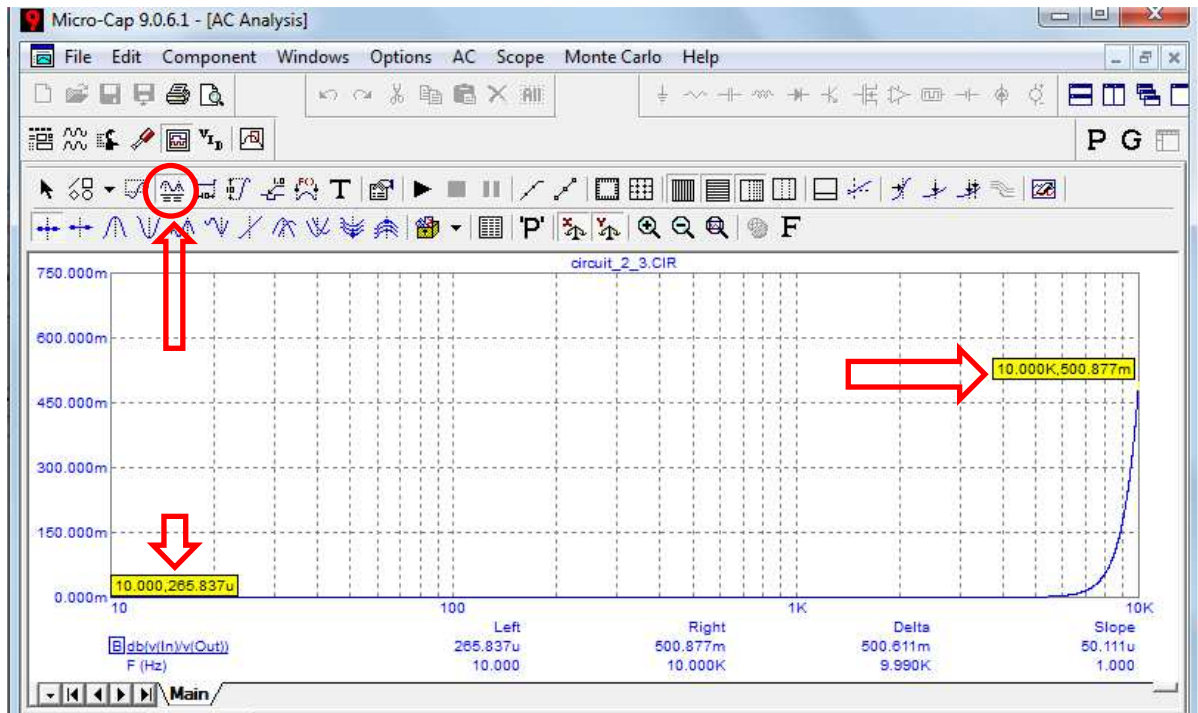


Рис. 29

Если мы нижнюю частоту диапазона наблюдения будем устремлять к нулю, то и затухание в нижней точке будет также стремиться к 0 дБ. Таким образом, неравномерность характеристики в полосе пропускания равна $(0,501 - 0) = 0,501$ дБ, что близко к расчетному значению (0,5 дБ) и меньше максимально допустимого (1 дБ).

Далее опять нажимаем кнопку F9 и в окне «AC Analysis Limits» в поле «Frequency Range» устанавливаем диапазон частот, соответствующий переходной полосе фильтра (рис. 30).

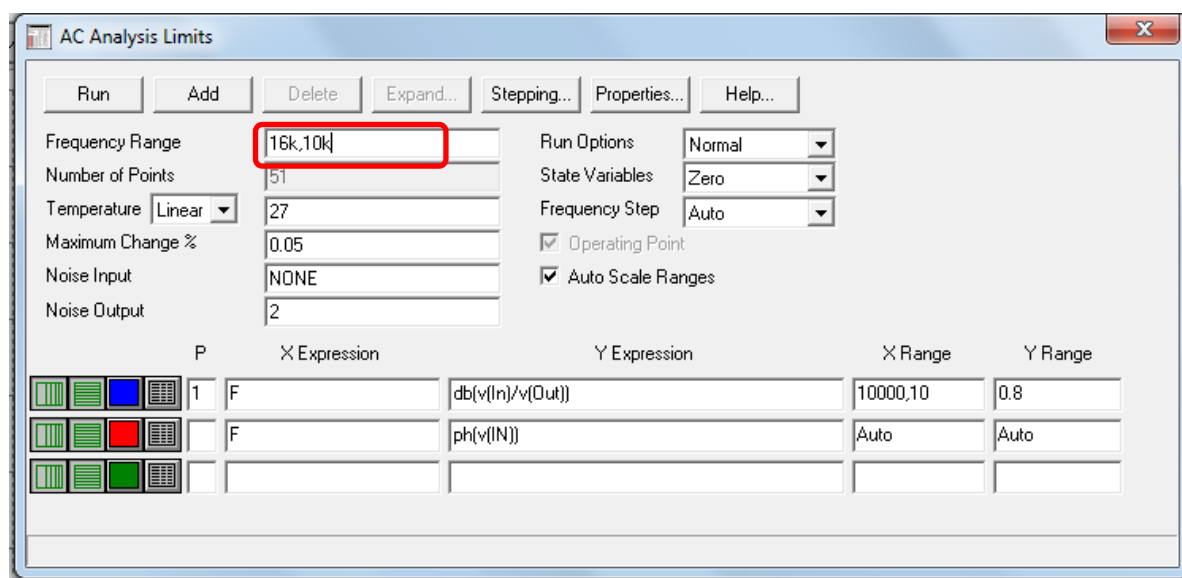


Рис. 30

16 кГц есть нижняя частота полосы задерживания. Нажимая «Run», получаем график, изображенный на рис. 31.

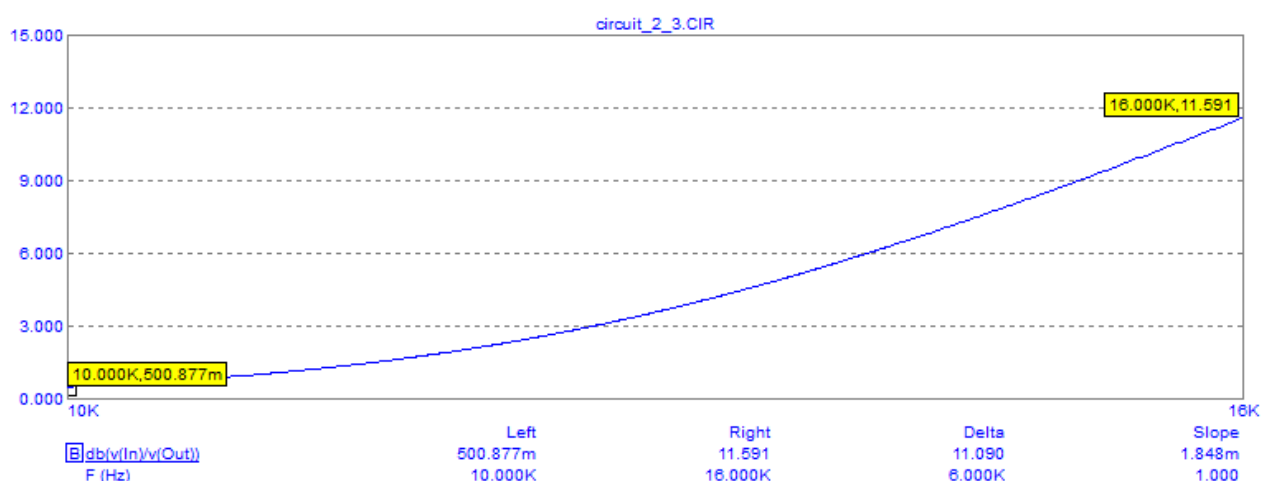


Рис. 31

Из последнего графика видно, что на нижней частоте полосы задерживания (16 кГц, правый курсор) коэффициент затухания равен 11,59 дБ, что больше расчетного значения 11 дБ и больше минимально допустимого (8 дБ).

Таким образом, фильтр, имеющий расчетные значения параметров элементов, удовлетворяет предъявляемым требованиям:

- 1) неравномерность АЧХ в полосе пропускания равна 0,501 дБ, что не превышает максимально допустимого значения (1 дБ);*
- 2) минимальное затухание в полосе задерживания составляет 11,6 дБ, что больше минимально допустимого значения 8 дБ.*

2.4. Амплитудно-частотные характеристики фильтра с номиналами ЭРЭ, выбранными из рядов предпочтительных чисел

Номинальные значения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов общего назначения стандартизованы. ГОСТ 28884–90 «Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов» устанавливает семь рядов предпочтительных чисел, которые приведены в Приложении Б. Номинальные значения получают из чисел ряда путем умножения на 10 или деления на 10 в нужной степени. Ряды для элементов с жесткими допусками используют для разработки фильтров.

В данном разделе исследуются АЧХ фильтра, содержащего резисторы и конденсаторы, номинальные значения сопротивлений и емкостей которых получены путем округления расчетных значений (разд. 2.2) до значений из ряда.

Рассчитывая найти прецизионные резисторы и конденсаторы ряда E96, мы обнаруживаем что существует богатая номенклатура резисторов рядов E96 и E192 (в том числе прецизионных и сверхпрецизионных). Что касается отечественных конденсаторов, то в результате поиска не обнаружены конденсаторы ряда E96 и точности 1 %, но имеются конденсаторы ряда E192 с допускаемым отклонением 1 %. Это – керамические конденсаторы типа K10-43.

Поэтому резисторы будем выбирать из ряда E96, а конденсаторы из ряда E192. Погрешность номинала и резисторов и конденсаторов выбираем $\pm 1\%$. Тогда получаем следующие номинальные значения.

Первое звено. Емкость $C=10$ нФ остается неизменной, поскольку в ряду имеется число 100. Сопротивление $R=1290$ Ом округляем до $R=1300$ Ом, поскольку из двух соседних чисел ряда: 127 и 130 последнее ближе к 129.

Второе звено. Емкость $C=10$ нФ оставляем неизменной. Для сопротивления $R=797$ Ом, находим разности с двумя ближайшими числами ряда: $806-797=9$; $797-796=10$. Первая разность меньше, поэтому округляем расчетное значение до 806 Ом.

Третье звено. Сопротивление $R_3=600$ Ом оставляем неизменным, поскольку это есть сопротивление нагрузки, которое мы не выбираем. Емкость $C_3=34,78$ нФ округляем до 34,8 нФ, поскольку

$$347,8 - 344 = 3,8 > 348 - 347,8 = 0,2.$$

У всех индуктивностей мы оставляем расчетные значения, поскольку типовые катушки индуктивности зарубежных производителей имеют классы точности от 5 до 20 % [8], что не отвечает требуемой в нашем случае точности. Поэтому, полагаем, что индуктивности для нашего фильтра будут изготавливаться специально и с расчетными номиналами. Погрешность значения индуктивности, равная 1 % и обусловленная точностью изготовления, будет учтена нами в разд. 2.5.

Результаты выбора значений из рядов сводим в табл. 2.

Таблица 2

№ звена	Параметр ЭРЭ	Расчетное значение	Значение по ряду	Ряд
1	R, Ом	1290	1300	E96
	C, нФ	10	10	E192
2	R, Ом	797	806	E96
	C, нФ	10	10	E192
	L, мГн	16.63	16.63	
3	C, нФ	34.78	34.8	E192
	L, мГн	4.782	4.782	
	R, Ом	600	600	

Схема, учитывающая столбец «Значение по ряду» табл. 2, изображена на рис. 32. Ее мы и исследуем в данном параграфе.

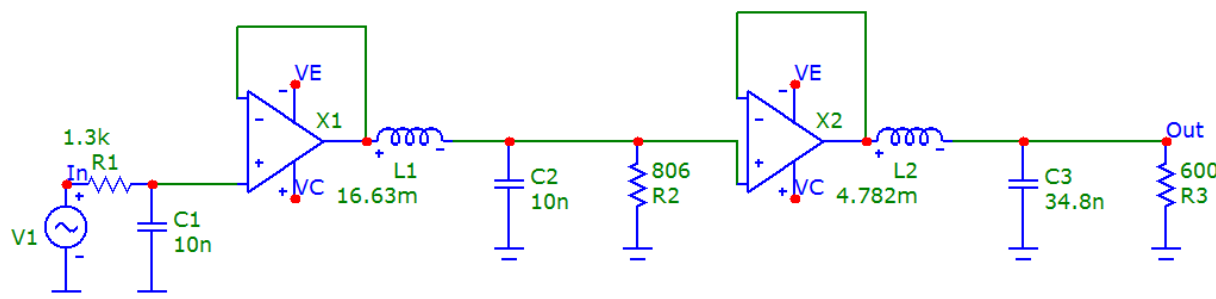


Рис. 32

Исследуя АЧХ (анализ АС...) в полосе пропускания мы видим (рис. 33), что на графике есть точки, расположенные ниже, чем точка, на которую указывает

левый курсор. И чтобы нам найти максимальную неравномерность в полосе пропускания как разность значений правого и левого курсоров, нам необходимо вывести левый курсор на минимум характеристики. Для этого левой кнопкой мыши указываем любое место левее минимума и нажимаем кнопку поиска минимума (рис. 34), в результате чего мы получим максимальную разность (Delta), отраженную в строке под графиком. Из данного рисунка видно, что левый курсор показывает значение $-35,743 \cdot 10^{-3}$ дБ, а правый курсор – значение $+433,336 \cdot 10^{-3}$ дБ; разность $\Delta = 469 \cdot 10^{-3} = 0,469$ дБ.

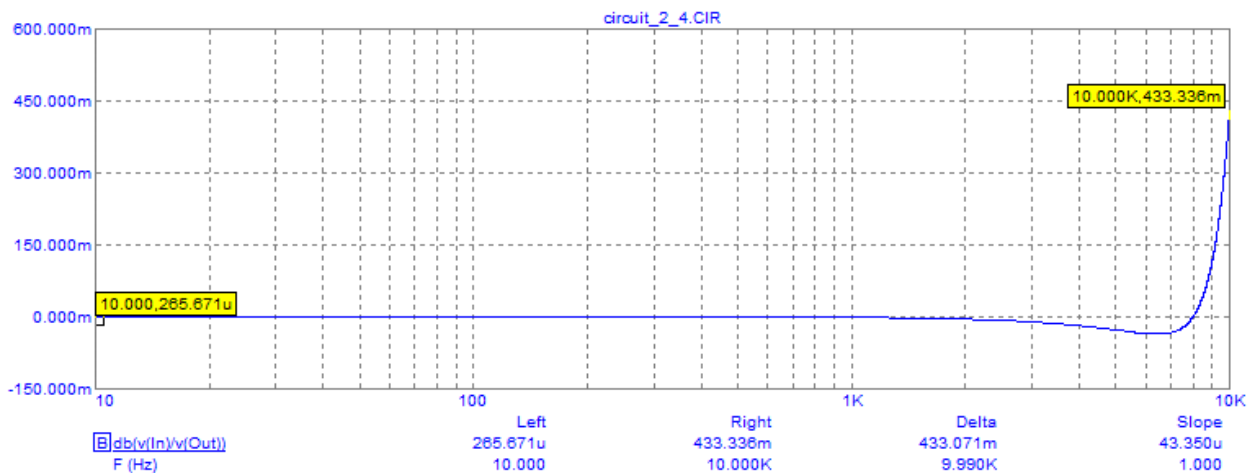


Рис. 33

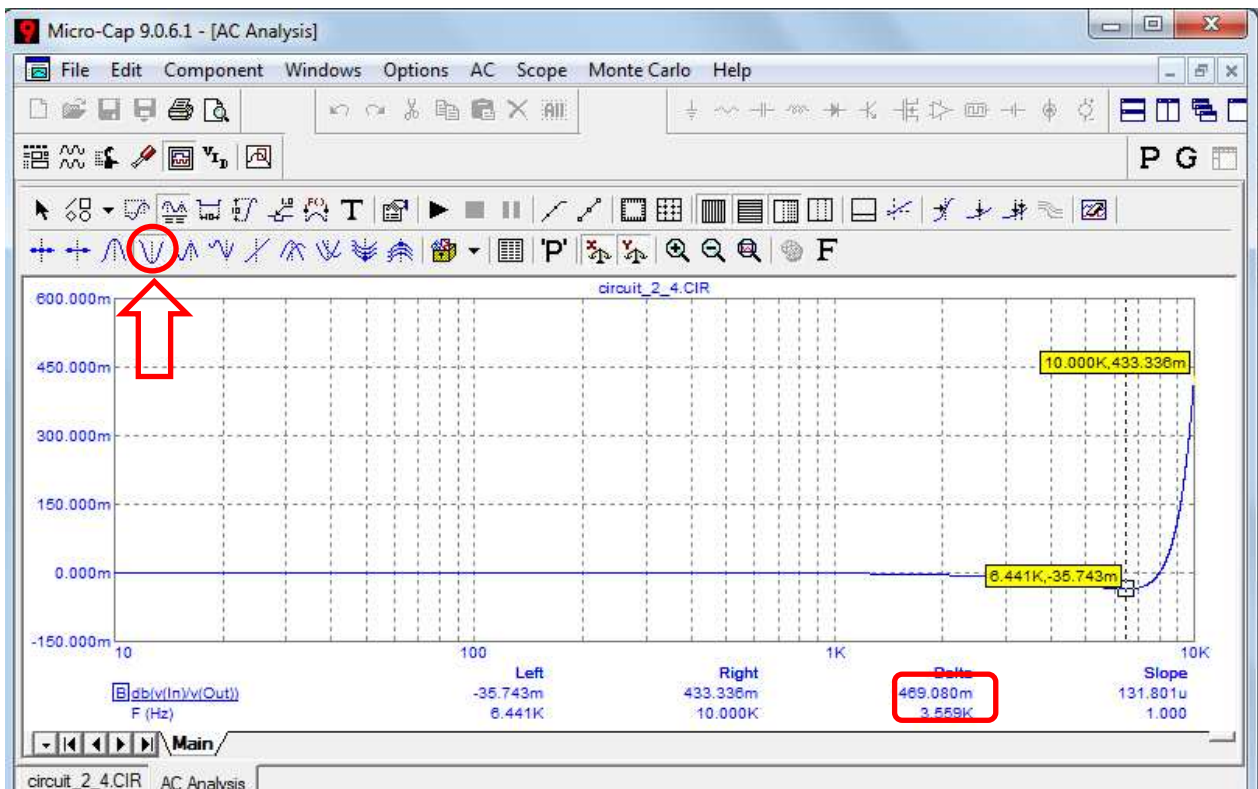


Рис. 34

На рис. 35 показана АЧХ в переходной полосе.

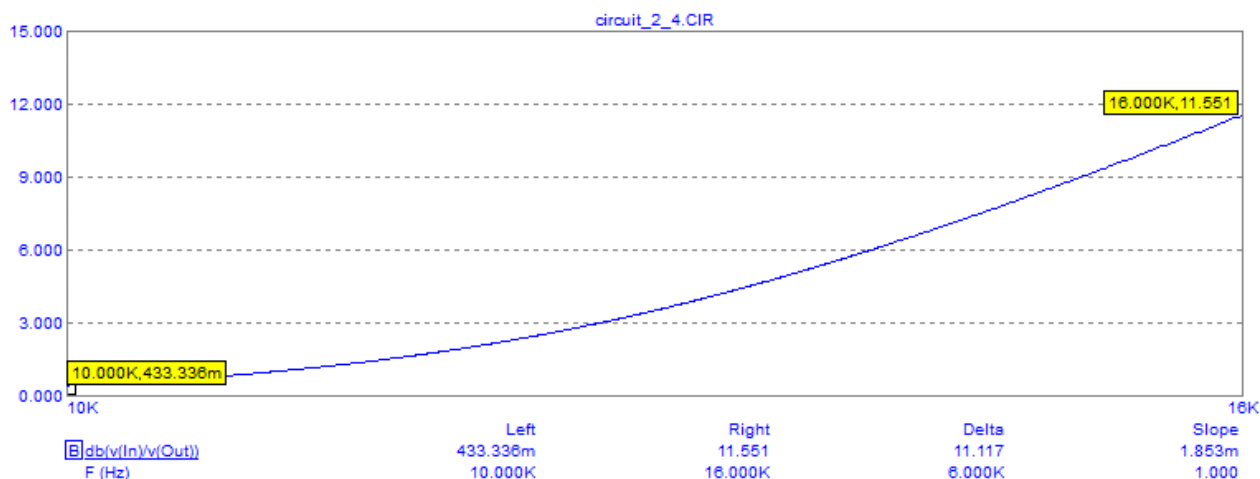


Рис. 35

Таким образом, фильтр, имеющий значения сопротивления резисторов, выбранные из ряда E96, и емкости конденсаторов, выбранные из ряда E192, удовлетворяет предъявляемым требованиям:

- 1) *неравномерность АЧХ в полосе пропускания составляет 0,469 дБ, что не превышает максимально допустимого значения (1 дБ);*
- 2) *минимальное затухание в полосе задерживания составляет 11,551 дБ, что больше минимально допустимого значения 8 дБ.*

2.5. Учет класса точности ЭРЭ

В разд. 2.4 было рассмотрено, как изменяются характеристики фильтра вследствие округления расчетных значений сопротивлений и емкостей до чисел из ряда предпочтительных значений.

Но параметры ЭРЭ отклоняются от расчетных значений не только за счет округления до значений из ряда, но и за счет погрешностей, обусловленных классом точности ЭРЭ. Влияние этих погрешностей на характеристики фильтра и рассматривается в настоящем разделе.

Для этого вначале сведем в таблицу 3 следующие данные:

- в колонку 3 – значения из четвертой колонки табл. 2;

- в колонку 4 – нижнее значение параметров ЭРЭ с учетом допуска в 1 % (находится путем умножения значений из колонки 3 табл. 3 на коэффициент 0,99);
- в колонку 5 – верхнее значение параметров ЭРЭ с учетом допуска в 1 % (находится путем умножения значений из колонки 3 табл. 3 на коэффициент 1,01);
- сопротивление нагрузки (600 Ом) считаем неизменным.

Таблица 3

№ звена	Параметр ЭРЭ	Значение по ряду	Нижняя граница	Верхняя граница
1	2	3	4	5
1	R, Ом	1300	1287	1313
	C, нФ	10	9.9	10.1
2	R, Ом	806	797.94	814.06
	C, нФ	10	9.9	10.1
	L, мГн	16.63	16.4637	16.7963
3	C, нФ	34.8	34.452	35.148
	L, мГн	4.782	4.73418	4.82982
	R, Ом	600	600	600

Таким образом, параметры ЭРЭ изменяются в пределах, указанных в колонках 4 и 5 табл. 3. Но нас интересуют наиболее неблагоприятные сочетания параметров ЭРЭ, дающие наихудшие значения параметров фильтра. И таких неблагоприятных сочетаний два: одно – для полосы пропускания, а другое – для полосы задерживания. Эти худшие случаи выявляются с помощью инструмента параметрической оптимизации Optimize.

2.5.1. Характеристика в полосе пропускания

Выполним частотный анализ АС в полосе пропускания фильтра (настройки изображены на рис. 36). Затем выберем пункт меню АС → **Optimize** (рис. 37). В результате мы попадаем в окно настройки параметров оптимизации, изображенное на рис. 38. В этом окне выбираем изменяемые параметры элементов, целевую функцию и направление оптимизации.

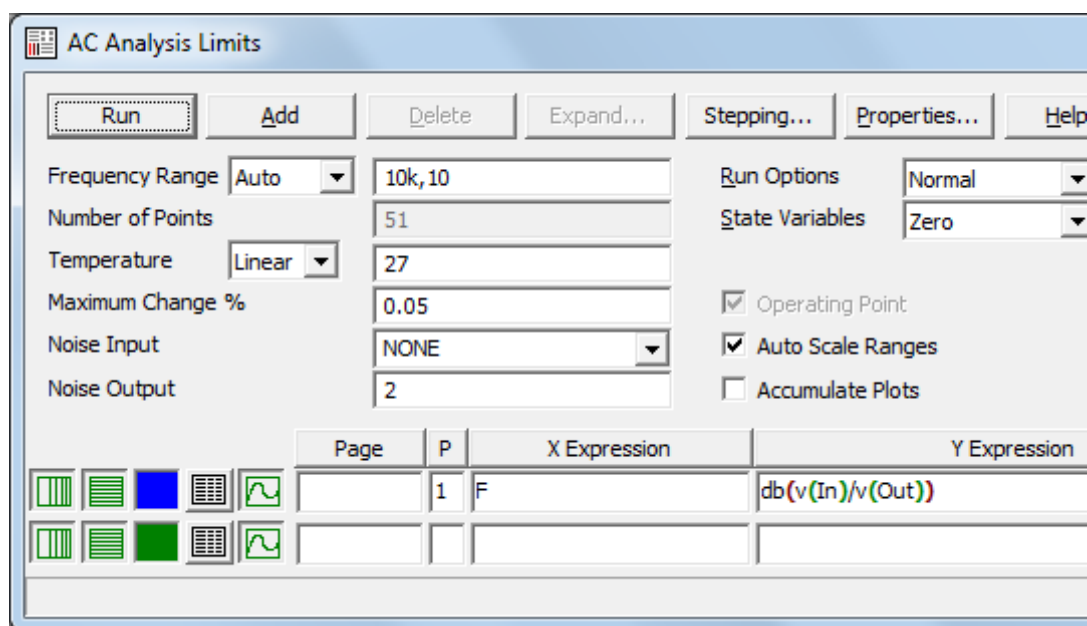


Рис. 36

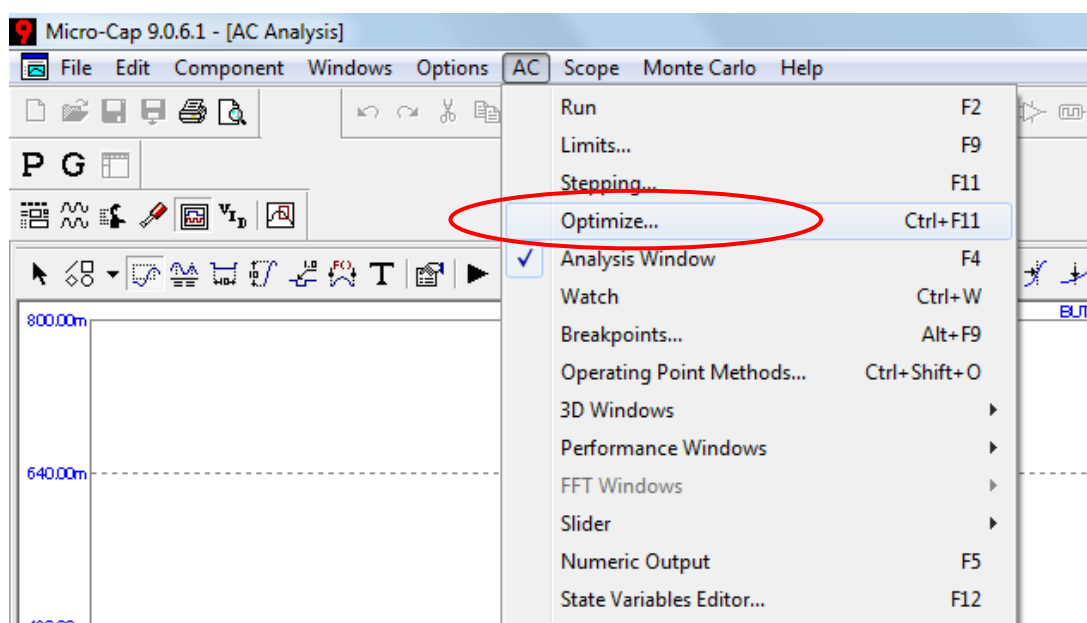


Рис. 37

Для выбора изменяемых параметров, во-первых, нажимаем клавишу **Get** в функциональной зоне **Find** (рис. 39), в результате чего появляется окно, где предлагается изменять емкость C1. (Из поля с выпадающим списком мы можем выбрать другой параметр для изменения.) Подтверждаем это предложение нажатием на кнопку ОК, после чего в первой строке появляется информация, изображенная на рис. 40.

Optimize

Find

Parameter	Low	High	Step	Current	Optimized
- + Get					0
- + Get					0
- + Get					0
- + Get					0

That

Performance Function Expression	To	Current	Optimized	Error
None - + Get				
None - + Get				
None - + Get				
None - + Get				

Method: ☐ Standard Powell ☒ Stepping Powell ☐ Update Plot

RMS Error:

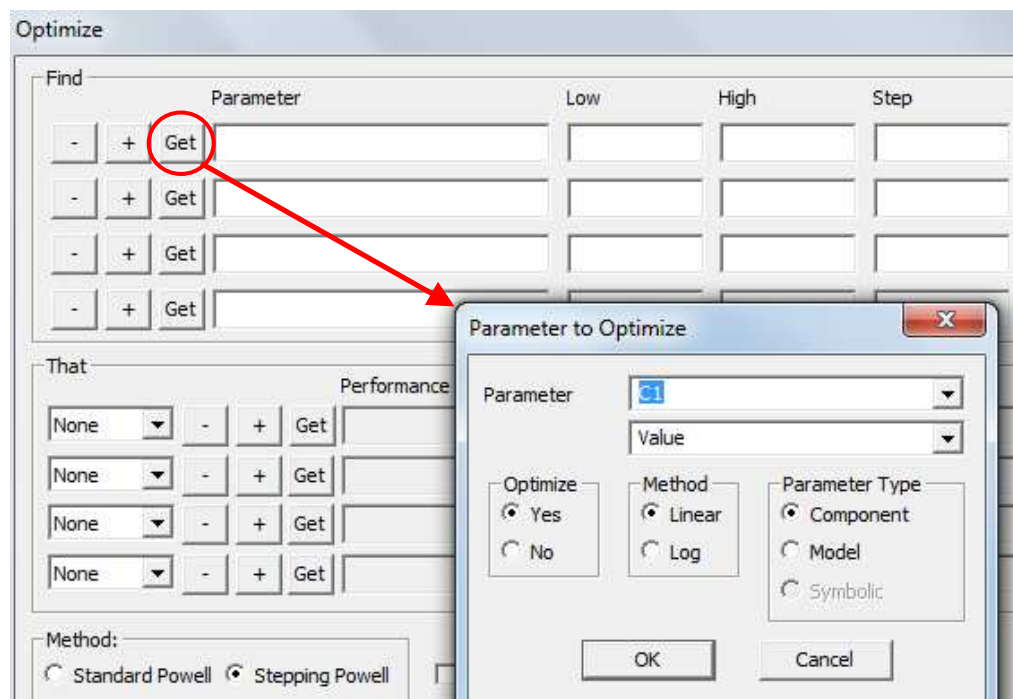
Constraints:

Optimize Stop Apply Format... Settings... Close Help...

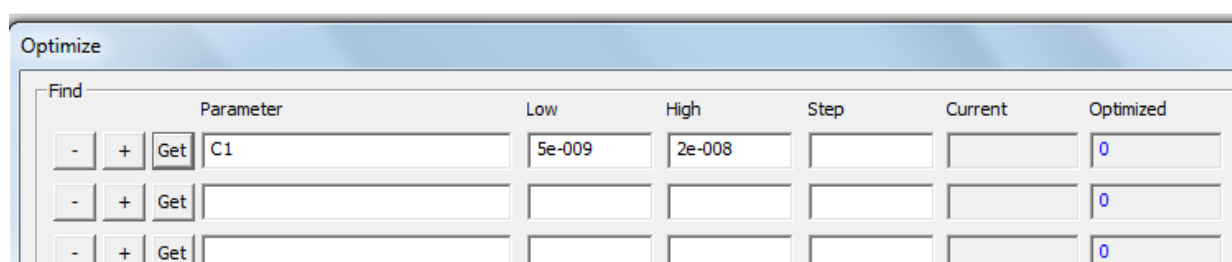
Рис. 38

При этом, в поле **Parameter** находится идентификатор C1, а в полях **Low** и **High** находятся предлагаемые нижняя и верхняя границы изменения емкости C1. Но мы изменяем значения границ в соответствии с табл. 3. Отредактированные значения показаны на рис. 41.

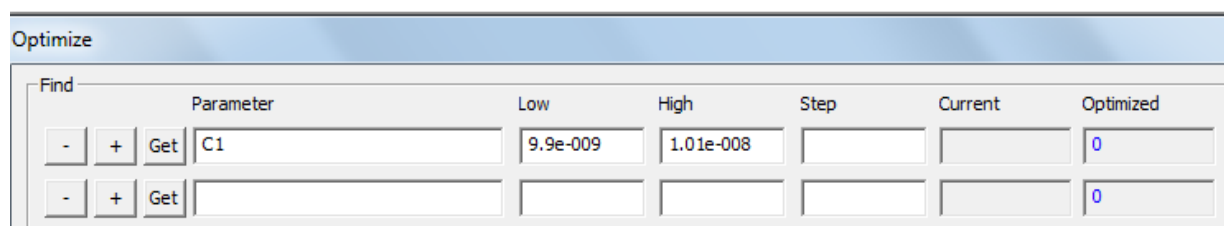
Таким же образом выбираем и остальные идентификаторы и в соответствии с табл. 3 устанавливаем границы изменения параметров (рис. 42, 43). Для добавления недостающих строк нажимаем кнопку **+**, расположенную слева от кнопки **Get**. Кнопка со знаком минус (слева от кнопки **+**) удаляет соответствующую запись.



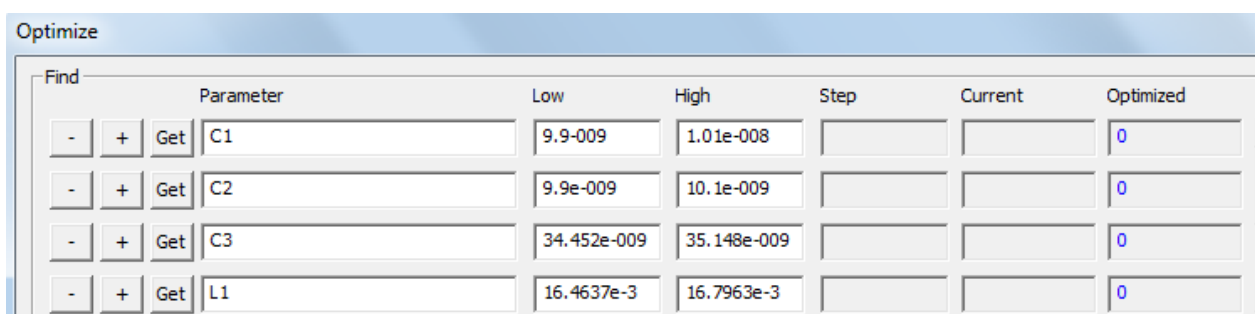
Puc. 39



Puc. 40



Puc. 41



Puc. 42

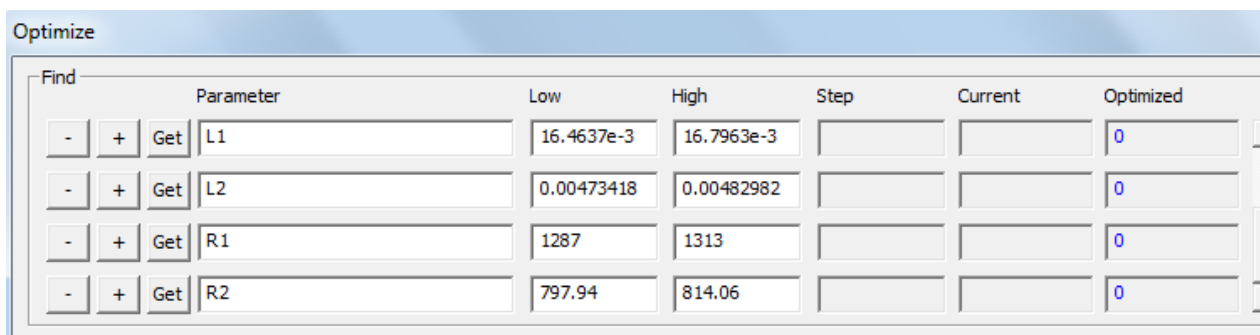


Рис. 43

В функциональной зоне **That** окна **Optimize** задаем целевую функцию и направление оптимизации (в полях, обведенных на рис. 44).

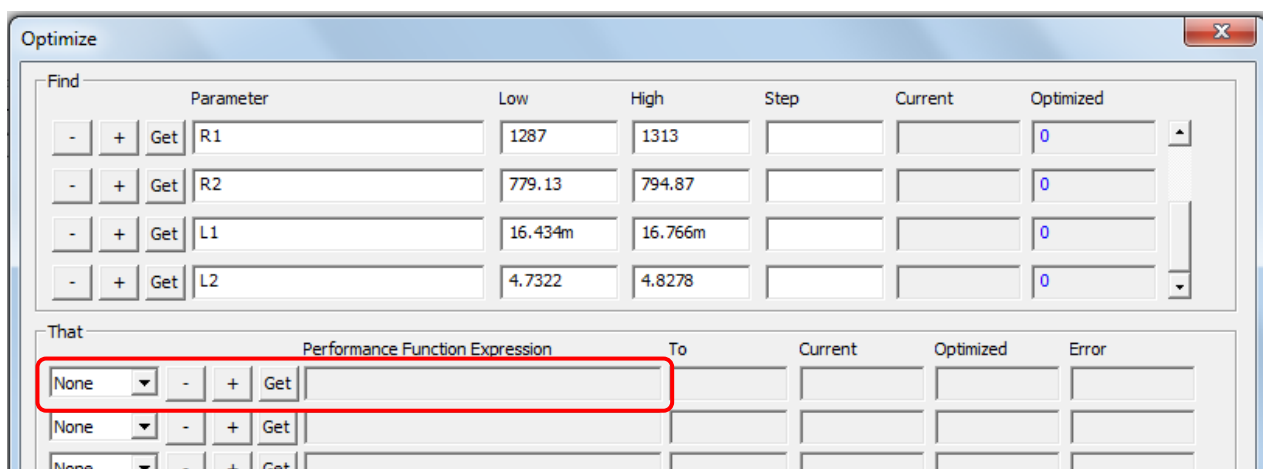


Рис. 44

Для этого в первом поле с выпадающим списком (рис. 45) выбираем **Maximizes** (максимизация), после чего, нажимая на кнопку **Get**, открываем окно **Get Performance Function**.

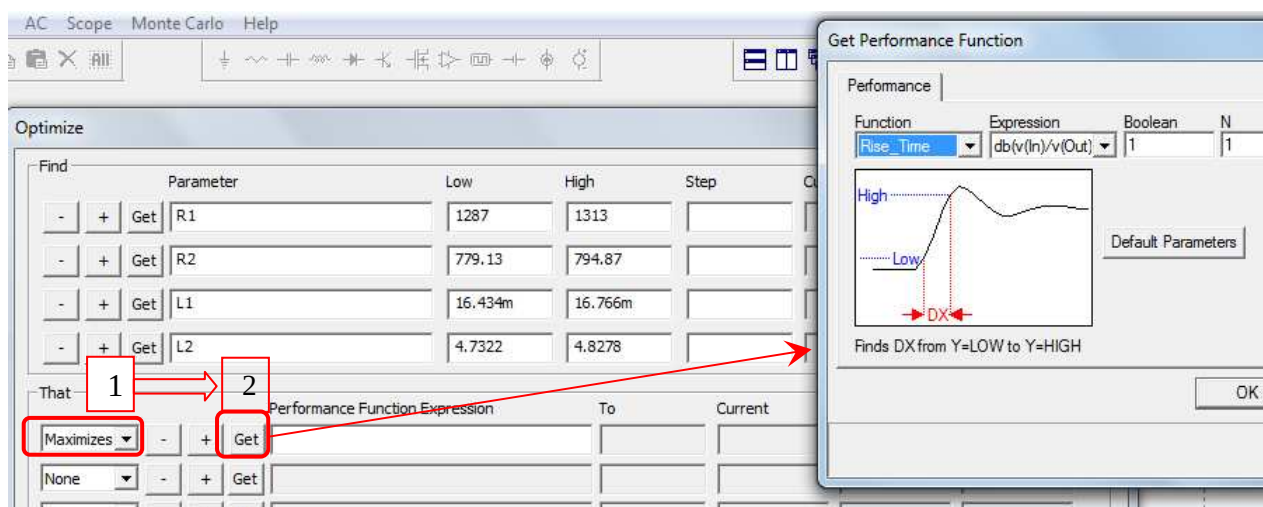


Рис. 45

В поле **Function** окна **Get Performance Function** выбираем из выпадающего списка функцию **High_Y** и нажимаем **OK** (рис. 46). После этого, в поле **Performance Function Expression** окна **Optimize** появится выражение **High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)** (рис. 47). Вслед за этим выражением с клавиатуры добавляем знак минуса; затем опять через кнопку **Get** добавляем теперь уже функцию **Low_Y**, в результате чего в поле **Performance Function Expression** должно появиться следующее выражение:

$\text{High_Y}(\text{db}(\text{v}(\text{In})/\text{v}(\text{Out})),1) - \text{Low_Y}(\text{db}(\text{v}(\text{In})/\text{v}(\text{Out})),1)$

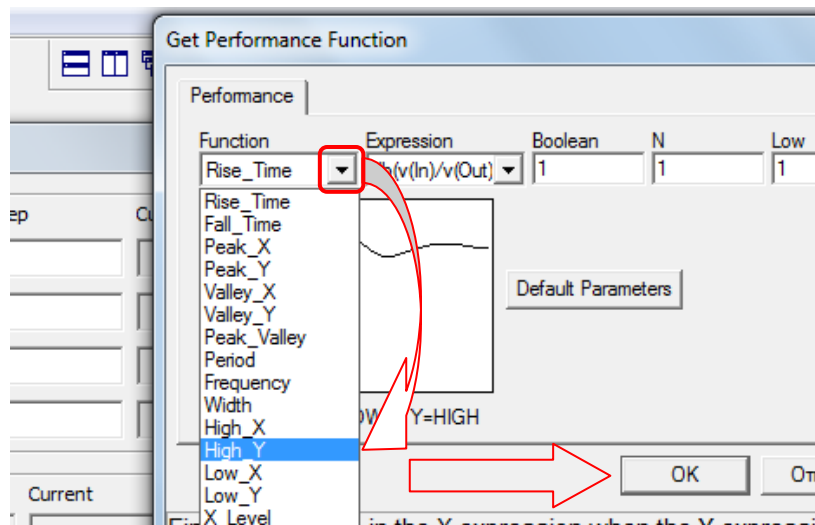


Рис. 46

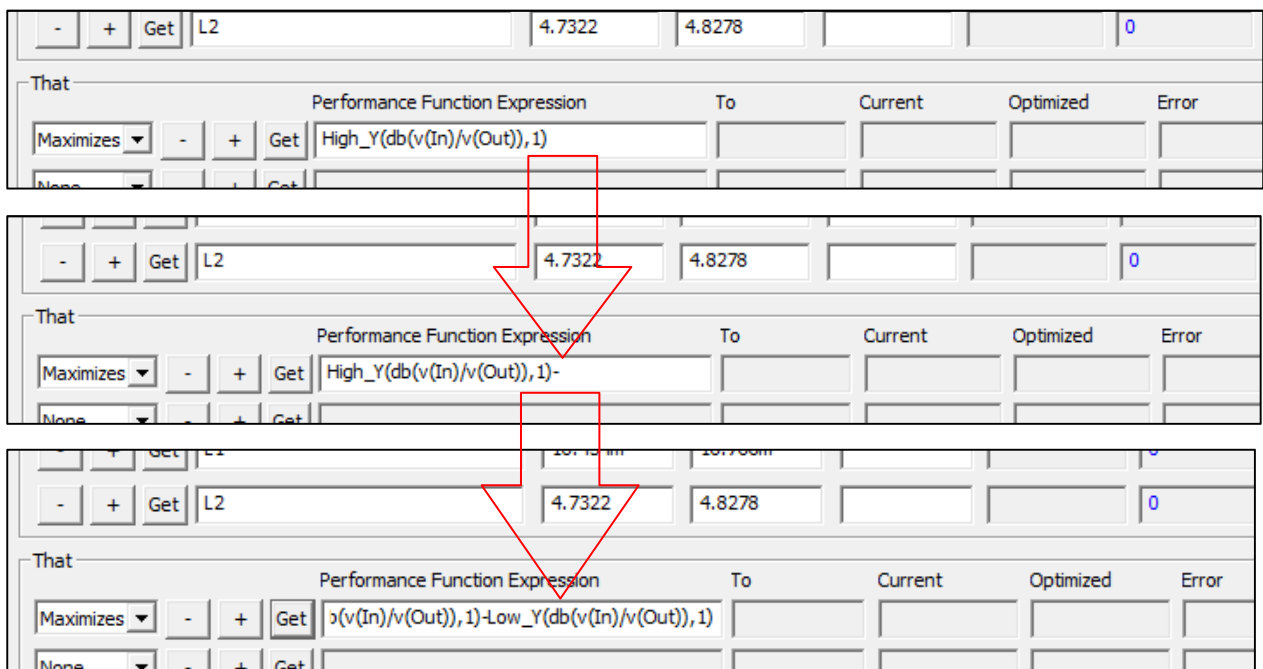


Рис. 47

Это выражение и есть целевая функция, представляющая собой разность максимального затухания и минимального затухания (в децибелах). Иначе говоря, это есть неравномерность затухания в полосе пропускания фильтра. Задавая максимизацию (**Maximizes**) целевой функции, мы ищем максимальную неравномерность (наихудший случай). (И мы стремимся, чтобы этот наихудший случай выходил за пределы, заданные ТЗ.)

Далее устанавливаем переключатель **Method** в положение **Standard Powell** (стандартный метод Пауэлла) и, нажимая кнопку **Optimize**, запускаем оптимизацию (рис. 48).

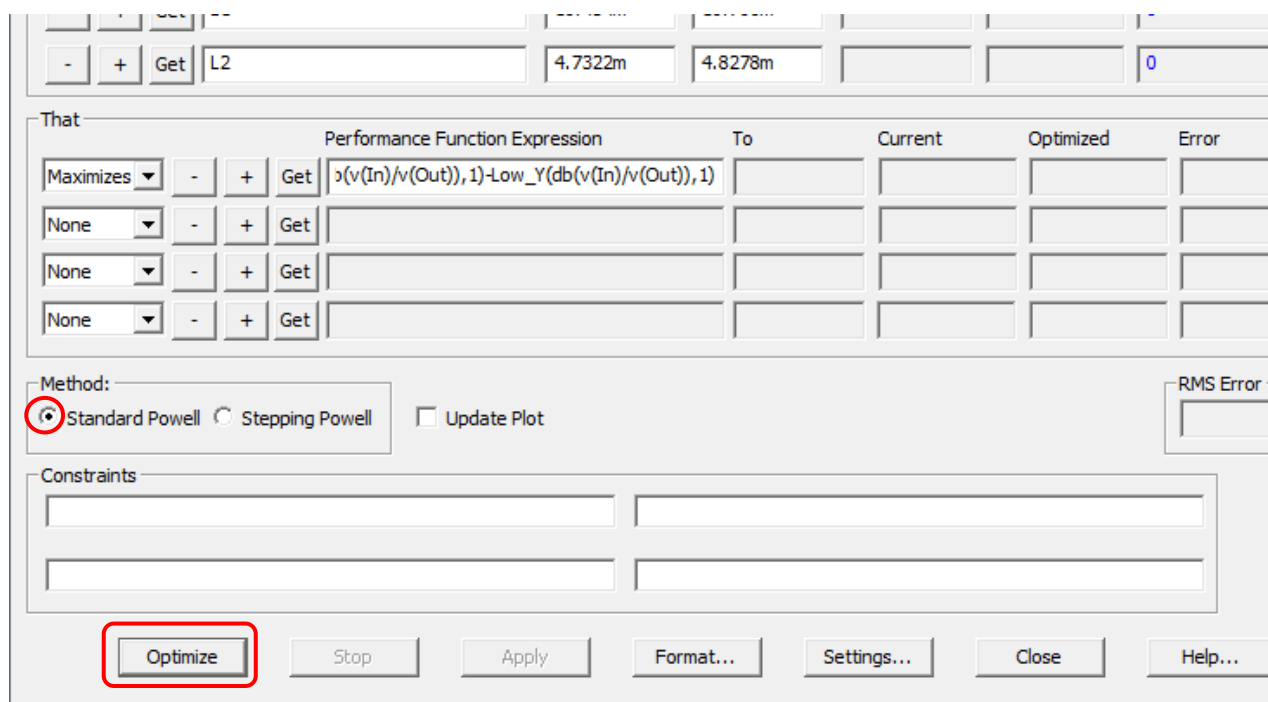


Рис. 48

Когда процесс оптимизации завершится, кнопка **Apply** станет активной (рис. 49). При этом, поле **Optimized** функциональной зоны **That** будет содержать оптимизированное (максимальное, наихудшее) значение неравномерности коэффициента передачи в полосе пропускания фильтра, а поле **Optimized** функциональной зоны **Find** будет содержать параметры элементов, обеспечивающих найденный максимум.

Из рис. 49 видно, что *максимум неравномерности составляет 0,725 дБ, что меньше допустимого $a_{MAX}=1$ дБ* (см. разд. 2.1).

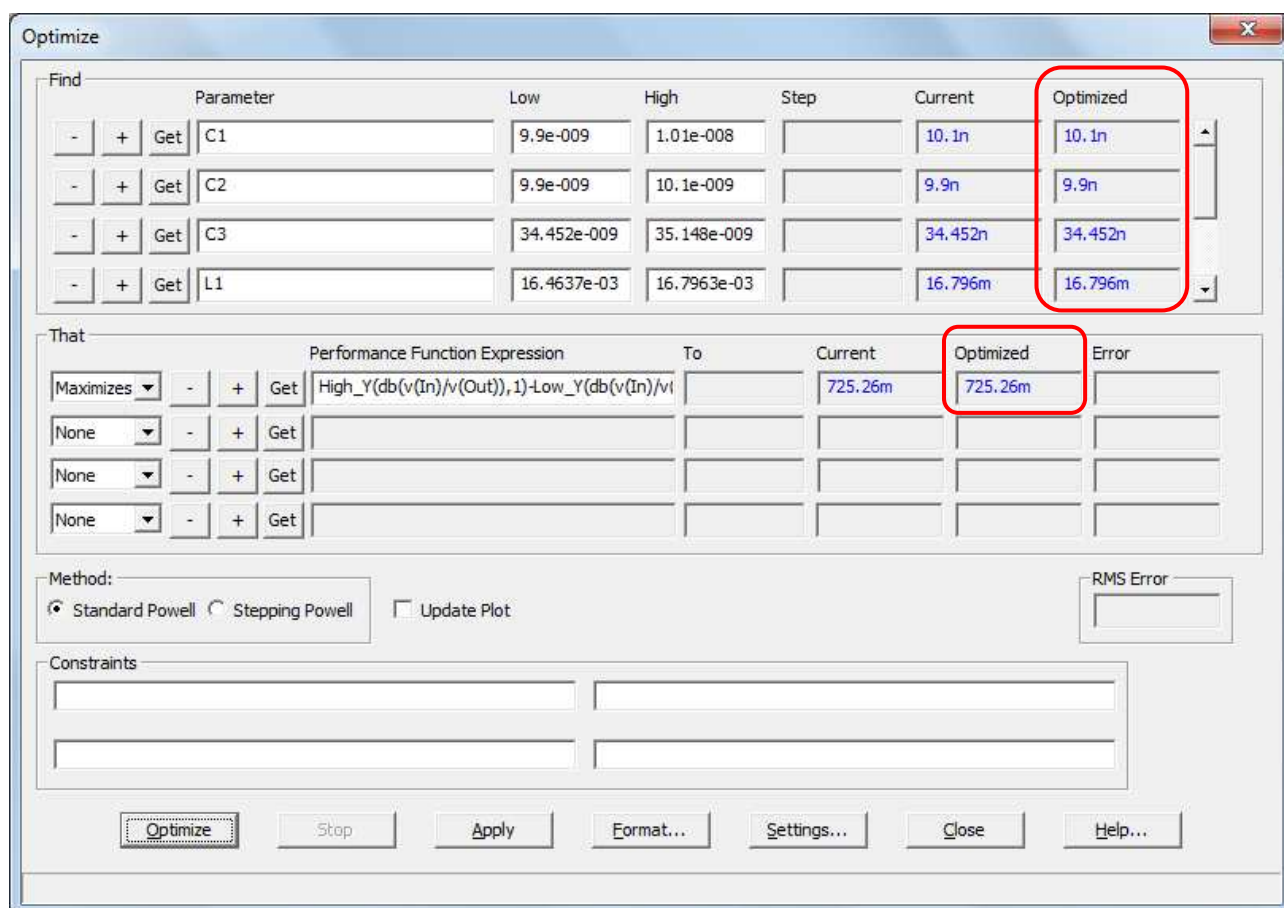


Рис. 49

Чтобы увидеть АЧХ в полосе пропускания, достаточно нажатием кнопки **Close** закрыть окно **Optimize**. В результате мы увидим искомый график (рис. 50).

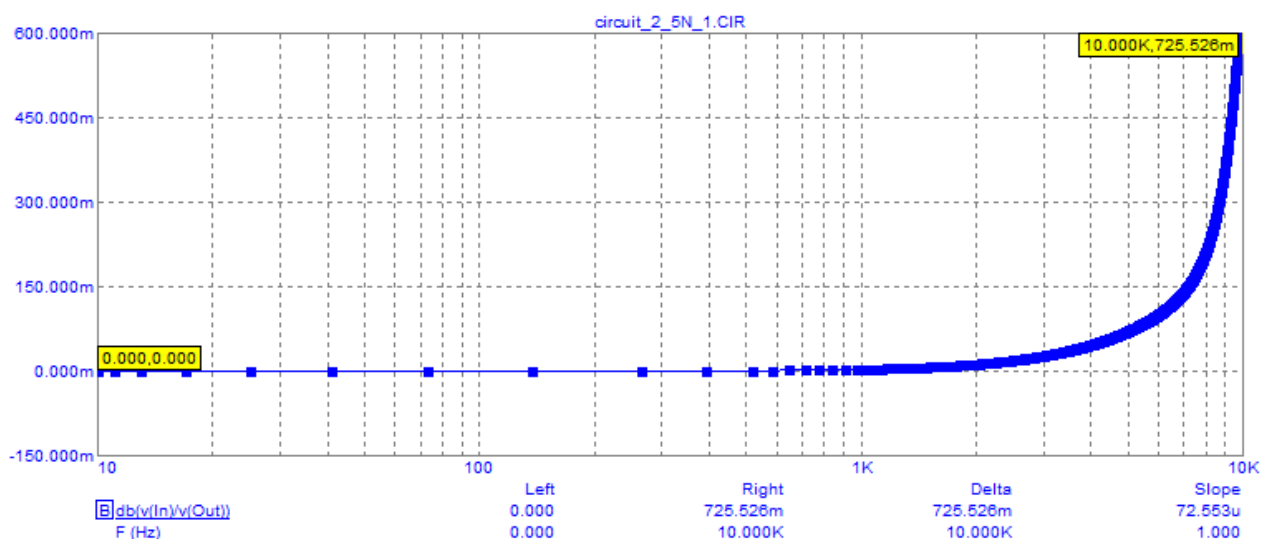


Рис. 50

Однако заметим, что если мы перед закрытием окна **Optimize** не нажали кнопку **Apply**, то параметры элементов останутся неизменными, и следующий

запуск анализа **АС** даст прежнюю картину, изображенную на рис. 33. Если же мы нажали кнопку **Apply** пока она была активна, то параметры ЭРЭ изменятся на оптимизированные (рис. 51) и последующие запуски анализа **АС** дадут такой же результат как и на рис. 50.

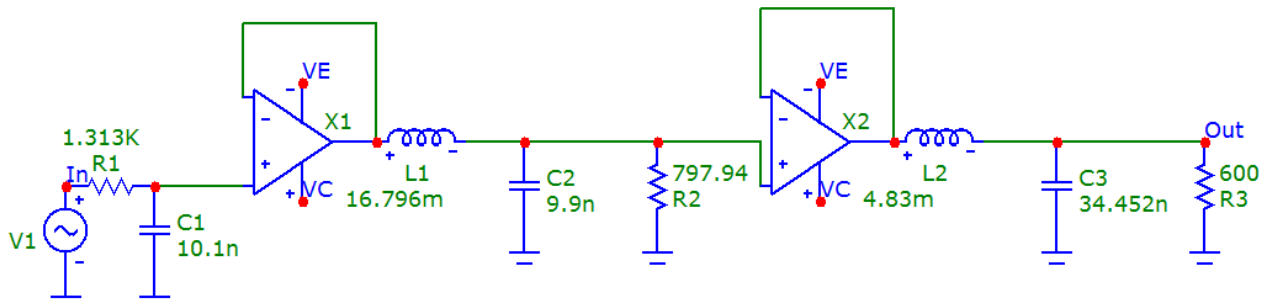


Рис. 51

2.5.2. Характеристика в переходной полосе

Теперь найдем сочетание параметров ЭРЭ наименее благоприятное для полосы задерживания путем оптимизации в переходной полосе. При этом нас интересует, будет ли обеспечено заданное минимальное затухание в полосе задерживания ($a_{MIN}=11$ дБ).

Перед оптимизацией выполняем анализ **АС** в переходной полосе (рис. 52). Этот анализ можно выполнять как при не измененных, так и при измененных в п. 2.5.1 параметрах элементов.

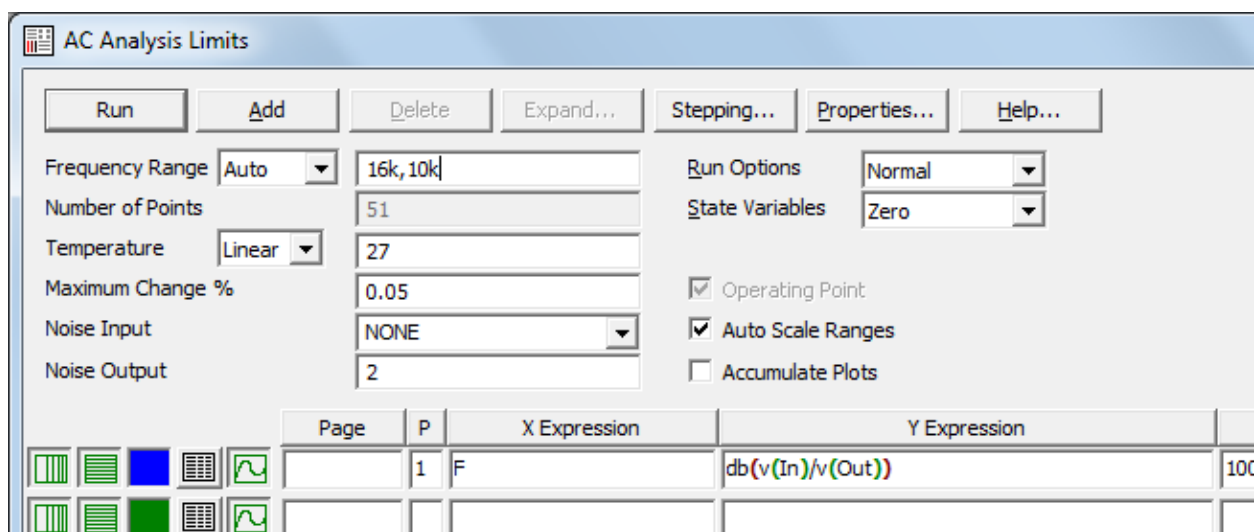


Рис. 52

По окончании анализа переходим к оптимизации: **АС** → **Optimize**. В окне оптимизации (рис. 53) редактируем два пункта: 1) максимизацию меняем на минимизацию, 2) в выражении целевой функции удаляем второе слагаемое. Затем запускаем оптимизацию.

Optimize

Find

Parameter	Low	High	Step
C1	9.9e-009	1.01e-008	
C2	9.9e-009	10.1e-009	
C3	34.452e-009	35.148e-009	
L1	16.4637e-03	16.7963e-03	

That

Performance Function Expression	To	Current
High_Y(db(v(In)/v(Out)), 1)		

Method:

☒ Standard Powell ☐ Stepping Powell ☐ Update Plot

Рис. 53

В данной оптимизации мы стремимся найти такое сочетание параметров ЭРЭ, при котором максимум графика (High_Y), который является левой границей полосы задерживания и точкой с минимальным затуханием в полосе задерживания, имел наименьшее значение (Minimizes), то есть, худший случай.

На рис. 54 видно, что *минимум затухания на границе полосы задерживания приблизительно равен 11,012 дБ, что больше заданного минимального значения $a_{MIN}=8$ дБ.*

Optimize									
Find			Parameter	Low	High	Step	Current	Optimized	
-	+	Get	C1	9.9e-009	1.01e-008		9.9n	9.9n	
-	+	Get	C2	9.9e-009	10.1e-009		9.9n	9.9n	
-	+	Get	C3	34.452e-009	35.148e-009		34.452n	34.452n	
-	+	Get	L1	16.4637e-03	16.7963e-03		16.464m	16.464m	

That		Performance Function Expression		To	Current	Optimized	Error
Minimizes	-	+	Get	High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)		11.012	11.012
None	-	+	Get				

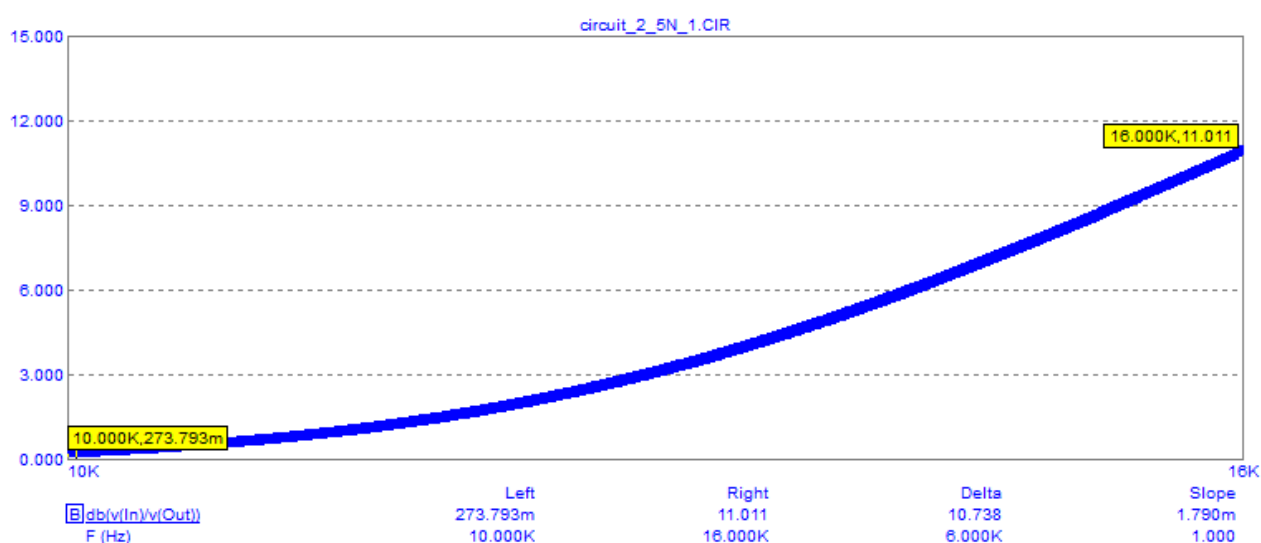


Рис. 54

2.6. Учет влияния температуры

2.6.1. Температурные коэффициенты

Изменение значений параметров ЭРЭ при изменении температуры на один градус Цельсия характеризуются следующими коэффициентами:

- для резисторов – температурный коэффициент сопротивления (ТКС);
- для конденсаторов – температурный коэффициент емкости (ТКЕ);
- для катушек индуктивности – температурный коэффициент индуктивности (ТКИ).

Они вычисляются как отношения относительных изменений параметров к интервалу температур, вызвавшему эти изменения:

$$TKC = \frac{\Delta R}{R \Delta t};$$

$$TKE = \frac{\Delta C}{C \Delta t};$$

$$TKI = \frac{\Delta L}{L \Delta t},$$

где Δt – измерение температуры; ΔR , ΔC , ΔL – изменения параметров элементов при изменении температуры; R , C , L – значения параметров элементов при нормальной температуре.

$$TKE = (C_2 - C_1) / [C_1 (t_2 - t_1)],$$

где C_1 – емкость конденсатора при температуре t_1 (обычно $25 \pm 10^\circ \text{C}$); C_2 – емкость при температуре t_2 (обычно при верхнем или нижнем пределе рабочей температуры конденсатора).

Тогда изменения параметров вычисляются следующим образом:

$$\Delta R = TKC \cdot R \cdot \Delta t; \quad \Delta C = TKE \cdot C \cdot \Delta t; \quad \Delta L = TKI \cdot L \cdot \Delta t.$$

Значения температурного коэффициента сопротивления.

Значения ТКС прецизионных резисторов лежит от единиц на десять в минус шестой до $100 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^\circ\text{C}$, а резисторов общего назначения – от десятков на десять в минус шестой до $\pm 2000 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^\circ\text{C}$.

Значения температурного коэффициента емкости.

Для обозначения ТКЕ используют буквы, показывающие знак ТКЕ (М – минус, П – плюс, МП – близкое к нулю), и цифры, указывающие значение ТКЕ.

Например, М150 означает, что $TKE = -150 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^\circ\text{C}$.

П210 означает, что $TKE = +210 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^\circ\text{C}$.

Прецизионные керамические конденсаторы К10-43 имеют ТКЕ, обозначаемый МП0, численное значение которого равно $(0 \pm 30) \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^\circ\text{C}$.

Керамические конденсаторы К10 и К15 по температурной стабильности емкости разделяются на три подгруппы:

- подгруппа высокой стабильности: П100, П33, МП0, М33, М47, М75;

- подгруппа контурных термокомпенсирующих конденсаторов: M150, M220, M330, M470, M750;
- подгруппа конденсаторов повышенной емкости: M1500, M2200.

Значения температурного коэффициента индуктивности.

Значение ТКИ зависит от конструкции и технологии изготовления катушек:

- у катушек с многослойной обмоткой $\text{ТКИ} = (50 \dots 500) \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$;
- однослойная цилиндрическая катушка имеет температурный коэффициент индуктивности порядка $(30 \dots 80) \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$;
- «горячая» намотка на керамический каркас позволяет получать $\text{ТКИ} = (5 \dots 10) \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

В конструкциях колебательных контуров положительный ТКИ компенсируют отрицательным ТКЕ.

2.6.2. Принимаемые значения температурных коэффициентов

В данном курсовом проекте не ставится задача производить температурную компенсацию. Поэтому в настоящем параграфе мы выбираем значения температурных коэффициентов такими как для прецизионных резисторов, прецизионных конденсаторов и катушек индуктивности с многослойной обмоткой.

Возьмем прецизионные резисторы типа С2-14. Их ТКС представлен в табл. 4 [6, с. 85].

Таблица 4

Температурный коэффициент резисторов С2-14

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	ТКС, $10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$, в интервале температур		Обозначение групп, ТКС
	от -60 до $+20^\circ\text{C}$	от $+20$ до $+155^\circ\text{C}$	
$1 \cdot 10^3 \text{—} 9,88 \cdot 10^3$	± 55	± 15	С
$100 \text{—} 1 \cdot 10^6$	± 75	± 25	А
$1 \text{—} 5,11 \cdot 10^6$	± 150	± 50	Б
$1 \text{—} 5,11 \cdot 10^6$	± 150	± 100	В

Примечание. Группа С по ТКС только 0,25 Вт.

Поскольку по заданию на курсовое проектирование требуется климатическое исполнение УХЛ 4.2, что предполагает диапазон температур выше нуля, то выбираем ТКС из столбца «от +20 до +155 °С». Принимаем

$$ТКС=\pm 50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}.$$

Конденсаторы К10-43 имеют $ТКЕ=(0\pm 30)\times 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}$. Принимаем

$$ТКЕ=\pm 30 \times 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}.$$

$$ТКИ=100 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}.$$

2.6.3. Диапазон изменения температур

Согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», изделия климатического исполнения УХЛ 4.2 должны сохранять требуемые номинальные параметры в диапазоне температур воздуха от + 10 до + 35 градусов Цельсия.

2.6.4. Модели элементов в MicroCap

2.6.4.1. Модель резистора

Сопротивление резистора в системе MicroCap определяется выражением
 $\langle \text{значение} \rangle \cdot R \cdot TF \cdot MF;$

$$TF = 1 + TC1 \cdot (T - TNOM) + TC2 \cdot (T - TNOM)^2;$$

$$MF = 1 \pm \langle \text{разброс в процентах, DEV или LOT} \rangle / 100;$$

где $\langle \text{значение} \rangle$ – значение атрибута RESISTANCE (рис. 55); R – масштабный множитель сопротивления (по умолчанию равен 1); TF – температурный фактор; TC1 – линейный температурный коэффициент сопротивления, $^{\circ}\text{C}^{-1}$; TC2 – квадратичный температурный коэффициент сопротивления, $^{\circ}\text{C}^{-2}$; T – текущее значение температуры; TNOM = 27 °C – номинальное значение температуры; MF – фактор, учитывающий случайный разброс параметров; DEV – признак, задающий разброс некоррелированных случайных значений (в процентах); LOT

– признак, задающий разброс коррелированных случайных значений (в процентах).

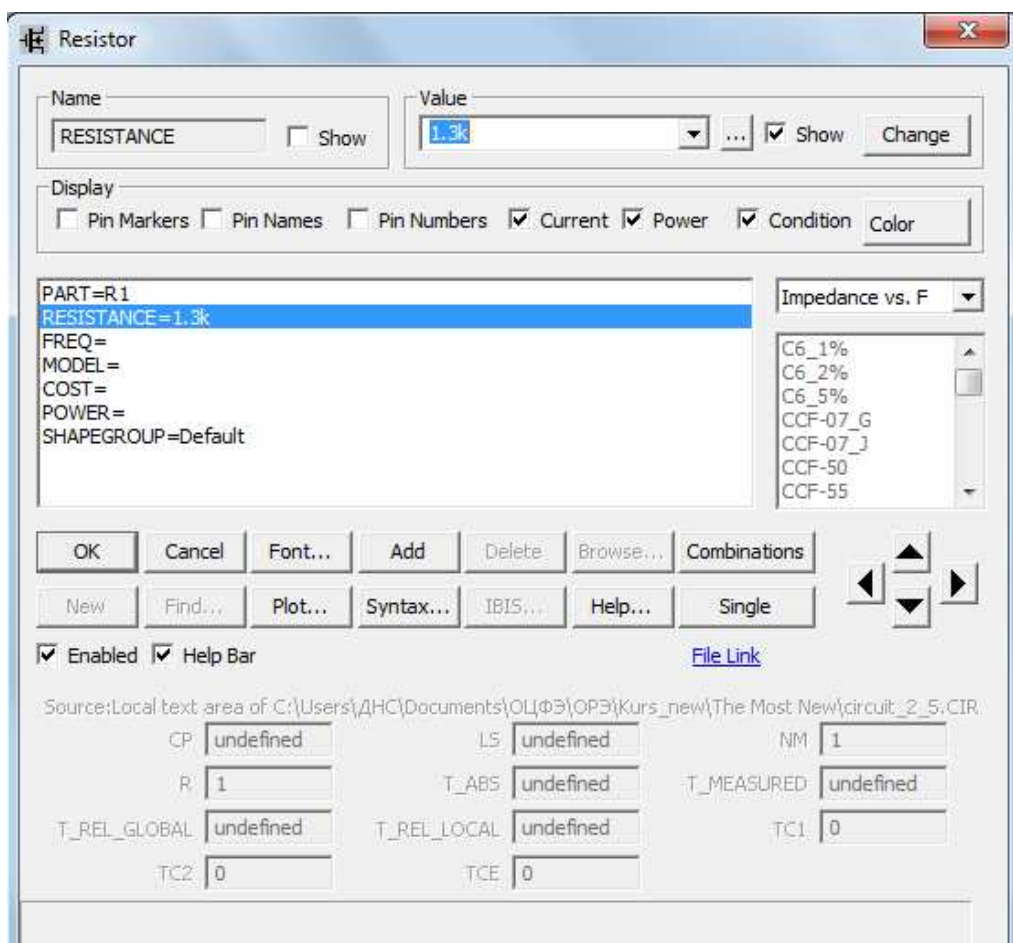


Рис. 55

Принимаем следующие значения параметров модели резистора:

- <значение> (атрибут RESISTANCE) получено в результате оптимизации (разд. 2.5);
- масштабный коэффициент R принимаем равным 1;
- TC1 приравниваем к $TKC = \pm 50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ (см. п. 2.6.2), то есть $TC1 = 50\mu$ либо $TC1 = -50\mu$;
- TC2 приравниваем к нулю;
- разбросы параметров DEV и LOT приравниваем к нулю. Тогда MF=1.

Переходим в режим редактирования (Ctrl+E). Двойным щелчком левой кнопки мышки по резистору первого звена (R1) открываем окно редактирования параметров резистора и переходим к редактированию атрибута имени модели (рис. 56).

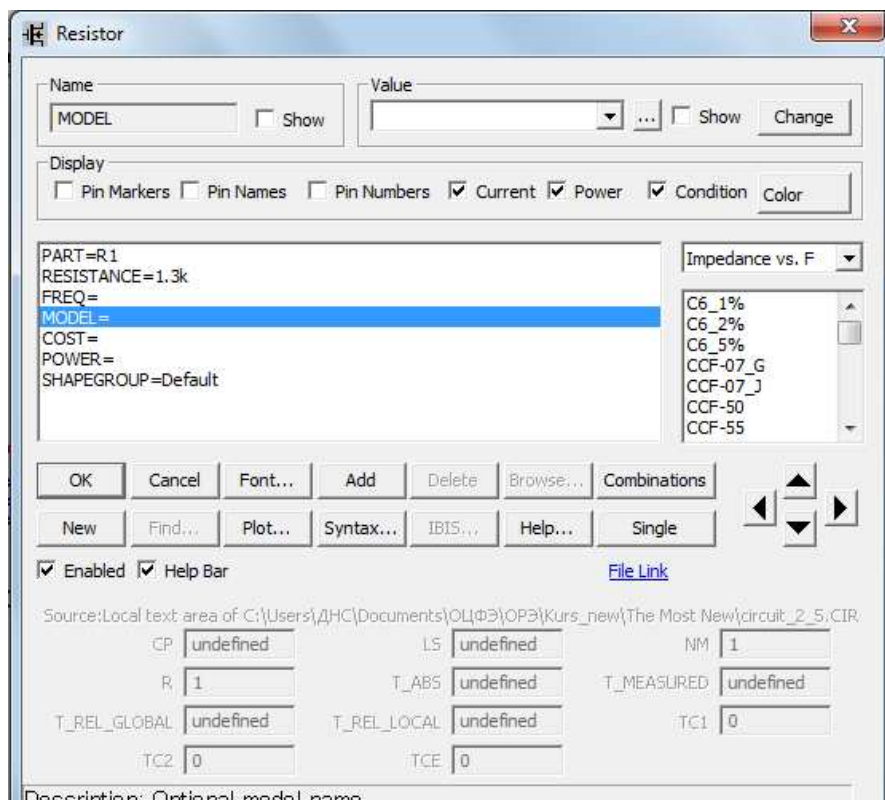


Рис. 56

Атрибуту MODEL присваиваем значение (Value) равное «TMODEL_P50» (новое имя, для обозначения температурной модели с ТКС=+50·10⁻⁶ 1/°C). В поле TC1 заносим значение 50u. Нажимаем ОК. (Рис. 57.)

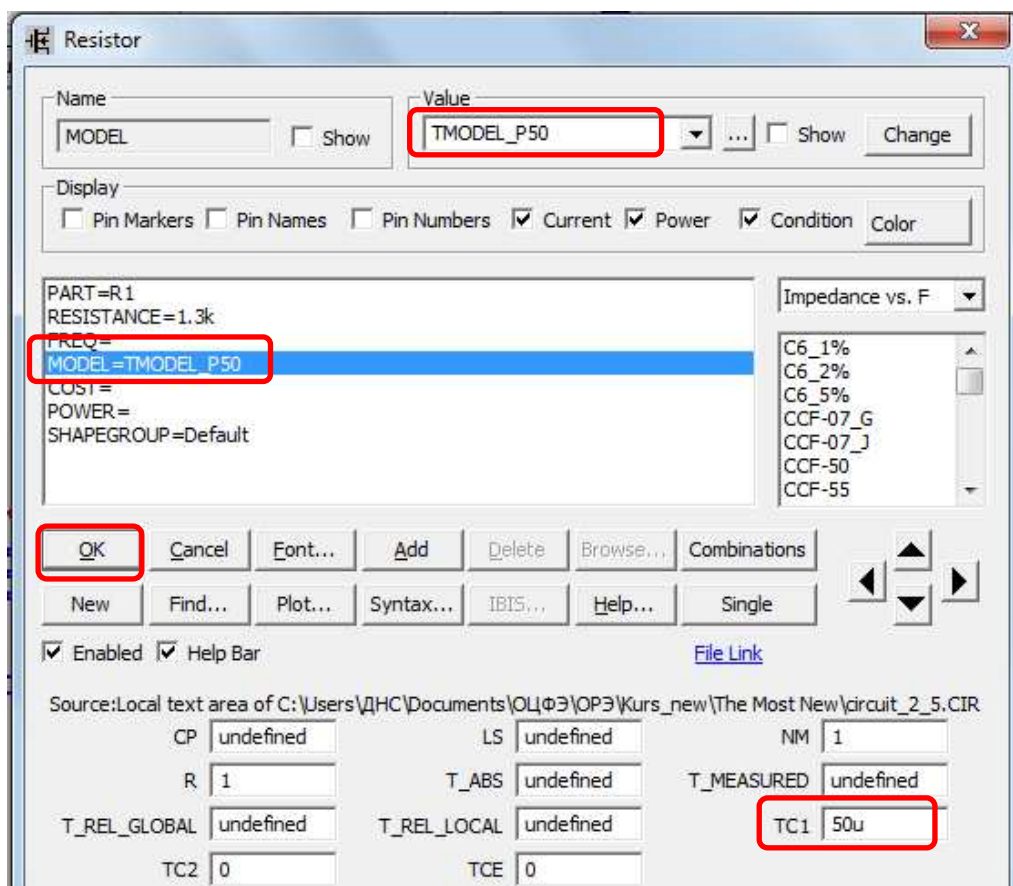


Рис. 57

Таким образом, мы создали модель резистора, имеющего линейный температурный коэффициент сопротивления равный $+50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

Аналогично, редактируя R2, создадим модель резистора, имеющего линейный ТКС равный $-50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ (рис. 58).

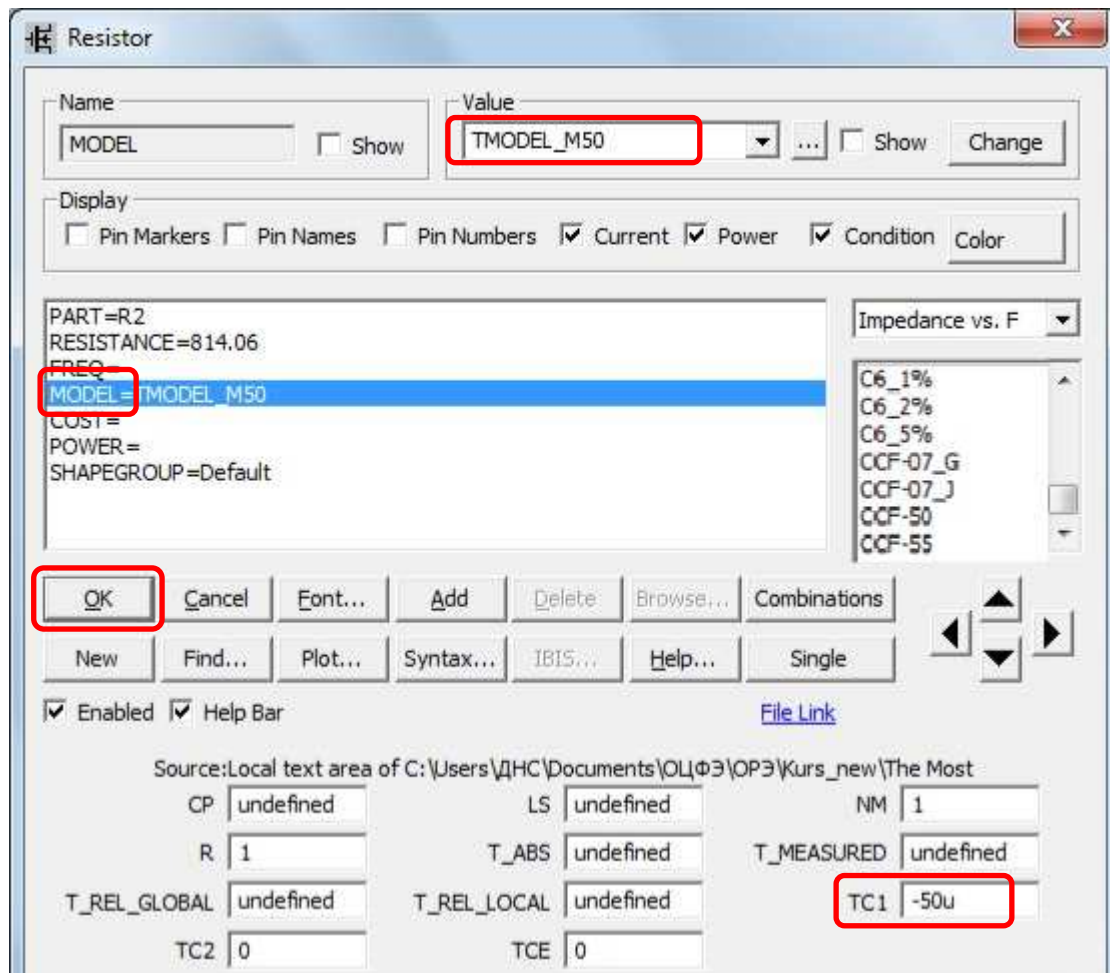


Рис. 58

Таким образом, мы создали модель резистора, имеющего линейный температурный коэффициент сопротивления равный $-50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

2.6.4.2. Модель конденсатора

Если в описании конденсатора <имя модели> опущено, то его емкость равна параметру CAPACITANCE в фарадах, в противном случае она определяется выражением

$$\text{CAPACITANCE} \cdot C \cdot (1 + VC1 \cdot V + VC2 \cdot V^2) \cdot [1 + TC1 \cdot (1 - TNOM) + TC2 \cdot (T - TNOM)^2],$$

где V – напряжение на конденсаторе при расчете переходных процессов; C – масштабный множитель емкости (по умолчанию равен 1); $VC1$ – линейный ко-

коэффициент напряжения, V^{-1} (по умолчанию равен 0); VC2 – квадратичный коэффициент напряжения, V^{-2} (по умолчанию 0); TC1 – линейный температурный коэффициент емкости, $^{\circ}C^{-1}$ (по умолчанию 0); TC2 – квадратичный температурный коэффициент емкости, $^{\circ}C^{-2}$ (по умолчанию 0). При расчете частотных характеристик (режим AC Analysis) емкость считается постоянной величиной, определяемой в рабочей точке по постоянному току.

С учетом того, что в данном курсовом проекте проводится только частотный анализ схемы, и мы задаем только линейный температурный коэффициент емкости, то емкость конденсатора будет определяться выражением:

$$CAPACITANCE * C * [1 + TC * (1 - TNOM)].$$

Создадим две модели конденсатора. Одна имеет $TKE = +30 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}C$ а другая модель имеет $TKE = -30 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}C$.

Переходим в режим редактирования (Ctrl+E). Двойным щелчком мыши по конденсатору первого звена (C1) открываем окно редактирования (рис. 59), где система предлагает редактировать свойство CAPACITANCE.

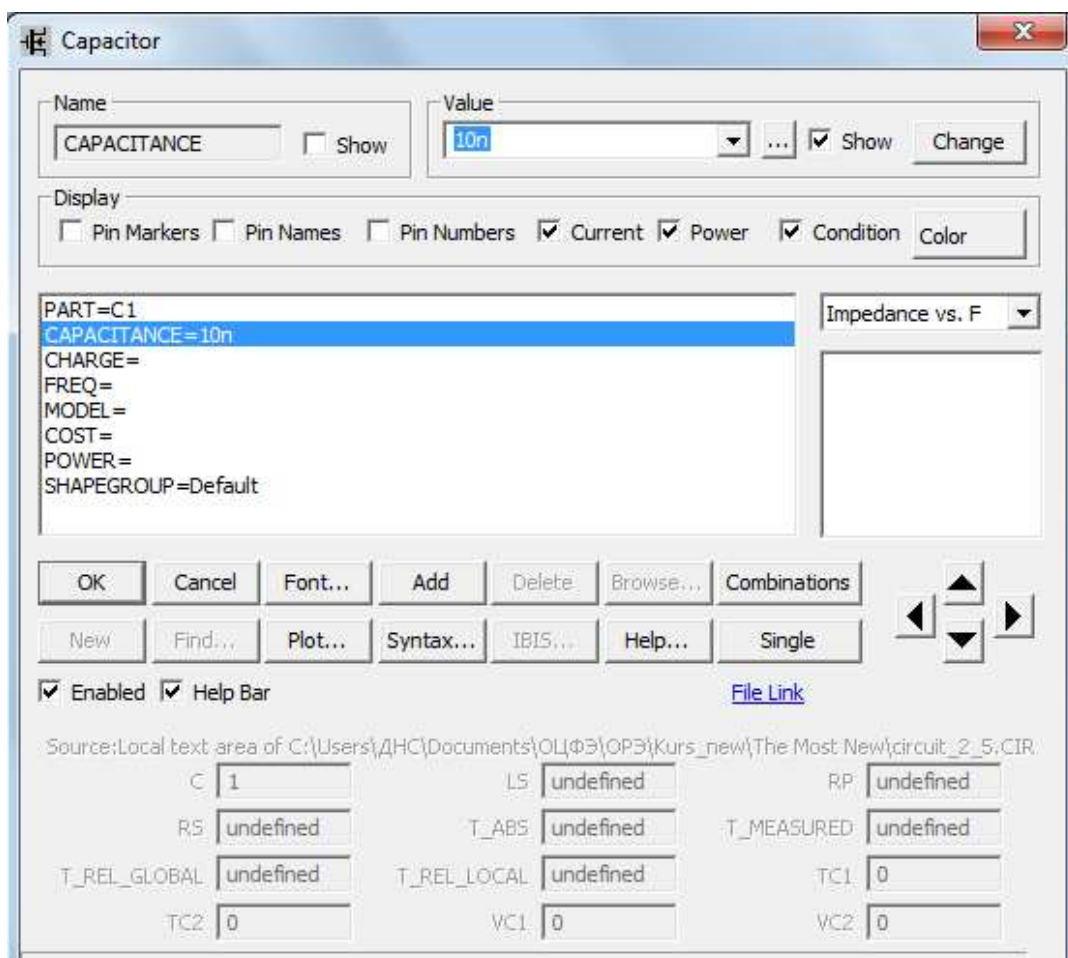


Рис. 59

Переходим к редактированию параметра MODEL (рис. 60); указываем в поле Value значение «TMODEL_P30»; указываем в поле TC1 (линейный TKE) значение 30u (в соответствии с п. 2.6.2 принимаем $TKE = +30 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$); нажимаем ОК.

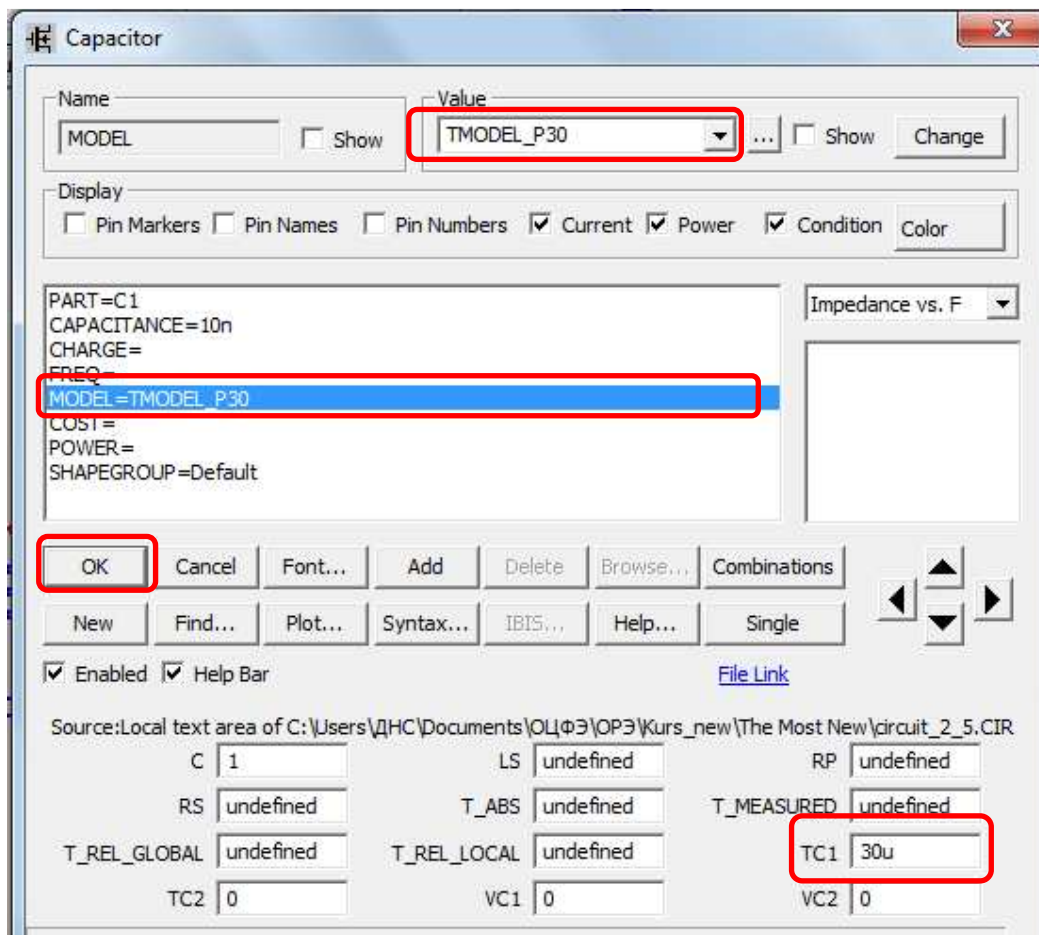


Рис. 60

Таким образом, мы создали модель конденсатора, имеющего линейный температурный коэффициент емкости равный $+30 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

Аналогично, редактируя C2, создадим модель конденсатора, имеющего линейный TKE равный $-30 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ (рис. 61).

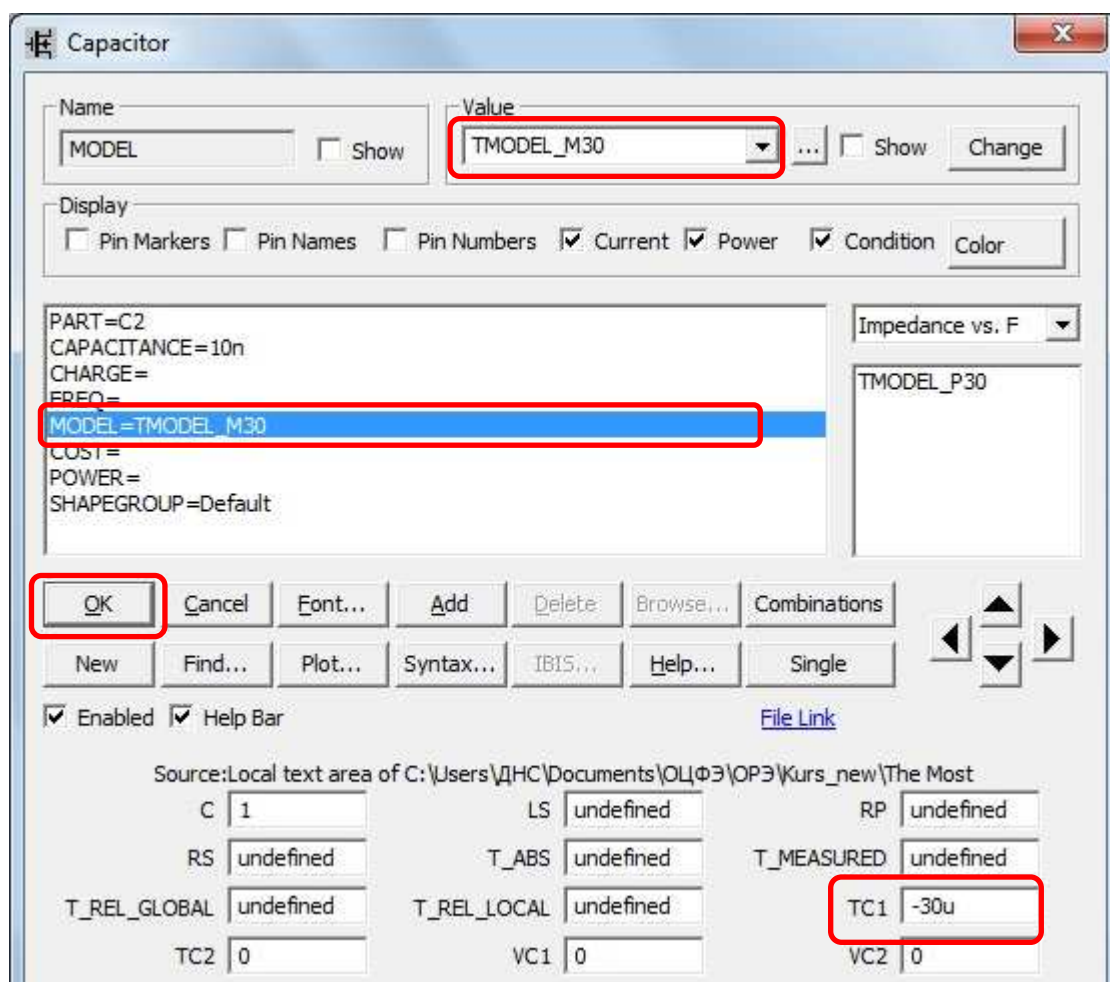


Рис. 61

2.6.4.3. Модель катушки индуктивности

Если в описании индуктивности <имя модели> опущено, то индуктивность равна параметру INDUCTANCE в генри; в противном случае она определяется выражением

$$\text{INDUCTANCE} * L * (1 + IL1 * I + IL2 * I^2) * [1 + TC * (1 - TNOM) + TC2 * (T - TNOM)^2],$$

где I – ток через катушку индуктивности при расчете переходных процессов; L – масштабный множитель индуктивности (по умолчанию равен 1); $IL1$ – линейный коэффициент тока, A^{-1} (по умолчанию равен 0); $IL2$ – квадратичный коэффициент тока, A^{-2} (по умолчанию 0); $TC1$ – линейный температурный коэффициент индуктивности, $^{\circ}C^{-1}$ (по умолчанию 0); $TC2$ – квадратичный температурный коэффициент индуктивности, $^{\circ}C^{-2}$ (по умолчанию 0). При расчете частотных характеристик (режим AC Analysis) индуктивность считается постоянной величиной, определяемой в рабочей точке по постоянному току.

С учетом того, что в данном курсовом проекте проводится только частотный анализ схемы, и мы задаем только линейный температурный коэффициент индуктивности, то индуктивность катушки будет определяться выражением:

$$\text{INDUCTANCE} * L * [1 + TC * (1 - TNOM)].$$

Приступим к редактированию моделей катушек индуктивности.

Двойным щелчком мыши по катушке индуктивности второго звена (L1) открываем окно редактирования (рис. 62); задаем имя модели TMODEL_100; указываем ТКИ= $100 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$, записывая в поле TC1 значение 100u (рис. 62).

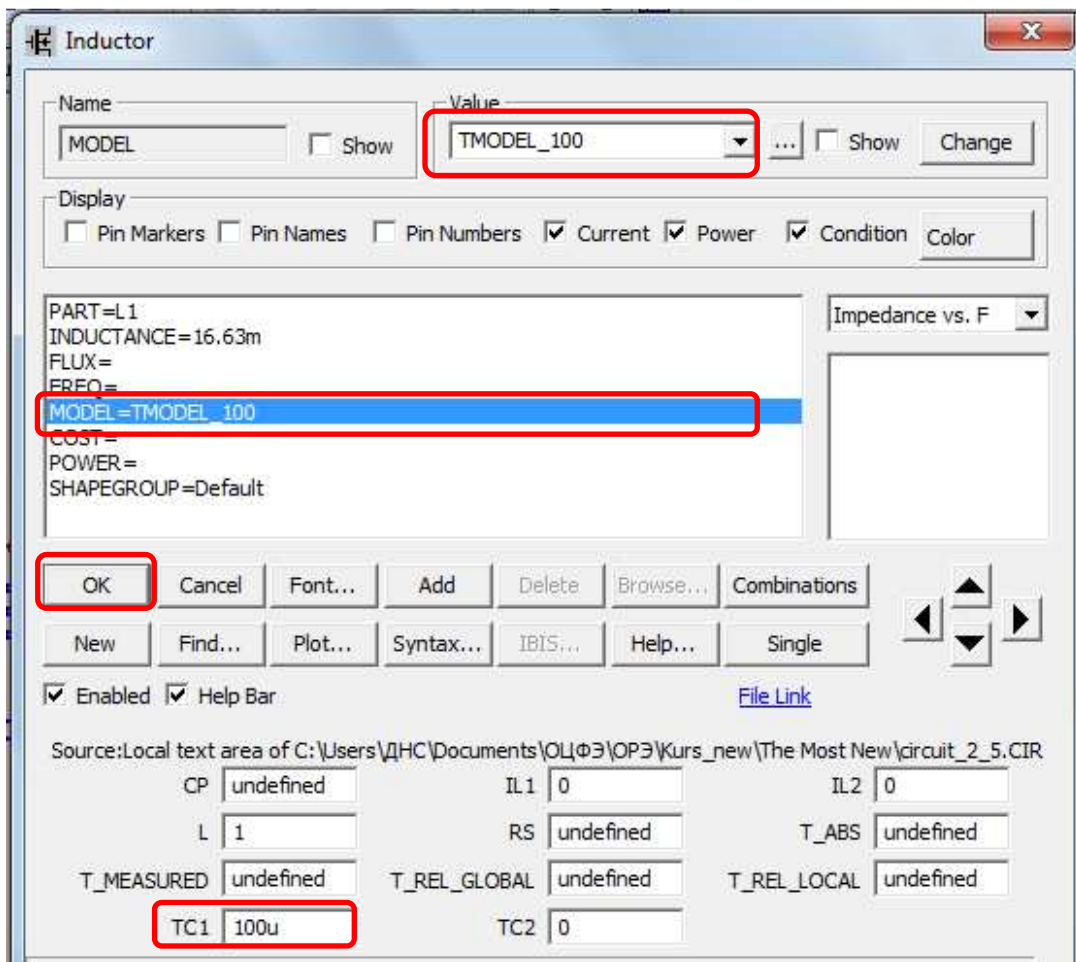


Рис. 62

Таким образом, мы создали модель индуктивности, имеющей линейный температурный коэффициент индуктивности равный $+100 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

2.6.5. Семейство АЧХ

В п. 2.6.4 мы задали температурные модели некоторых компонентов схемы. В настоящем пункте мы зададим изменение температуры и посмотрим, как ведут себя АЧХ при изменении температуры в диапазоне, оговоренном в п. 2.6.3.

Отметим, что принимая диапазон изменения температуры ($+10 \dots +35$) $^\circ\text{C}$, мы полагаем, что перегрев (разность между температурой компонентов и тем-

пературой окружающей среды) равен нулю. Если же тепловой расчет покажет, что перегрев отличен от нуля, то границы изменения температуры должны быть скорректированы путем прибавления перегрева нагретой зоны к граничным значениям температуры окружающей среды.

Итак, откроем окно анализа АС (рис 63).

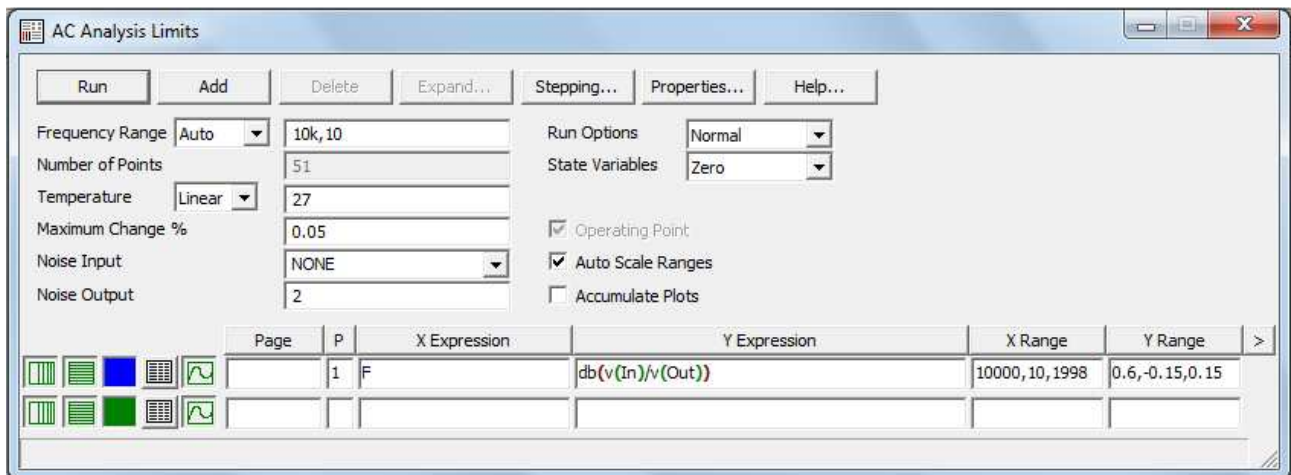


Рис. 63

В поле Temperature задаем через запятую три параметра: верхний предел изменения температуры, нижний предел изменения температуры и шаг изменения температуры (рис. 64).

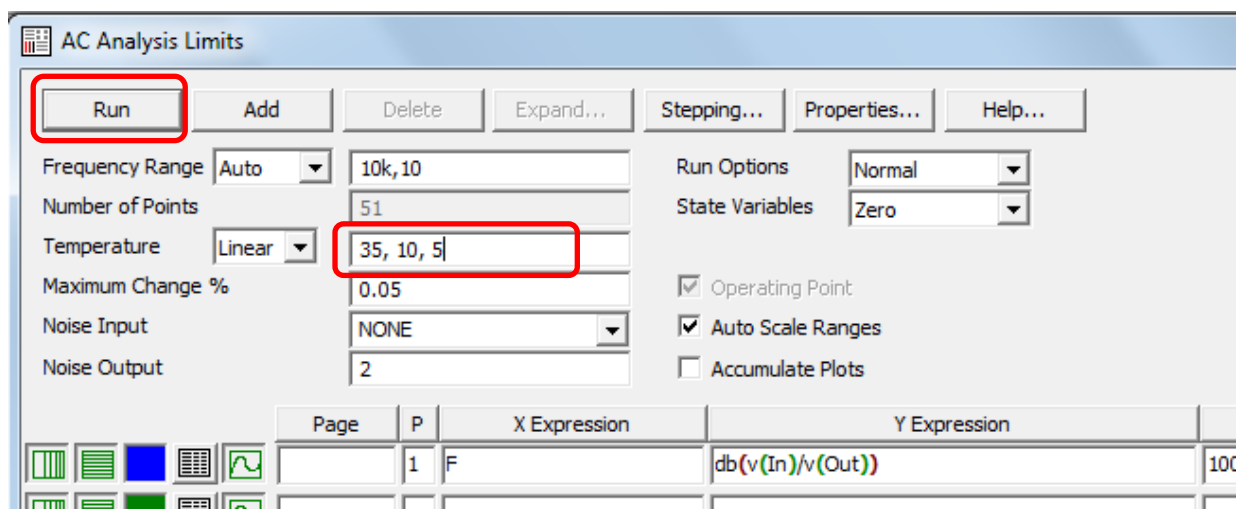


Рис. 64

Запуская анализ кнопкой Run, получаем семейство амплитудно-частотных характеристик в полосе пропускания, изображенное на рис. 65. Если выделить небольшой фрагмент графика (рис. 65 сверху), то можно увидеть увеличенное изображение участка с несколькими кривыми (рис. 65 снизу). Фрагмент выде-

ляется левой кнопкой мыши в режиме Scale Mode. В режим входим включением кнопки  или нажатием F7.

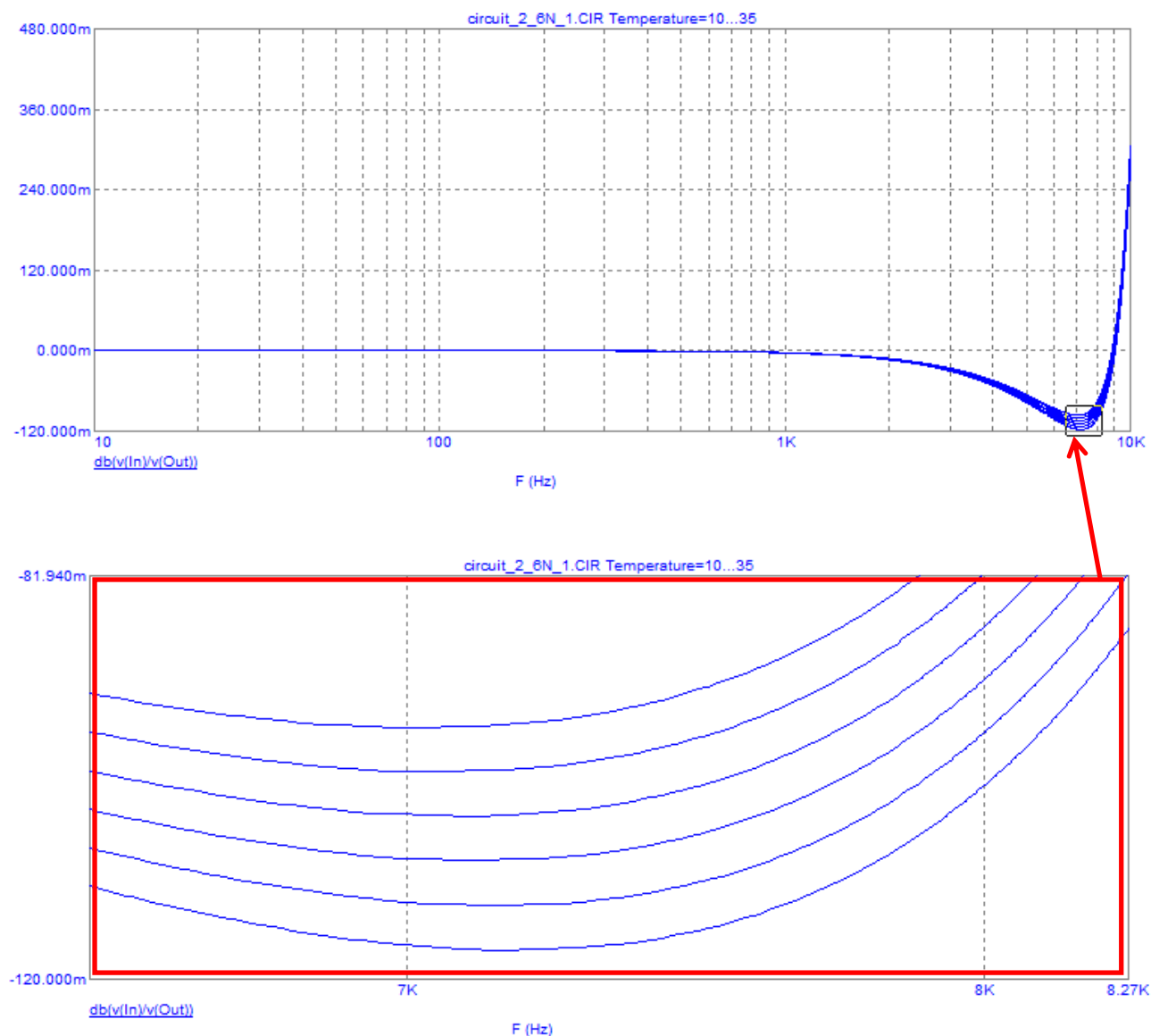


Рис. 65

Нажав кнопку  или F8, переходим в режим отображения курсоров (рис. 66). Мы видим, что нижняя линия АЧХ выделена серым цветом, и над графиком указано, что выделенная зависимость соответствует температуре 10 °С.

При нажатии навигационных клавиш $\uparrow$, $\downarrow$ выделение цветом смещается от одной линии к другой, и над графиком изменяется информация о температуре.

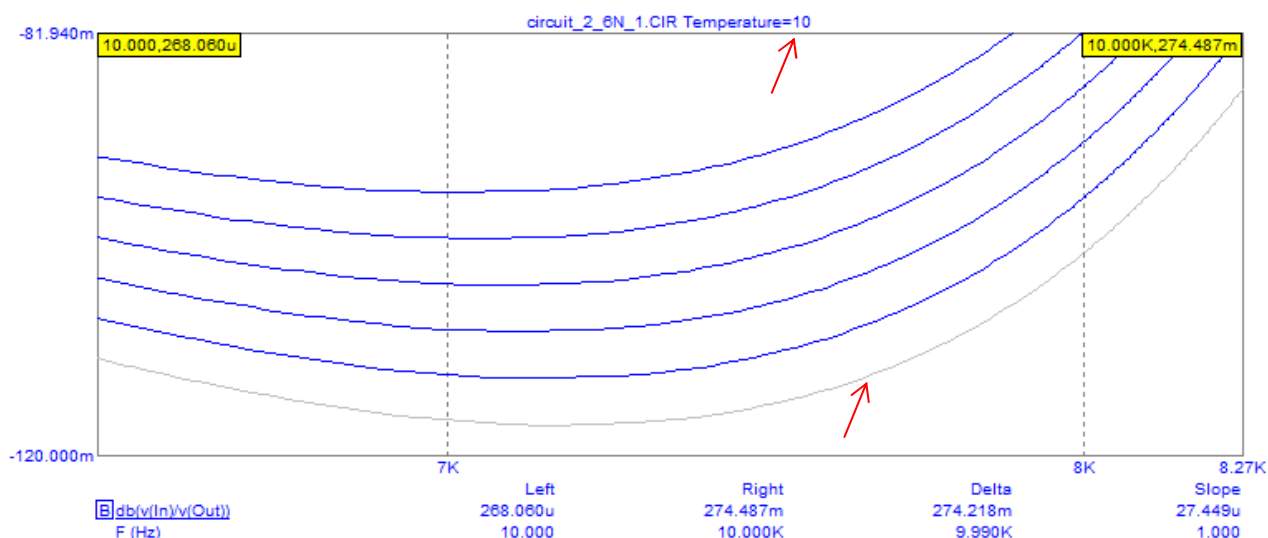


Рис. 66

Нажав кнопку ► (Run) или клавишу F5, мы получим график в исходном частотном диапазоне. Нажав клавишу F8, перейдем в режим отображения курсоров. Один курсор находится на левой границе диапазона частот (10 Гц), а другой – на правой границе (10 кГц). Выведем левый курсор на минимальное значение АЧХ (см. рис. 34). Нажимая навигационные клавиши ↑, ↓, мы видим, что над графиком изменяется информация о температуре, а под графиком изменяется информация о неравномерности АЧХ. Перебирая все значения температуры, мы находим, что при температуре +35 °С амплитудно-частотная характеристика имеет наибольшую неравномерность составляющую 0,403 дБ (рис. 67).

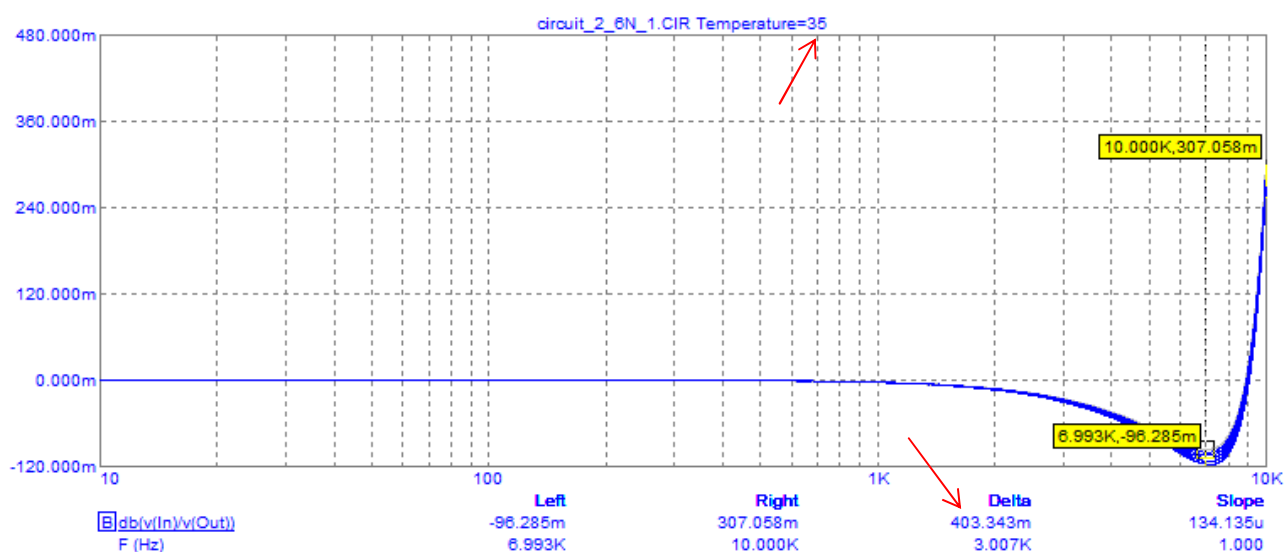


Рис. 67

2.6.6. Построение температурных зависимостей

2.6.6.1. Построение температурных зависимостей неравномерности АЧХ в полосе пропускания

При большом объеме исследований анализ АЧХ, показанный в п. 2.6.5, становится чрезмерно трудоемким вследствие большого числа манипуляций. Ускорить работу благодаря уменьшению числа действий и сокращению объема несущественной для анализа информации помогает режим «*параметрическая зависимость*» (*Performance Window*).

Для настройки и входа в этот режим следует, построив АЧХ в полосе пропускания (рис. 67), выбрать меню: **AC→Performance Windows→Add Performance Window...** (рис. 68).

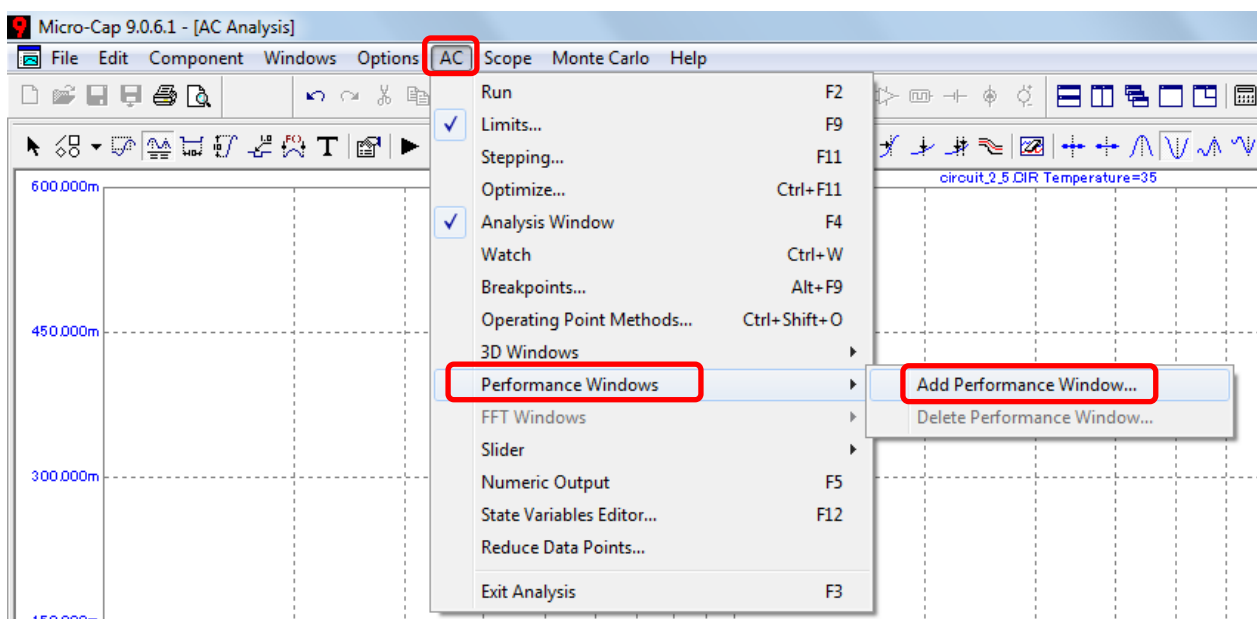


Рис. 68

В результате мы попадаем в окно редактирования свойств параметрической зависимости (рис. 69). По умолчанию предлагается исследовать зависимость времени нарастания сигнала с помощью функции `Rise_Time()`.

После нажатия кнопки **Get** открывается окно получения функции зависимости (**Get Performance Function**), в котором нужно нажать на кнопку  (рис. 70), чтобы раскрыть выпадающий список функций (рис. 71).

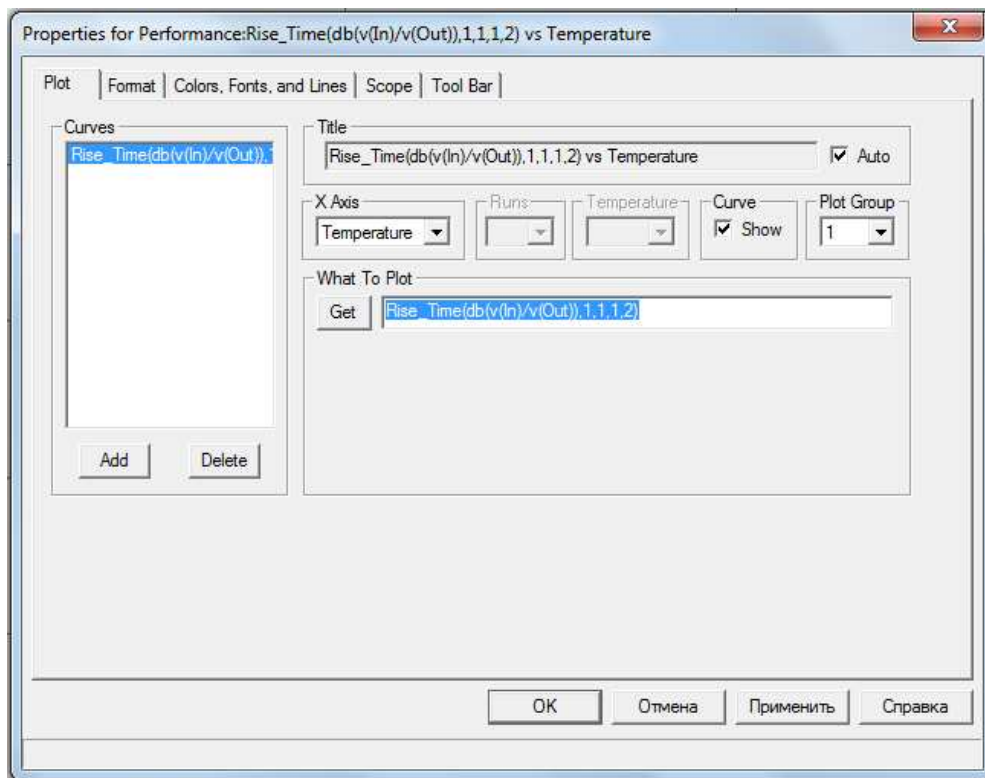


Рис. 69

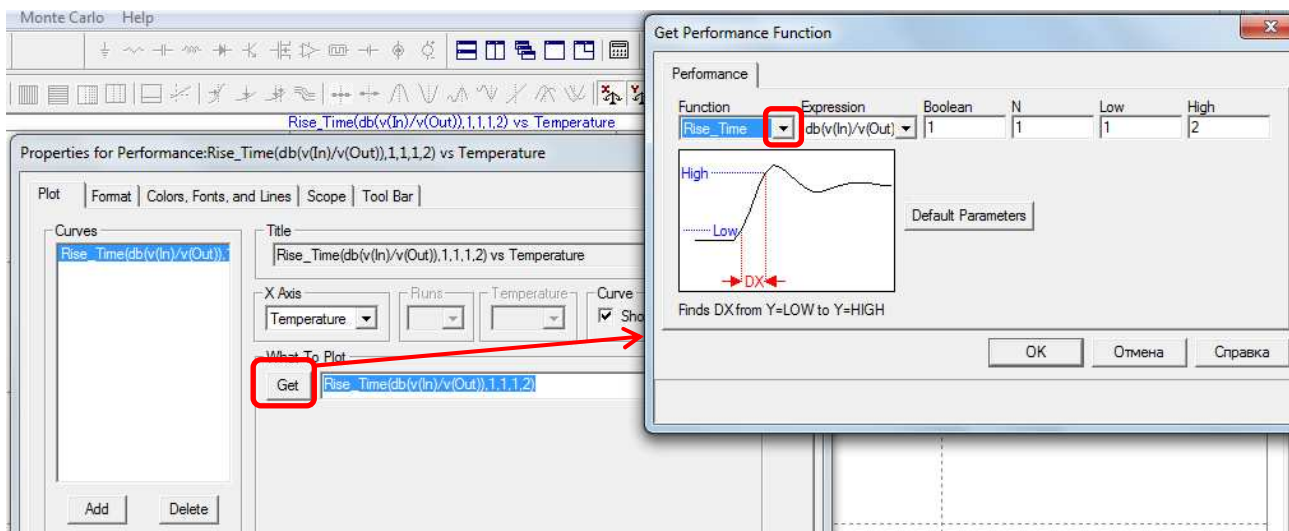


Рис. 70

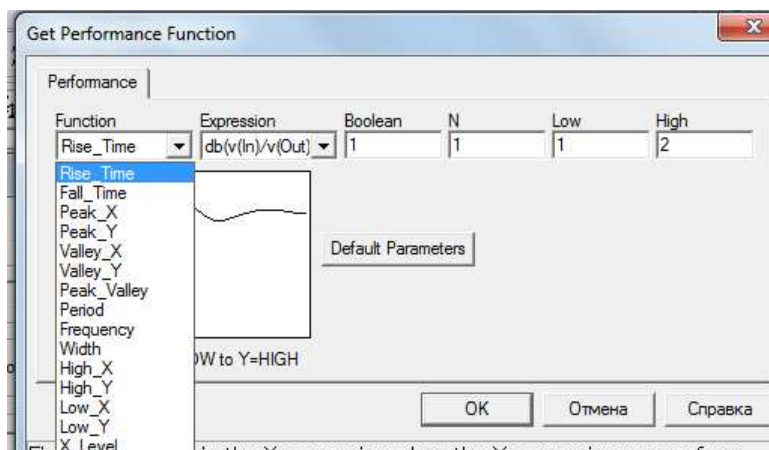


Рис. 71

В списке функций выбираем функцию High_Y(), возвращающую максимальное значение (рис. 72). И так как в качестве выражения указано $\text{db}(v(\text{In})/v(\text{Out}))$, то функция будет возвращать максимальное значение ослабления сигнала (в децибелах).

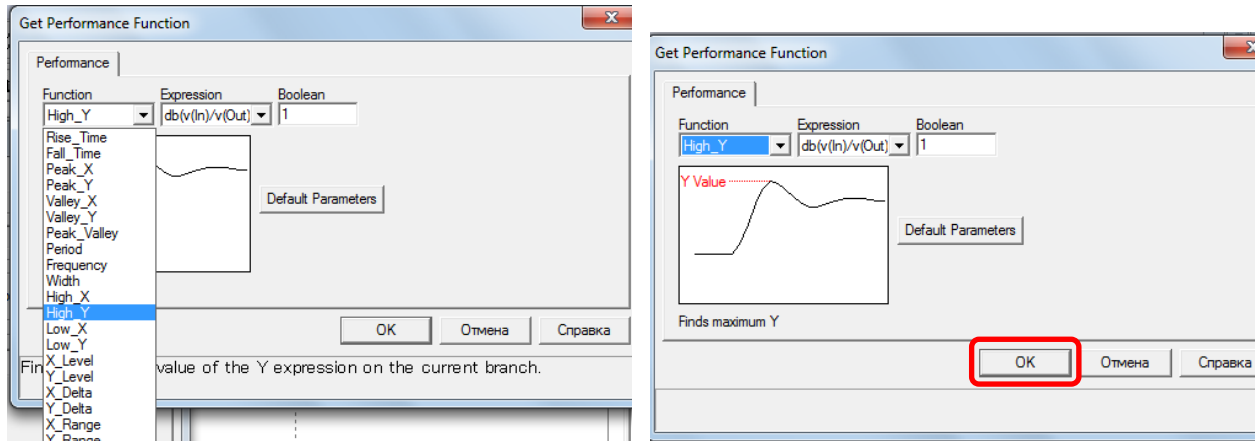


Рис. 72

Нажатие клавиши OK (рис. 72, б) приведет к тому, что выделенный текст «Rise_Time($\text{db}(v(\text{In})/v(\text{Out}))$),1,1,1,2)» в поле «What To Plot» (рис. 73) заменяется новым текстом «High_Y($\text{db}(v(\text{In})/v(\text{Out}))$),1)» (рис. 74). При этом курсор находится после вставленного текста.

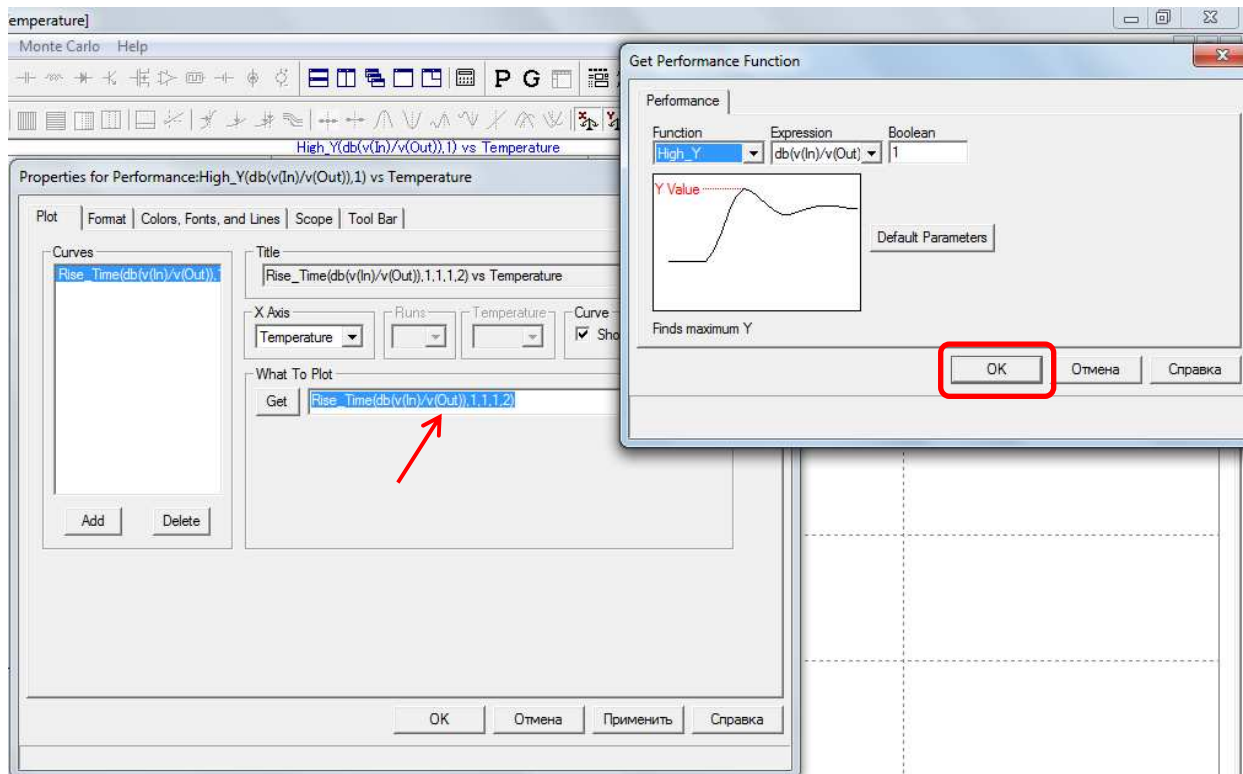


Рис. 73

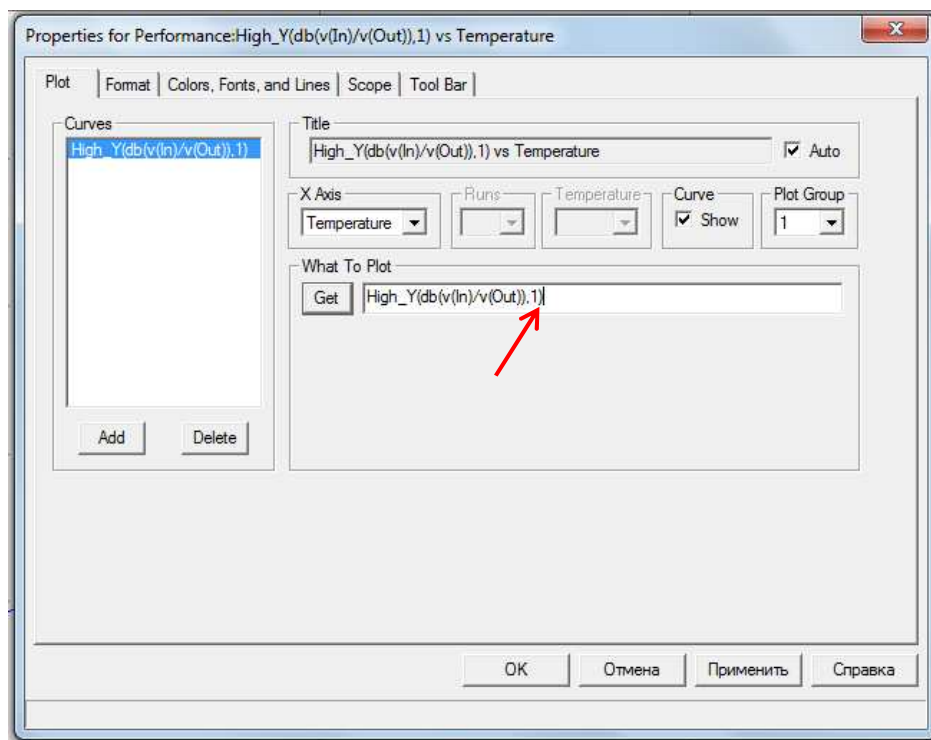


Рис. 74

Затем (рис. 75) ставим после функции знак минуса, после чего нажимаем кнопку Get и из списка выбираем функцию Low_Y().

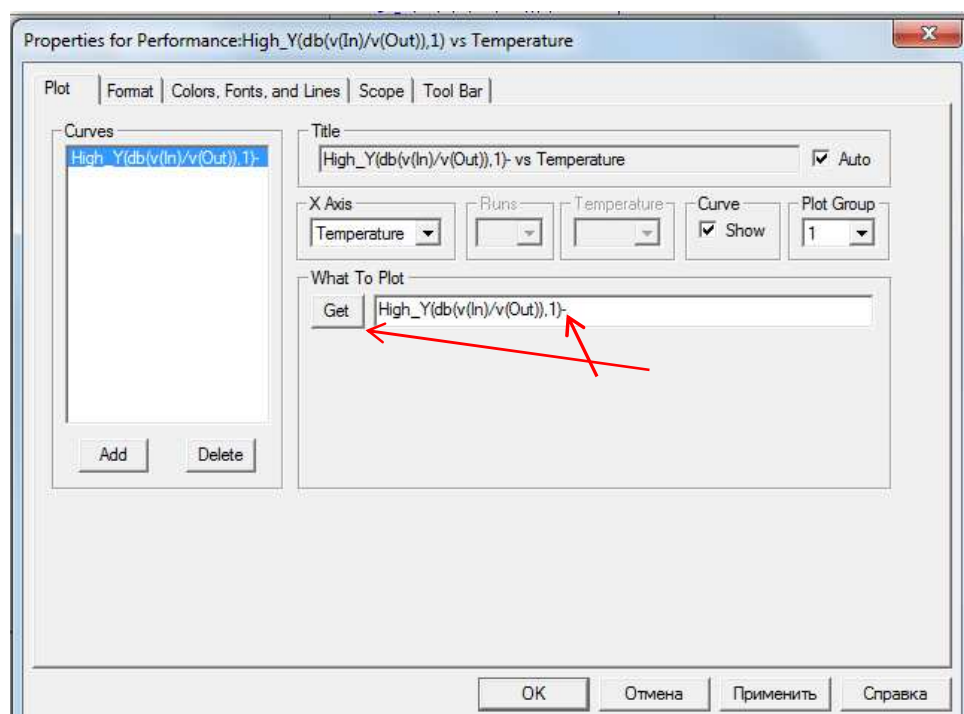


Рис. 75

В результате в поле What To Plot вписана формула

$$\text{High_Y}(\text{db}(\text{v}(\text{In})/\text{v}(\text{Out})),1) - \text{Low_Y}(\text{db}(\text{v}(\text{In})/\text{v}(\text{Out})),1),$$

задающая разность максимального и минимального значений затухания в децибелах (рис. 76). После нажатия кнопки ОК получаем график зависимости неравномерности АЧХ от температуры (рис. 77).

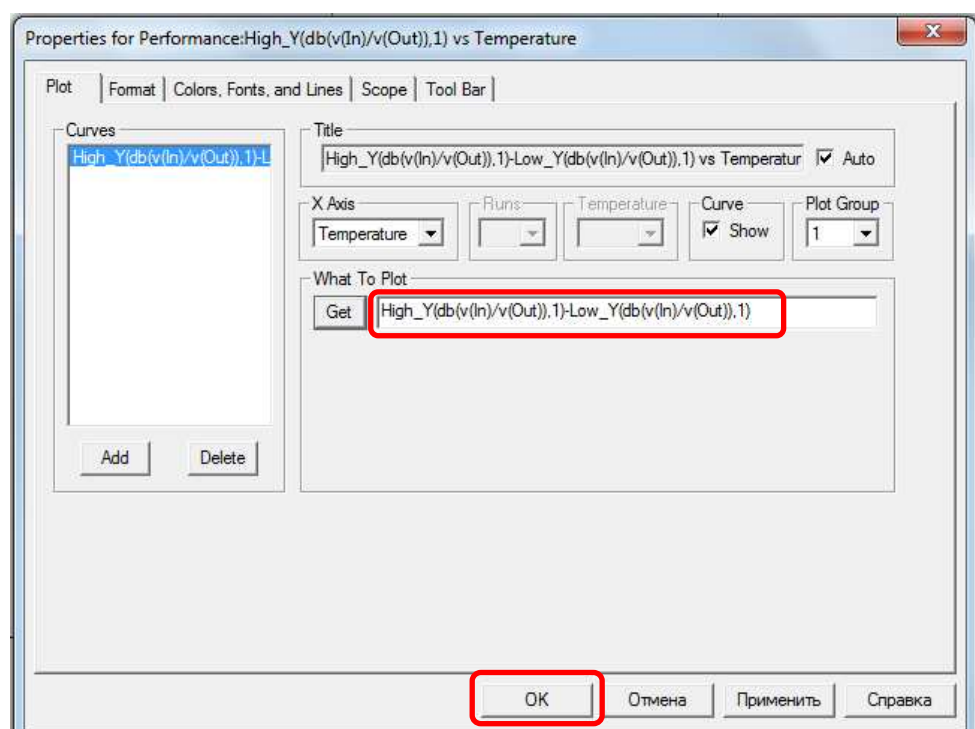


Рис. 76

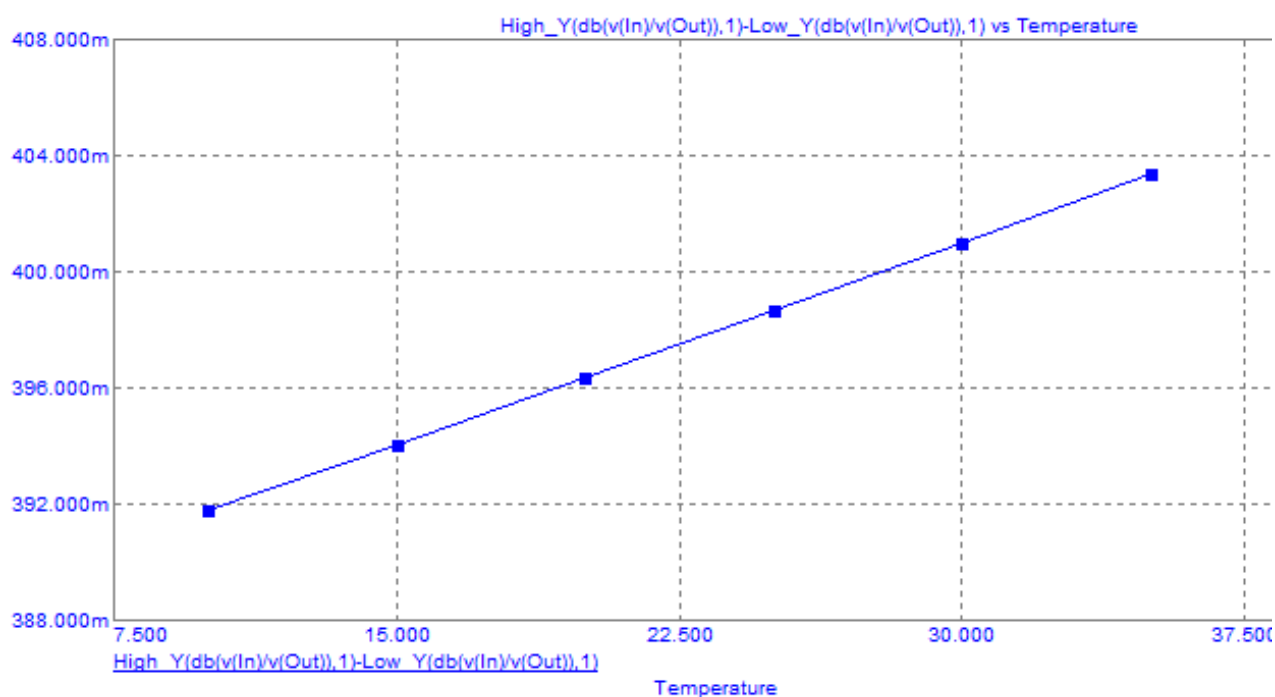


Рис. 77

По нажатию клавиши F8 появляются курсоры, отображающие неравномерность АЧХ на границах диапазона температур: 0,392 дБ при 10 °С и 0,403 дБ при 35 °С (рис. 78).

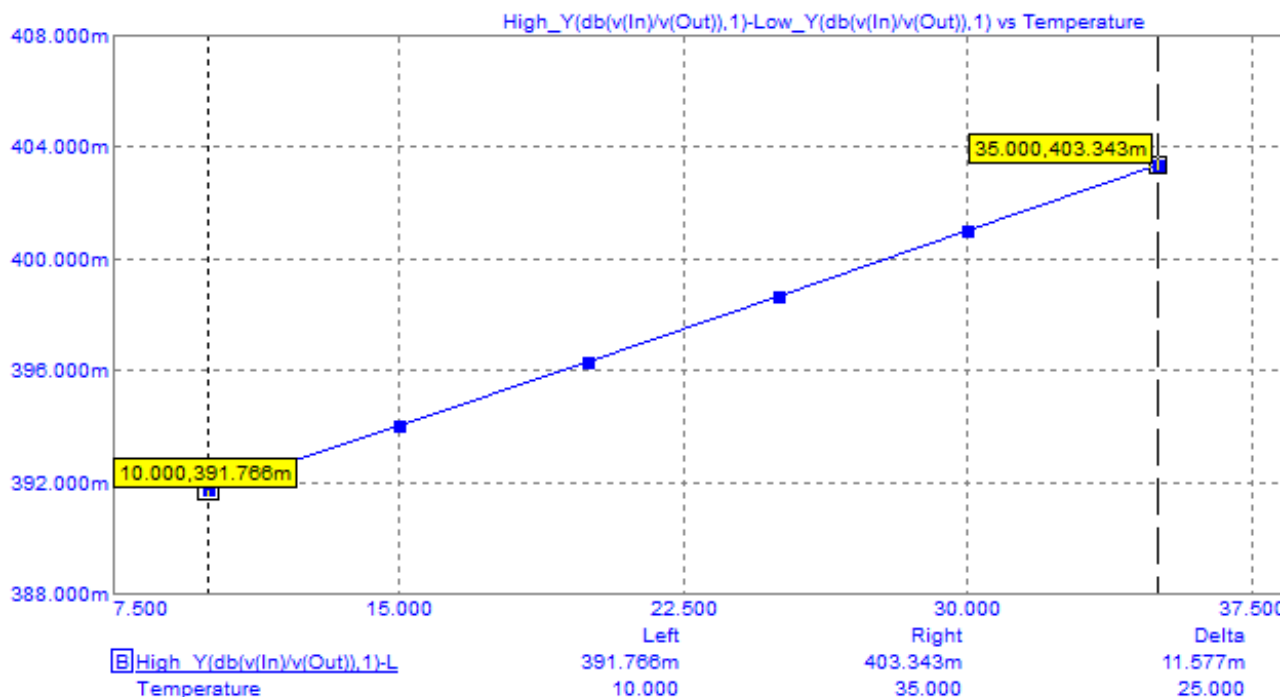


Рис. 78

Таким образом, задается и выводится на экран температурная зависимость неравномерности АЧХ в полосе пропускания. По максимуму этой кривой определяется максимальная неравномерность (в данном случае 0,403 дБ).

2.6.6.2. Построение температурных зависимостей минимального затухания в полосе задерживания

Минимальное затухание в полосе задерживания мы как и в предыдущих разделах оцениваем на нижней границе полосы задерживания.

Выбирая меню **AC→Limits** или клавишей **F9**, открываем окно, где задаем диапазон частот переходной полосы и кнопкой **Run** запускаем частотный анализ (рис. 79).

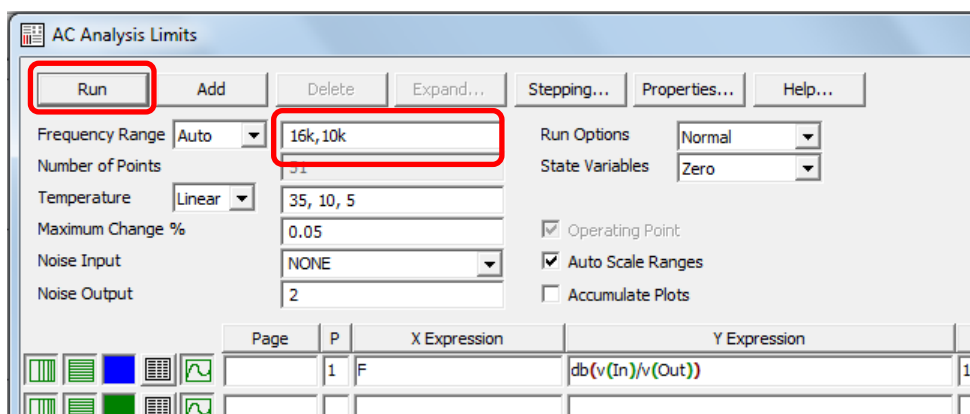


Рис. 79

Далее через **AC**→**Performance Windows**→**Add Performance Window...**

(рис. 80) создаем новую параметрическую зависимость, построенную на функции High_Y() (рис. 81).

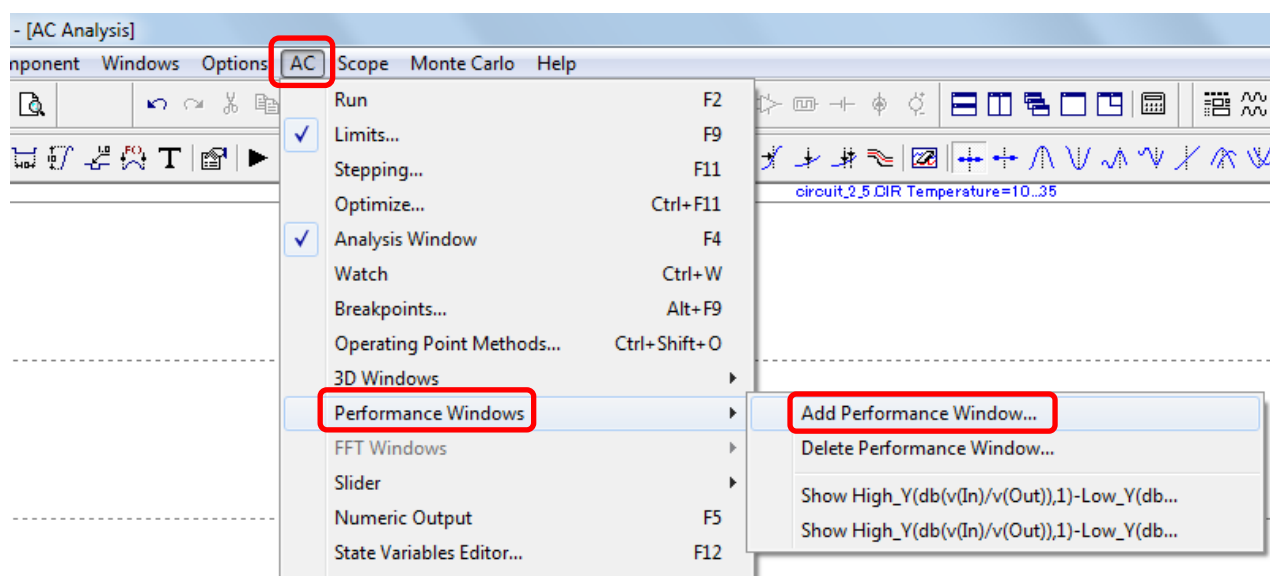


Рис. 80

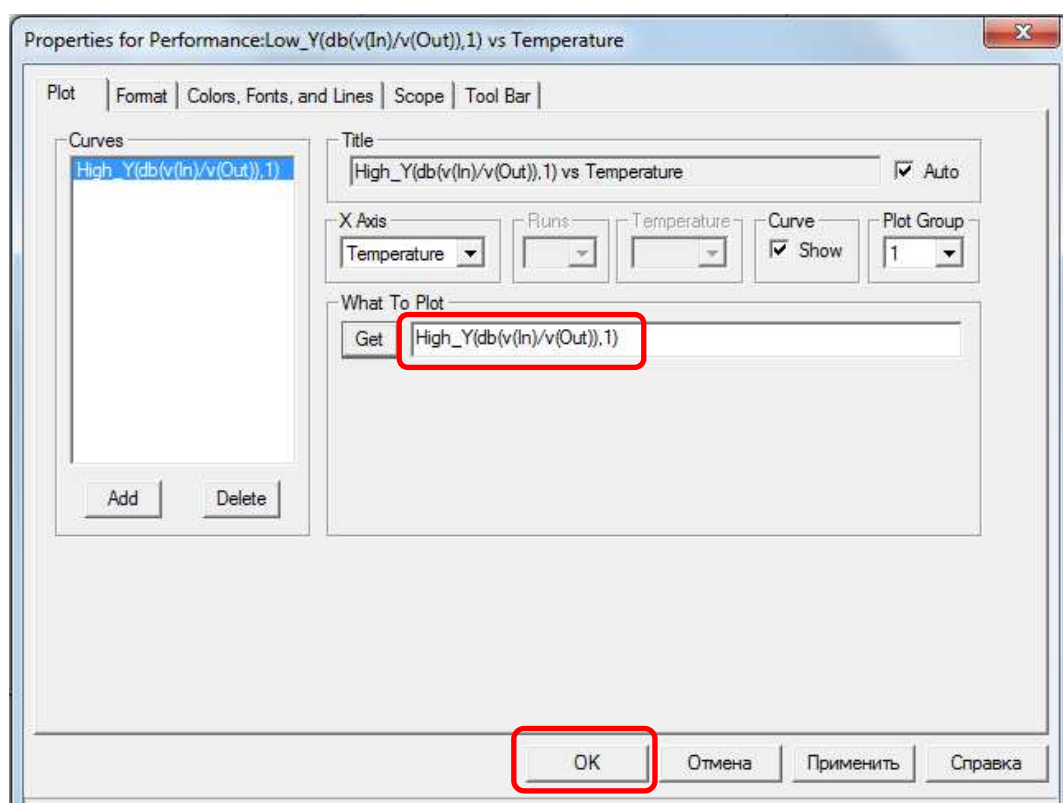


Рис. 81

В результате получаем график (рис. 82) максимального затухания в переходной полосе или минимального затухания в полосе задерживания. Из рисунка видно, что минимальное значение графика равно 11,059 дБ (при 10 °С), а максимальное значение равно 11,099 дБ (при 35 °С).

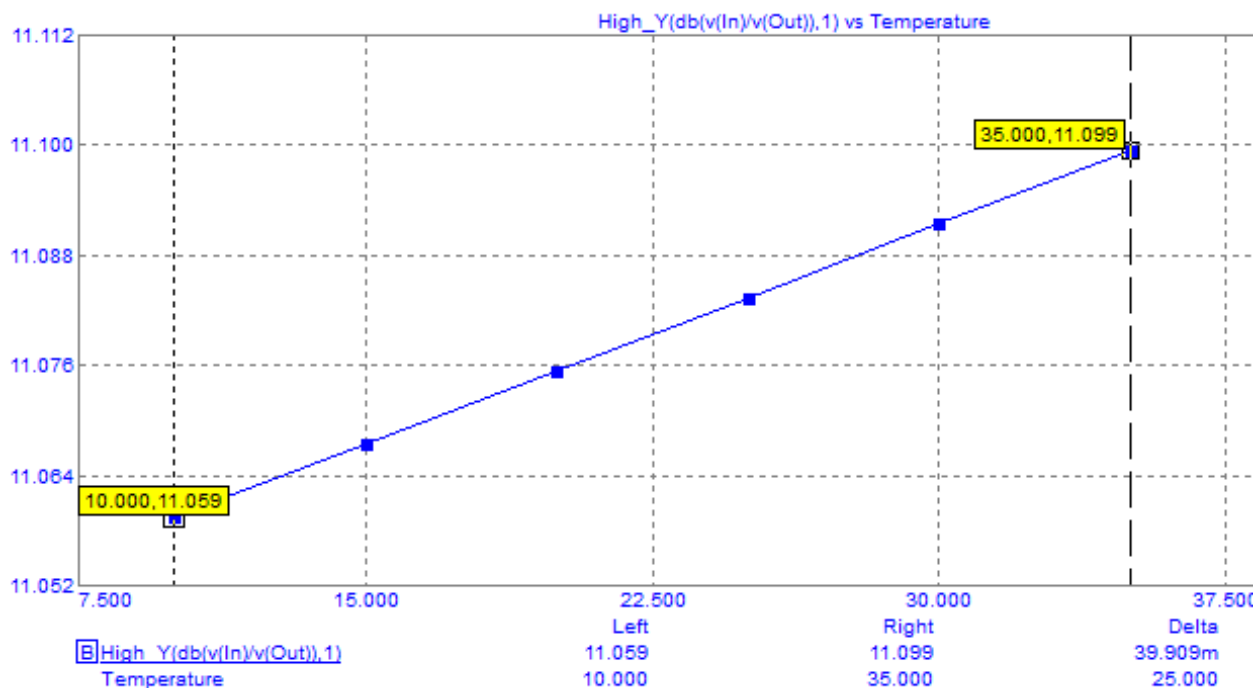


Рис. 82

2.7. Предельные значения параметров фильтра

2.7.1. План исследований

В настоящем разделе, с учетом класса точности и температурных коэффициентов, определяются предельные значения двух характеристик фильтра: 1) неравномерности АЧХ в полосе пропускания; 2) минимального затухания в полосе задерживания.

ТКС выбранных резисторов изменяется в диапазоне $(-50...+50) \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$. ТКЕ выбранных конденсаторов изменяется в диапазоне $(-30...+30) \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$.

В настоящем курсовом проекте полагаем, что экстремумы характеристик фильтра придется не в середины диапазонов температурных коэффициентов, а на границы диапазонов. Поэтому мы будем исследовать температурные зависимости для всевозможных сочетаний *предельных* значений температурных коэффициентов: положительных и отрицательных ТКС и ТКЕ:

$$\text{ТКС}=+50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}; \text{ ТКС}=-50 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C};$$

$$\text{ТКЕ}=+30 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}; \text{ ТКЕ}=-30 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}.$$

Исследование проводим в два этапа.

На первом этапе производятся следующие операции:

- 1) анализ **АС** в полосе пропускания фильтра (от 10 Гц до 10 кГц);
- 2) поиск и принятие (с помощью оптимизации, разд. 2.5.1) наименее благоприятного (для полосы пропускания) сочетания параметров ЭРЭ;
- 3) анализ температурных зависимостей неравномерности АЧХ для всевозможных сочетаний предельных значений ТКС и ТКЕ;
- 4) поиск максимального значения неравномерности АЧХ в полосе пропускания.

На втором этапе производятся следующие операции:

- 1) анализ АС в переходной полосе (от 10 кГц до 16 кГц);
- 2) поиск и принятие (с помощью оптимизации, разд. 2.5.2) наименее благоприятного (для полосы задерживания) сочетания параметров ЭРЭ;
- 3) анализ температурных зависимостей максимума АЧХ в переходной полосе (то есть минимального значения затухания в полосе задерживания) для всевозможных сочетаний предельных значений ТКС и ТКЕ;
- 4) поиск наименьшего значения затухания в полосе задерживания.

Прежде, чем приступить к исследованиям, составим в табличном процессоре MS Excel таблицу исследования параметров фильтра (рис. 83), куда будем заносить промежуточные результаты. Пустые клетки в колонках А – Е данной таблицы означают, что температурные коэффициенты соответствующих элементов положительны ($\text{ТКС}=+50 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$ или $\text{ТКЕ}=+30 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$); клетки, помеченные символом «п», означают, что соответствующие коэффициенты отрицательны ($\text{ТКС}=-50 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$ или $\text{ТКЕ}=-30 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$).

Последовательность комбинаций коэффициентов соответствует коду Грея, где все строки охватывают всевозможные комбинации, тогда как соседние

строки отличаются на один элемент, что минимизирует объем работ при ручном переборе.

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
1							
2							
3					n		
4				n	n		
5				n			
6			n	n			
7			n	n	n		
8			n		n		
9			n				
10		n	n				
11		n	n		n		
12		n	n	n	n		
13		n	n	n			
14		n		n			
15		n		n	n		
16		n			n		
17		n					

	A	B	C	D	E	F	G
17		n					
18	n	n					
19	n	n			n		
20	n	n		n	n		
21	n	n		n			
22	n	n	n	n			
23	n	n	n	n	n		
24	n	n	n		n		
25	n	n	n				
26	n		n				
27	n		n		n		
28	n		n	n	n		
29	n		n	n			
30	n			n			
31	n			n	n		
32	n				n		
33	n						
34	Экстремум					0	0

31	n				n	n		
32	n					n		
33	n							
34	Экстремум					=МАКС(F2:F33)	=МИН(G2:G33)	

Рис. 83

В колонку F заносится максимальное значение температурной зависимости для соответствующего сочетания (т. е. максимальная неравномерность АЧХ в полосе пропускания для данного температурного диапазона и сочетания коэффициентов).

В колонку G заносится минимальное значение температурной зависимости для соответствующей комбинации (т. е. минимальное затухание в полосе задерживания для данного температурного диапазона и комбинации коэффициентов).

В строку 34 заносятся экстремальные значения параметров фильтра: максимальное значение по колонке F и минимальное значение по колонке G.

По заданию (см. разд. 2.1) требуется, чтобы экстремальное значение в колонке F было не более чем a_{MAX} , а экстремальное значение в колонке G было не менее, чем a_{MIN} .

Для удобства работы имеет смысл закрепить верхнюю строку таблицы через меню: Вид → Закрепить области → Закрепить верхнюю строку.

2.7.2. Определение максимальной неравномерности АЧХ в полосе пропускания

Выполняем первый этап исследований.

Операция 1. Выполняем анализ АС с установками, изображенными на рис. 64.

Операция 2. Запускаем оптимизацию, описанную в п. 2.5.1. По окончании процесса оптимизации (рис. 84) нажимаем кнопку Apply и затем кнопкой Close закрываем окно Optimize.

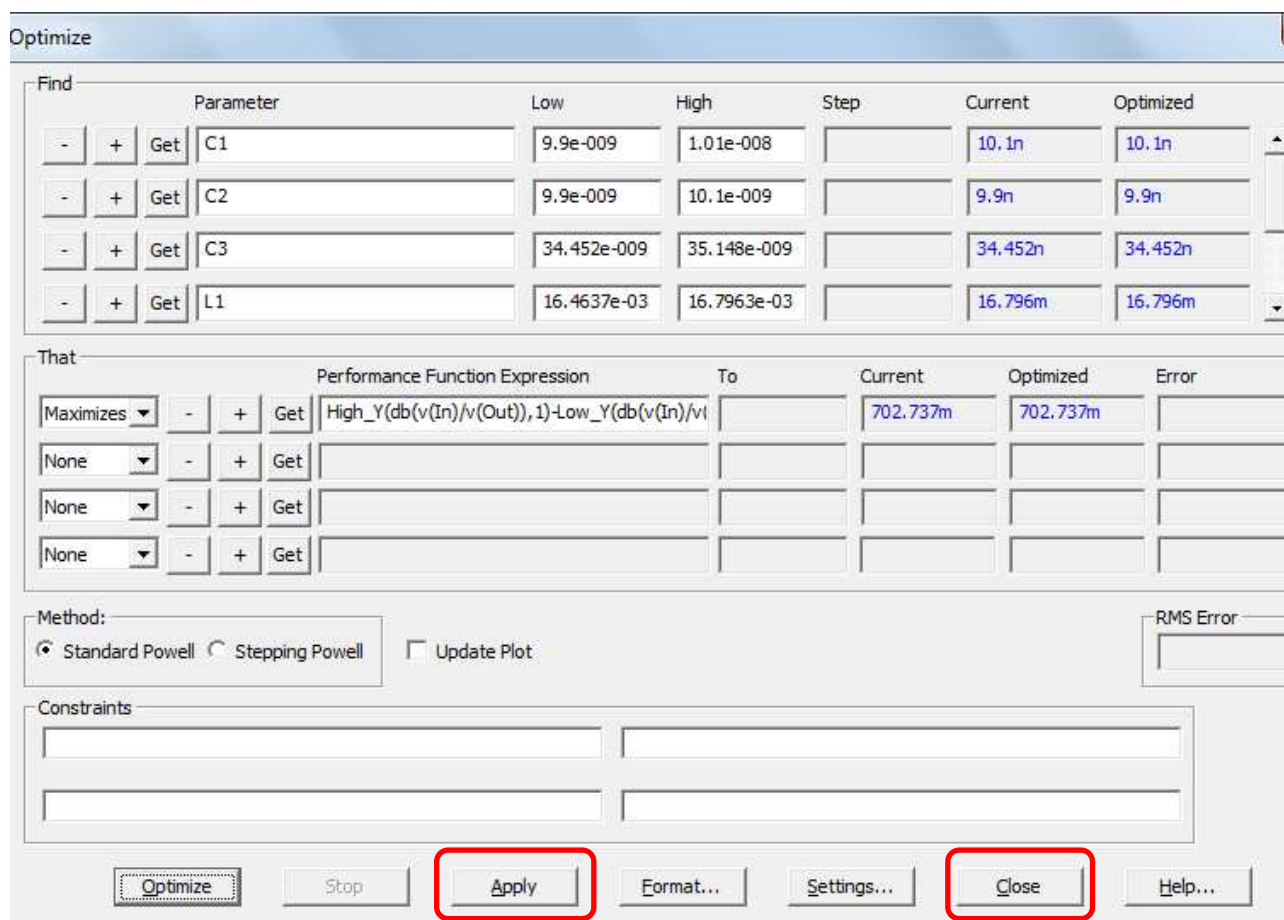


Рис. 84

Операция 3 (установка температурных коэффициентов и исследование температурных зависимостей).

Переходим во вкладку со схемой (рис. 85).

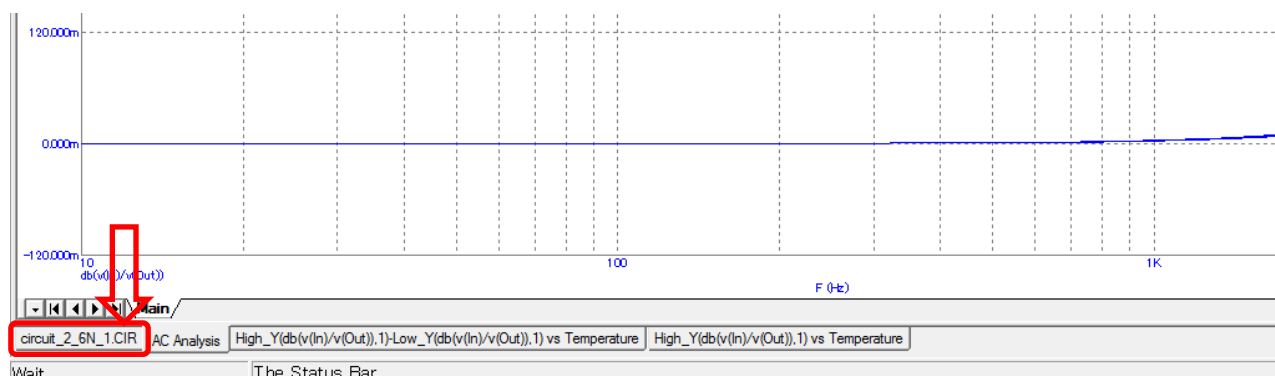


Рис. 85

В схеме меняем температурные коэффициенты элементов в соответствии со второй строкой таблицы исследования параметров фильтра (см. рис. 83).

В п. 2.6.4.1 (рис. 57) для резистора R1 был уже установлен положительный ТКС.

Отрицательный ТКС резистора R2 (рис. 58) изменяем на положительный. Для этого двойным щелчком по компоненту R2 вызываем окно редактирования свойств компонента (рис. 86). Выбираем свойство MODEL (рис. 87), и изменяем его значение, выбирая из списка значение TMODEL_P50 (рис. 88).

Модель нагрузочного сопротивления (R3) не изменяем, т. к. не даны свойства нагрузки.

ТКЕ конденсатора C1 был установлен положительным (см. рис. 60). Но можно двойным щелчком по C1 проверить и убедиться в этом.

ТКЕ конденсатора C2 изменяем с отрицательного, установленного нами ранее (см. рис. 61), на положительный. Двойным щелчком по компоненту C2 открываем его свойства, и заменяем имя модели с отрицательным ТКЕ на имя модели с положительным ТКЕ (рис. 89).

Двойным щелчком по конденсатору C3 убеждаемся, что его модель ранее задана не была (рис. 90). Поэтому щелчком мышки по свойству MODEL пере-

ходим к его редактированию (рис. 91), из списка моделей выбираем модель с положительным ТКЕ и нажимаем ОК (рис. 92).

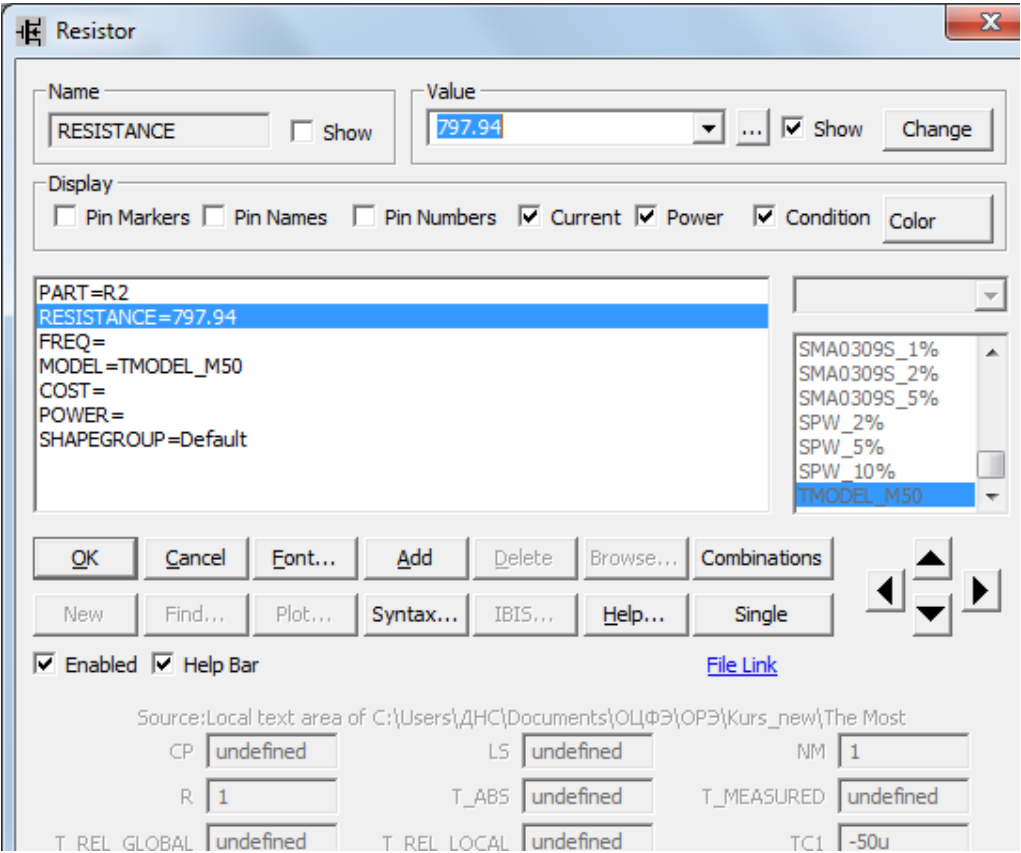


Рис. 86

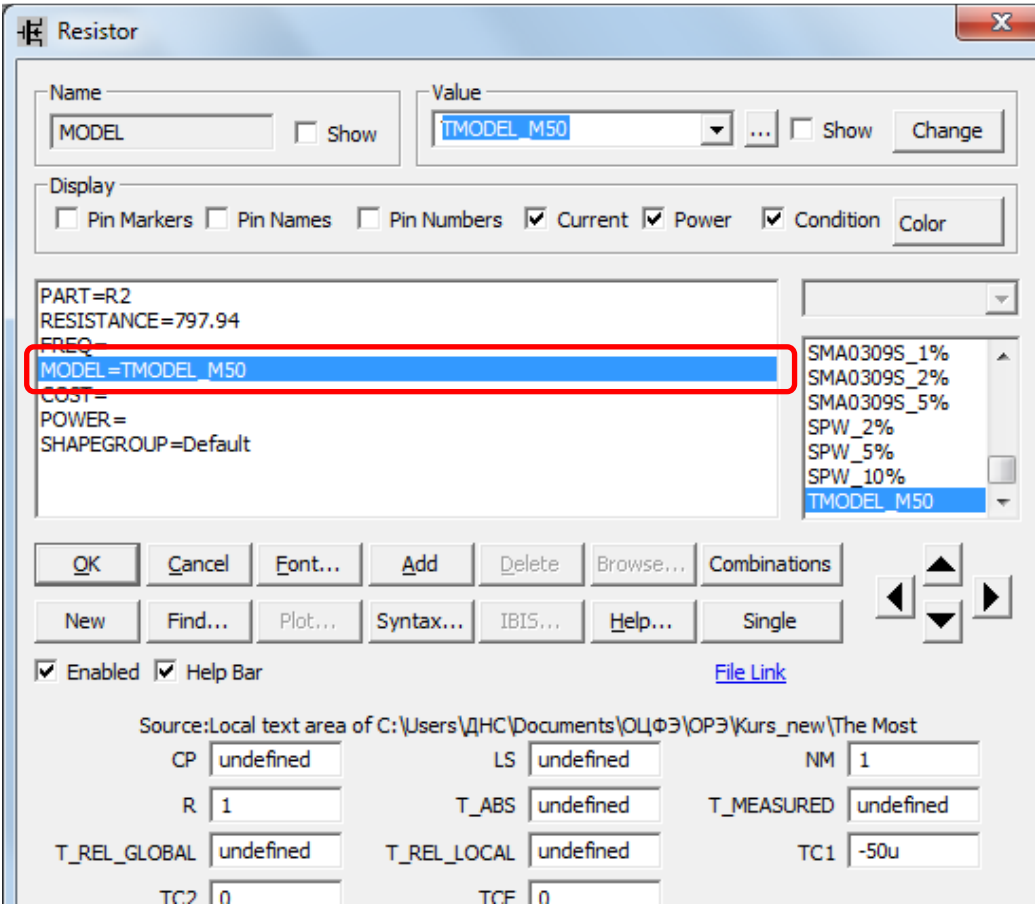


Рис. 87

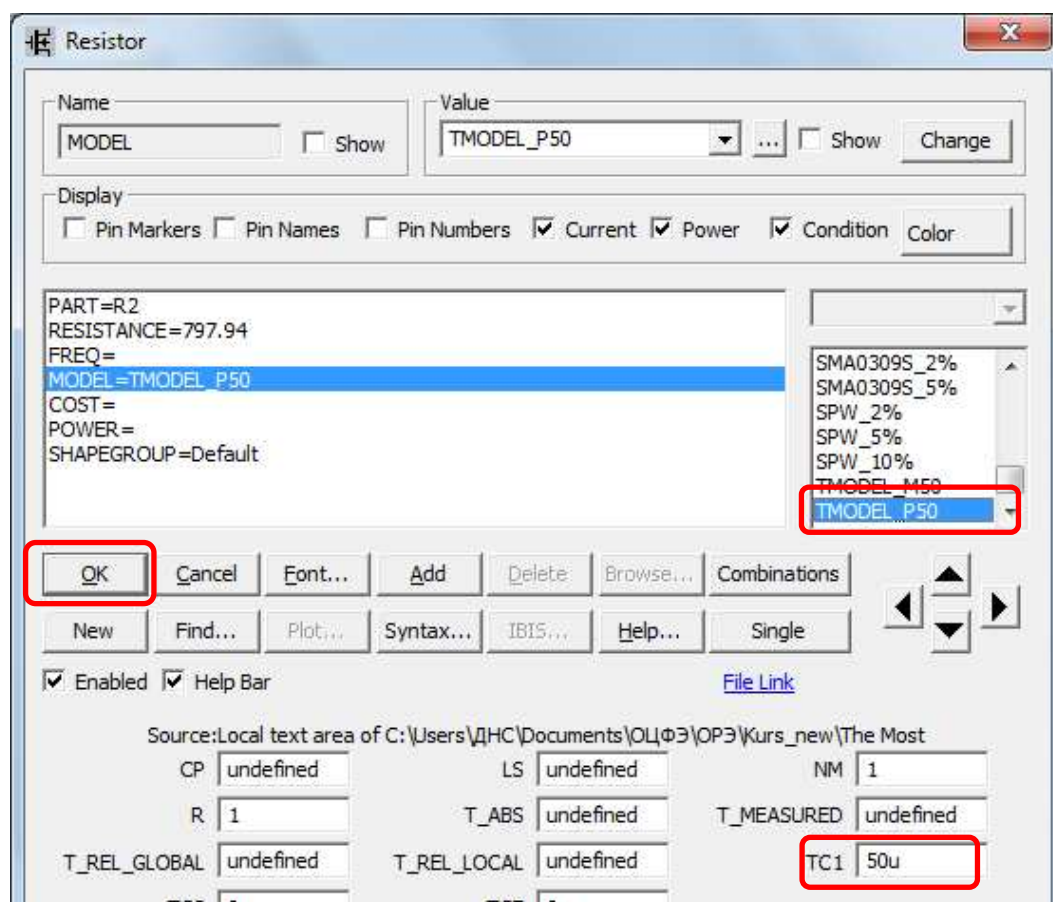


Рис. 88

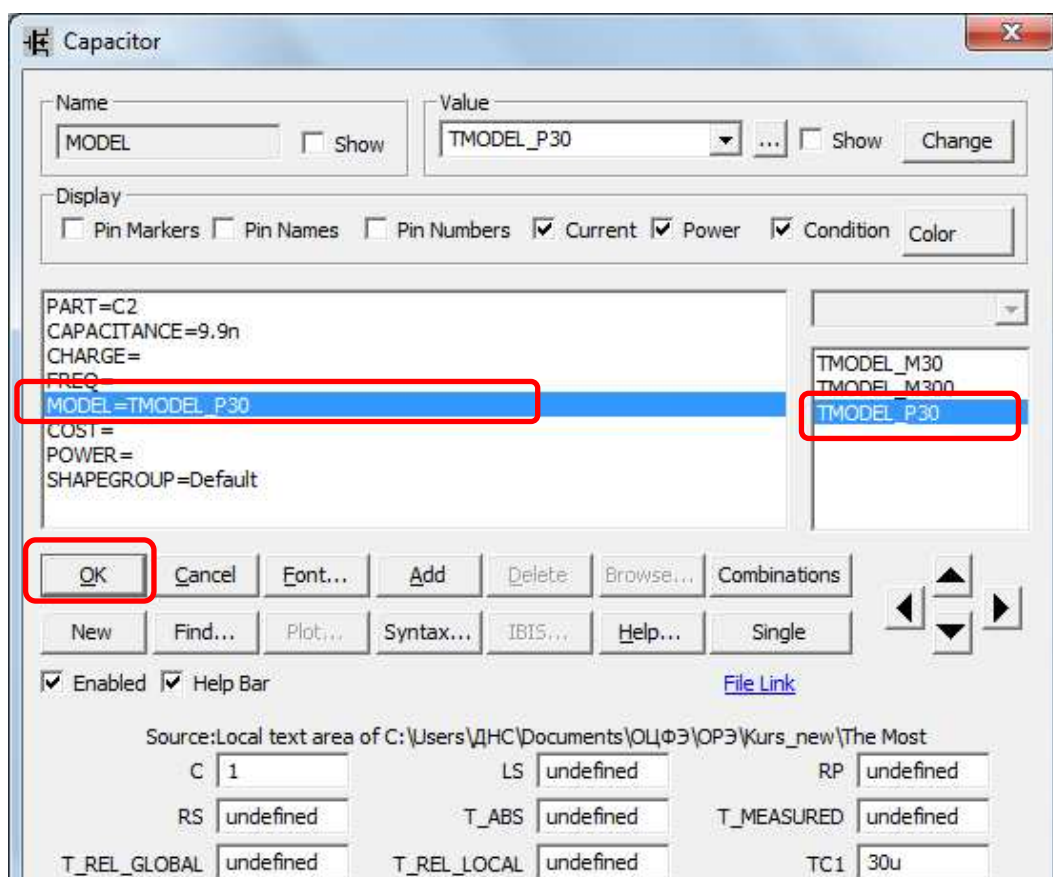


Рис. 89

Двойным щелчком по катушке L1 убедимся, что с ней связана модель, указанная на рис. 62. К катушке L2 мы еще не привязывали температурную мо-

дель. Поэтому двойным щелчком по L2 вызовем ее свойства и присвоим атрибуту MODEL значение TMODEL_100 (рис. 93).

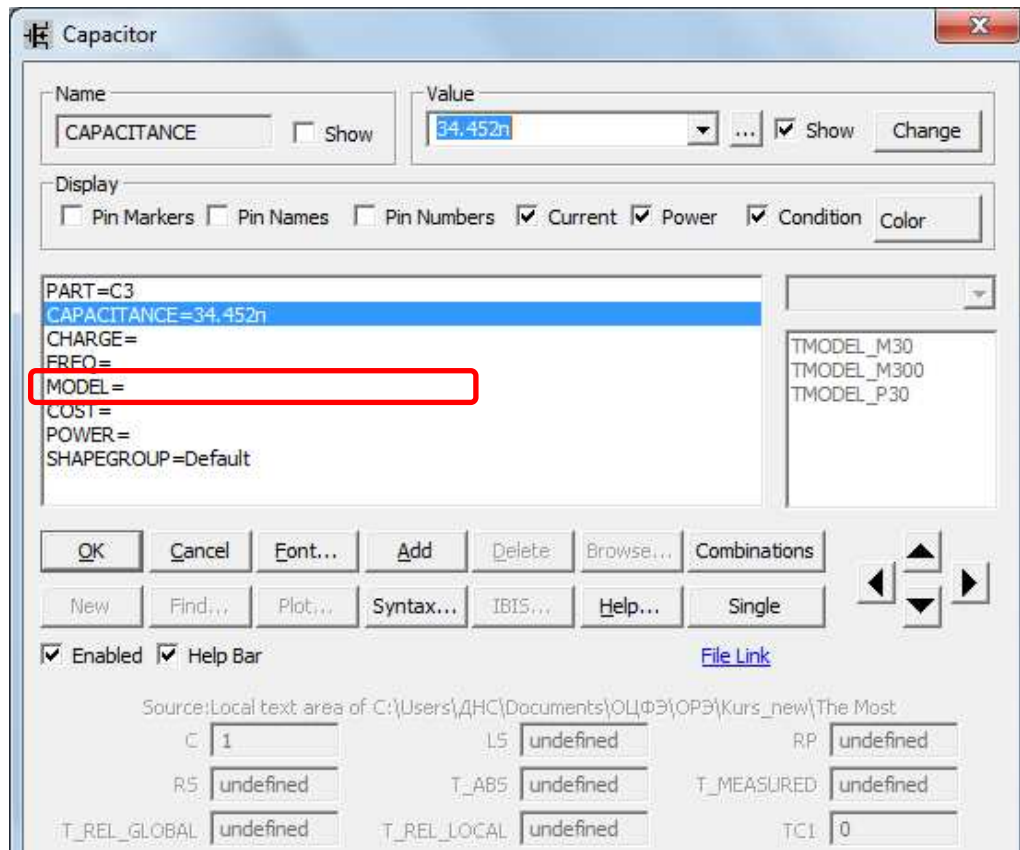


Рис. 90

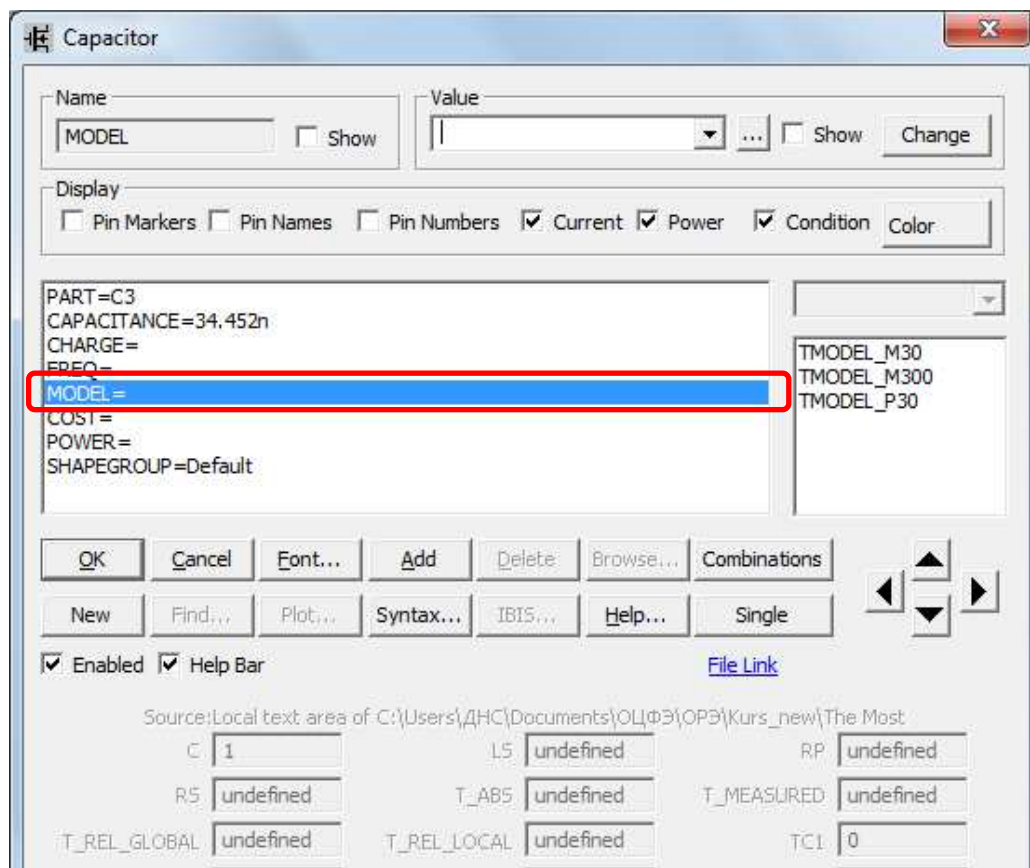


Рис. 91

Capacitor

Name: MODEL ☐ Show Value: TMODEL_P30 ☐ Show

Display: ☐ Pin Markers ☐ Pin Names ☐ Pin Numbers ☒ Current ☒ Power ☒ Condition

PART=C3
CAPACITANCE=34,452n
CHARGE=
FREQ=
MODEL=TMODEL_P30
COST=
POWER=
SHAPEGROUP=Default

TMODEL_M30
TMODEL_M300
TMODEL_P30

☒ Enabled ☒ Help Bar [File Link](#)

Source: Local text area of C:\Users\ДНC\Documents\ОЦФЭ\ОПЭ\Курс_new\The Most

C	1	LS	undefined	RP	undefined
RS	undefined	T_ABS	undefined	T_MEASURED	undefined
T_REL_GLOBAL	undefined	T_REL_LOCAL	undefined	TC1	30u

Puc. 92

Inductor

Name: MODEL ☐ Show Value: TMODEL_100 ☐ Show

Display: ☐ Pin Markers ☐ Pin Names ☐ Pin Numbers ☒ Current ☒ Power ☒ Condition

PART=L2
INDUCTANCE=4,83m
FLUX=
FREQ=
MODEL=TMODEL_100
COST=
POWER=
SHAPEGROUP=Default

TMODEL_100

☒ Enabled ☒ Help Bar [File Link](#)

Source: Local text area of C:\Users\ДНC\Documents\ОЦФЭ\ОПЭ\Курс_new\The Most

CP	undefined	IL1	0	IL2	0
L	1	RS	undefined	T_ABS	undefined
T_MEASURED	undefined	T_REL_GLOBAL	undefined	T_REL_LOCAL	undefined
TC1	100u	TC2	0		

Puc. 93

Таким образом, мы задали такую комбинацию температурных коэффициентов, при которой все элементы кроме нагрузочного резистора R3 имеют положительные температурные коэффициенты (строка 2 таблицы на рис. 83). ТКИ мы менять больше не будем в отличие от остальных температурных коэффициентов.

Следующим шагом в третьей операции является получение температурной зависимости для установленной комбинации. Переходим во вкладку **High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)-Low_Y(db(v(In)/v(Out)),1)** (рис. 94).

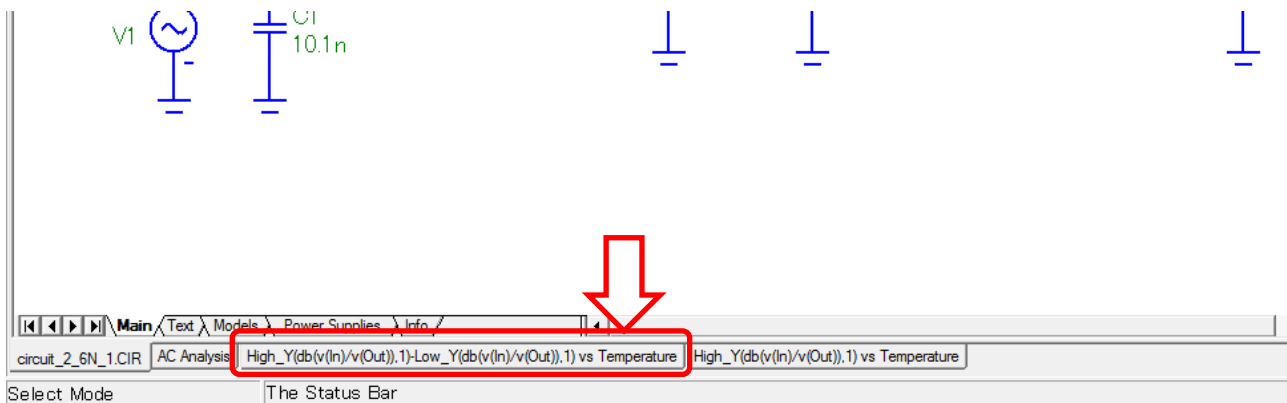


Рис. 94

Находясь в указанной вкладке, нажимаем F8 и обращаем внимание на маркер, показывающий наибольшее значение неравномерности (в нашем случае – это $728,918 \times 10^{-3}$ дБ (рис. 95). Именно это значение мы и заносим в столбец F и строку 2 таблицы исследования параметров фильтра (рис. 96).

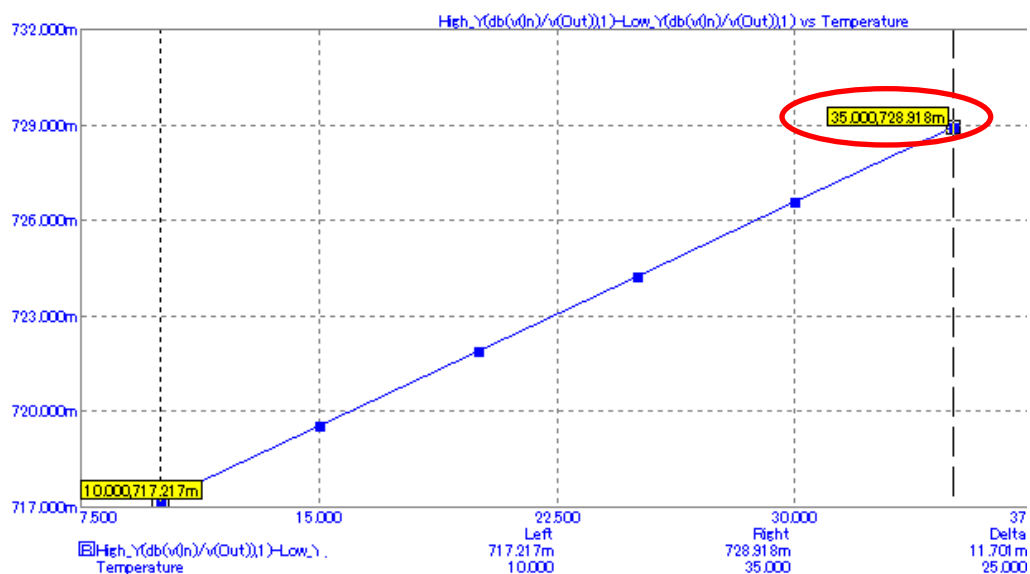


Рис. 95

	A	B	C	D	E	F	G
1	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\text{maxim}} \times 10^{-3}$, дБ	a_{minim} , дБ
2						728.918	
3					n		
4				n	n		

Рис. 96

Таким образом, мы исследовали неравномерность АЧХ в полосе пропускания для комбинации, где все температурные коэффициенты положительны.

Приступаем к исследованию комбинации, при которой ТКС резистора R1 является отрицательным (строка 3). Для этого переходим во вкладку со схемой (рис. 97), и в схеме у резистора R1 заменяем модель с положительным ТКС моделью с отрицательным ТКС (рис. 98).

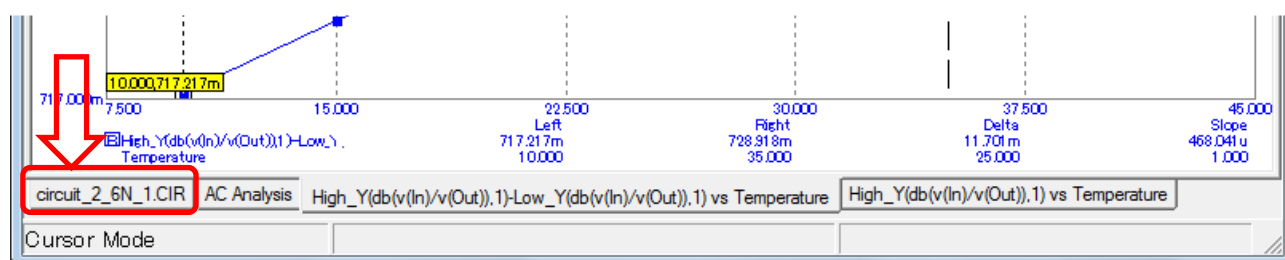


Рис. 97

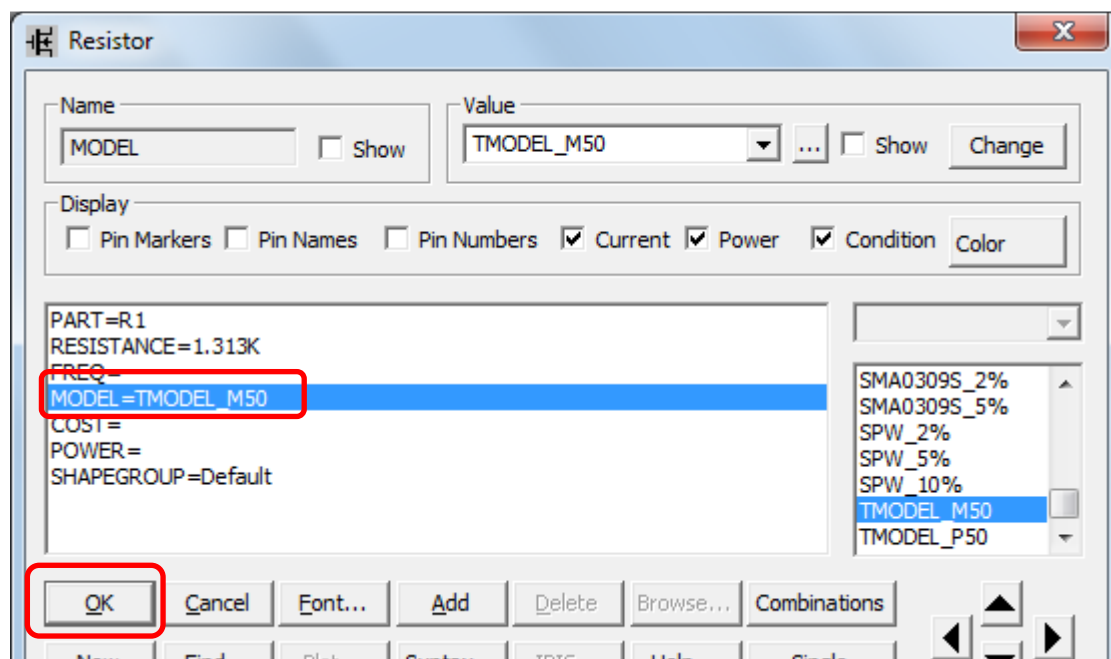


Рис. 98

Далее опять переходим во вкладку **High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)-Low_Y(db(v(In)/v(Out)),1)** (рис. 99), находим маркер с максимальным коэффи-

циентом неравномерности (в данном случае равным $726,070 \times 10^{-3}$ дБ, рис. 100) и заносим это значение в третью строку таблицы (рис. 101).

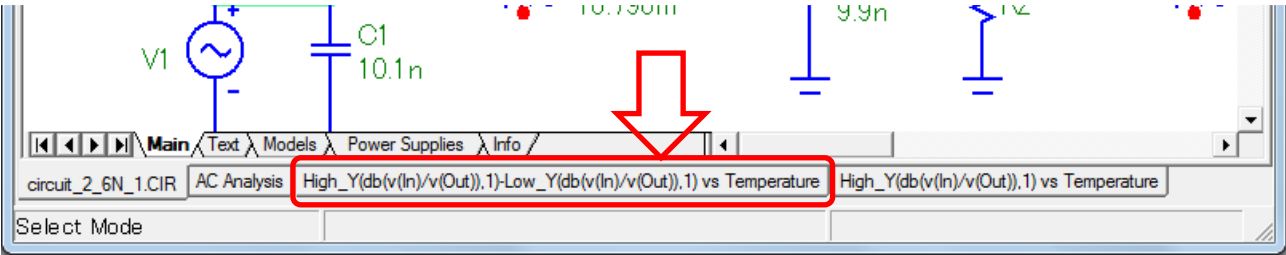


Рис. 99

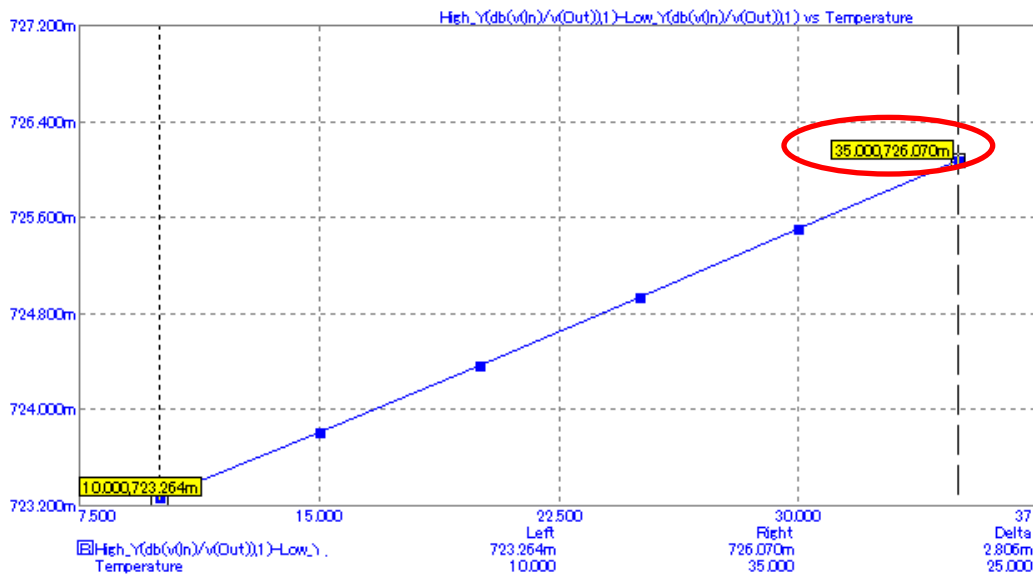


Рис. 100

	A	B	C	D	E	F	G
1	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\text{maxim}} \times 10^{-3}$, дБ	a_{minim} , дБ
2						728.918	
3					n	726.07	
4				n	n		
5				n			

Рис. 101

Таким образом, мы исследовали комбинацию в строке 3 и приступаем к исследованию комбинации температурных коэффициентов в строке 4.

Переходим во вкладку со схемой (как было показано на рис. 97) и заменяем, в соответствии с таблицей, ТКС резистора R2 на отрицательный (рис. 102).

Переходим во вкладку High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)-Low_Y(db(v(In)/v(Out)),1), как было показано на рис. 99, далее находим маркер с наибольшим значением

неравномерности ($732,582 \times 10^{-3}$ дБ, рис. 103) и фиксируем это значение в соответствующей строке таблицы (рис. 104).



Рис. 102

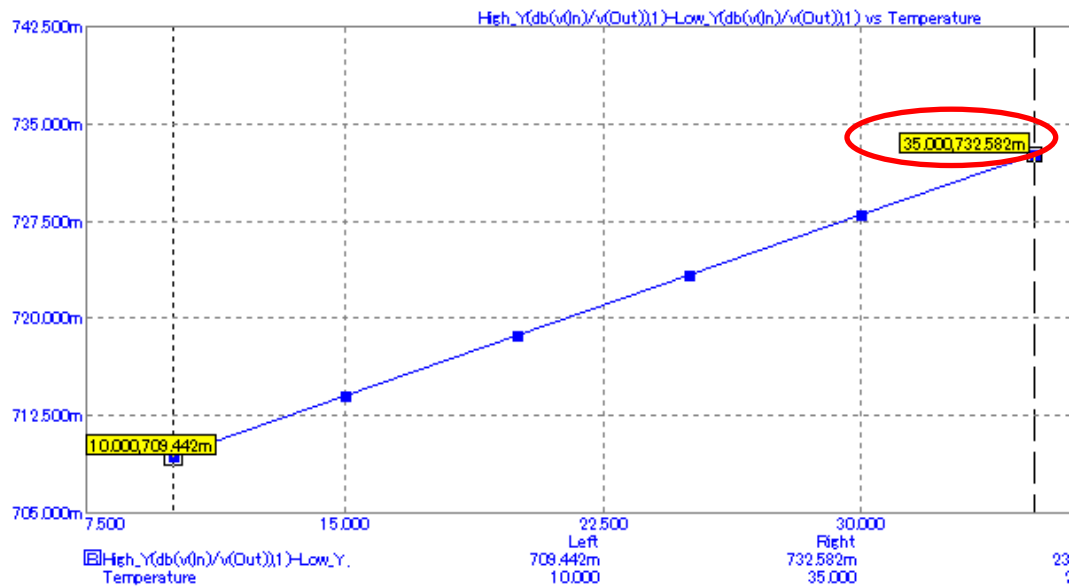


Рис. 103

	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\text{maxim}} \times 10^{-3}$, дБ	a_{minim} , дБ
1							
2						728.918	
3					n	726.07	
4				n	n	732.582	
5				n			

Рис. 104

Продолжая таким же образом и далее, получаем значения неравномерностей по всем комбинациям (рис. 105). Таким образом, завершена Операция 3 первого этапа исследования экстремальных значений параметров фильтра.

Операция 4. Максимальное значение неравномерности АЧХ в полосе пропускания равное 0,738 дБ находим в 34 строке таблицы (рис. 105), что не превышает максимально допустимого значения 1 дБ.

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
1							
2						728.918	
3					n	726.07	
4				n	n	732.582	
5				n		735.43	
6			n	n		733.721	
7			n	n	n	730.874	
8			n		n	726.898	
9			n			727.209	
10		n	n			727.712	
11		n	n		n	725.825	
12		n	n	n	n	731.376	
13		n	n	n		734.223	
14		n		n		735.932	
15		n		n	n	733.084	
16		n			n	726.573	
17		n				729.421	

	A	B	C	D	E	F	G
17		n				729.421	
18	n	n				731.934	
19	n	n			n	729.086	
20	n	n		n	n	735.597	
21	n	n		n		738.445	
22	n	n	n	n		736.736	
23	n	n	n	n	n	733.889	
24	n	n	n		n	727.378	
25	n	n	n			730.225	
26	n		n			729.722	
27	n		n		n	726.895	
28	n		n	n	n	733.387	
29	n		n	n		736.234	
30	n			n		737.943	
31	n			n	n	735.095	
32	n				n	728.583	
33	n					731.431	
34	Экстремум					738.445	0

Рис. 105

Таким образом, максимальная неравномерность АЧХ в полосе пропускания фильтра составляет 0,738 дБ, что не превышает максимально допустимого значения 1 дБ.

Первый этап исследования экстремальных значений параметров фильтра завершен найденным максимальным значением неравномерности АЧХ в полосе пропускания.

2.7.3. Определение минимального затухания в полосе задерживания

Начинаем второй этап исследования температурных зависимостей.

Операция 1. Производим анализ АС в переходной полосе (рис. 106).

Операция 2. Запускаем оптимизацию, описанную в п. 2.5.2 (рис. 53). По окончании процесса оптимизации нажимаем кнопку Apply и затем кнопкой Close закрываем окно Optimize.

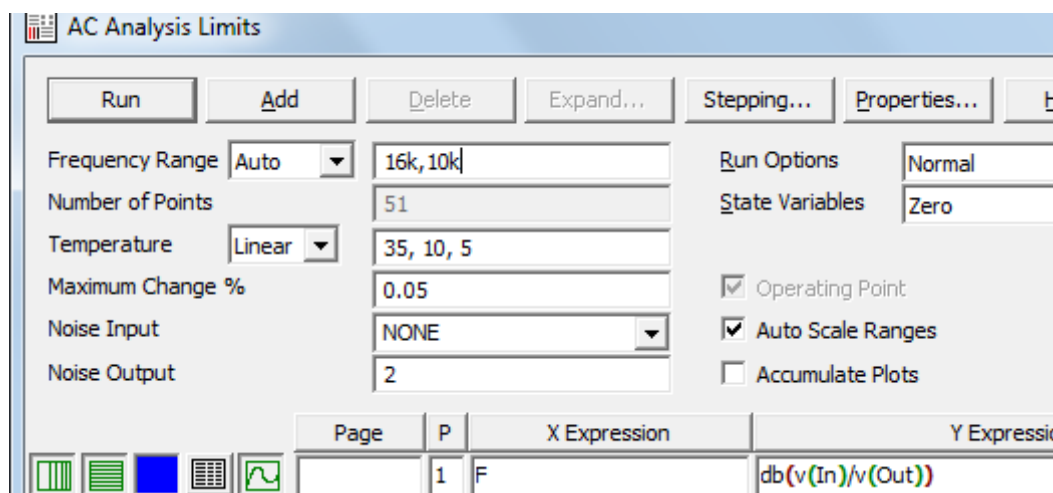


Рис. 106

Операция 3 (установка температурных коэффициентов и исследование температурных зависимостей). Переходим во вкладку со схемой (рис. 107) и там у конденсатора С3 устанавливаем модель с положительным ТКЕ, чтобы все элементы имели положительные температурные коэффициенты (за исключением резистора R3, который по-прежнему не будет связан с температурной моделью).

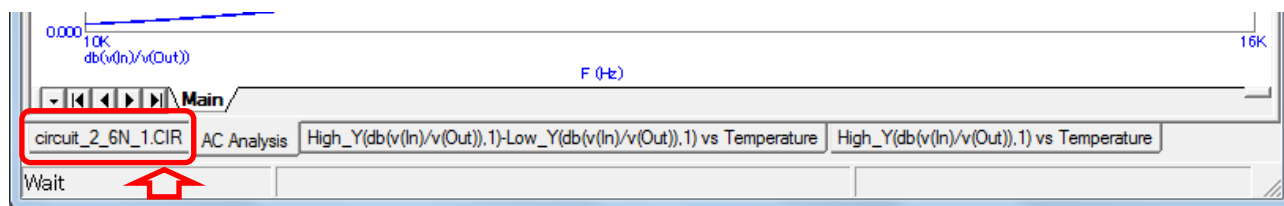


Рис. 107

Следующим шагом в третьей операции является получение температурной зависимости, для данной комбинации. Для этого переходим во вкладку **High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)** (рис. 108).

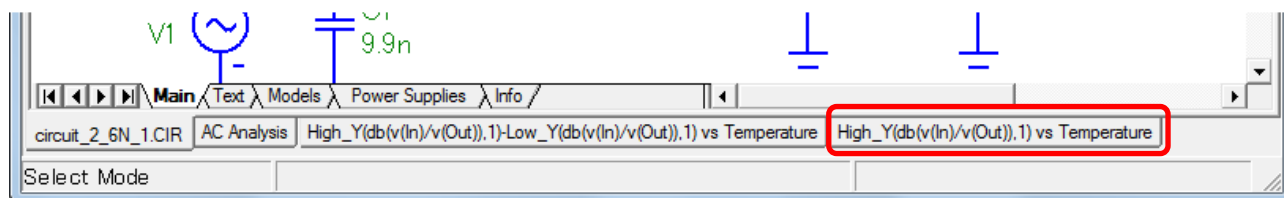


Рис. 108

Находясь в указанной вкладке, нажимаем F8, и обращаем внимание на маркер, показывающий меньшее значение затухания (в нашем случае – это 10,964 дБ (рис. 109). Это значение заносим в столбец G и строку 2 таблицы исследования параметров фильтра (рис. 110).

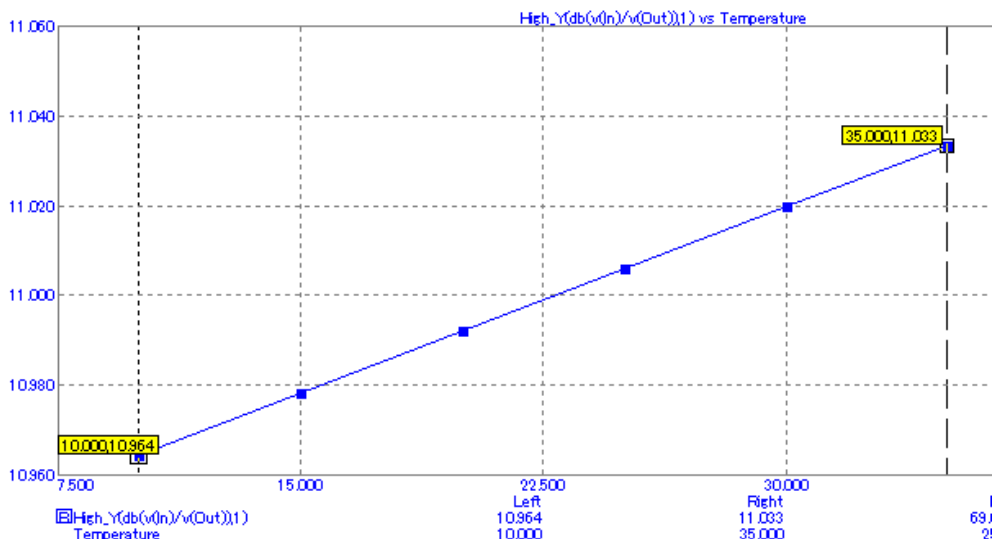


Рис. 109

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\text{maxim}} \times 10^{-3}$, дБ	a_{minim} , дБ
1							
2						728.918	10.964
3					n	726.07	
4				n	n	732.582	

Рис. 110

Таким образом, мы исследовали минимальное затухание в полосе задерживания для комбинации температурных коэффициентов в строке 2.

Приступаем к исследованию комбинации в строке 3, при которой ТКС резистора R1 является отрицательным. Для этого переходим во вкладку со схемой (рис. 111), и в схеме у резистора R1 заменяем модель с положительным ТКС моделью с отрицательным ТКС (см. рис. 98).

Далее опять переходим во вкладку **High_Y(db(v(In)/v(Out)),1)** (см. рис. 108), находим маркер с минимальным затуханием (в данном случае равным 10,974 дБ, рис. 112) и заносим это значение в третью строку таблицы (рис. 113).

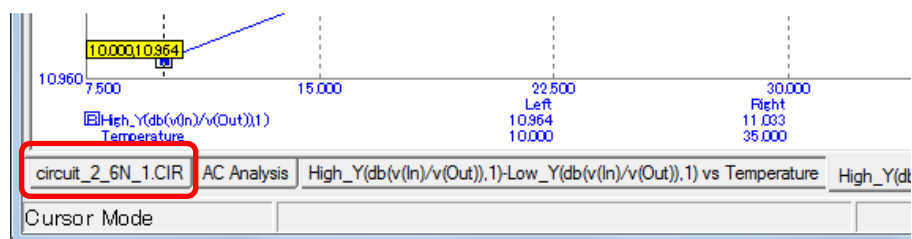


Рис. 111

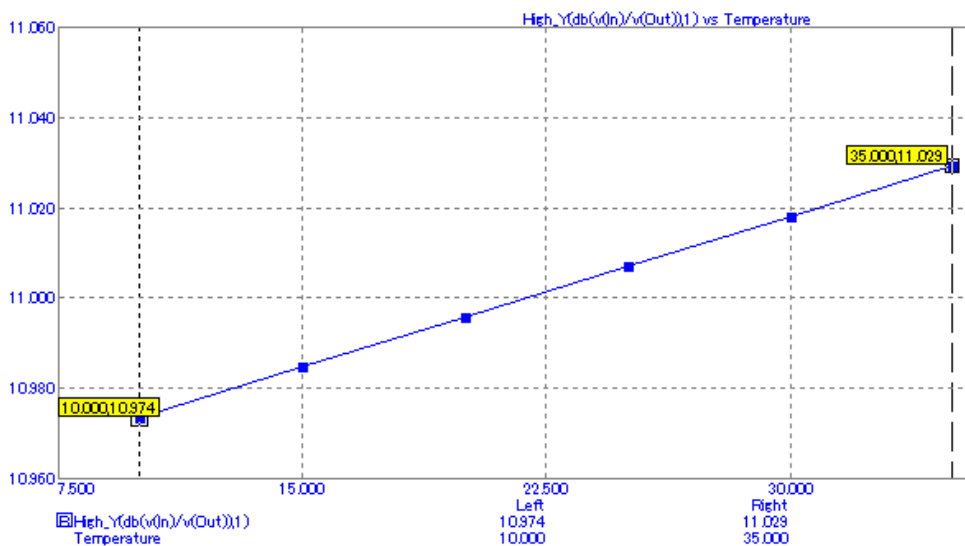


Рис. 112

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
1						728.918	10.964
2						726.07	10.974
3				n	n	732.582	
4				n	n		

Рис. 113

Таким образом, мы исследовали комбинацию в третьей строке таблицы.

Продолжая так далее, исследуем все комбинации и получим таблицу, показанную на рис. 114.

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
1						728.918	10.964
2						726.07	10.974
3				n	n	732.582	10.96
4				n	n	735.43	10.951
5			n	n		733.721	10.957
6			n	n	n	730.874	10.966
7			n		n	726.898	10.979
8			n			727.209	10.97
9	n	n				727.712	10.972
10	n	n		n		725.825	10.981
11	n	n	n	n		731.376	10.968
12	n	n	n			734.223	10.959
13	n		n	n		735.932	10.953
14	n		n	n		733.084	10.962
15	n			n		726.573	10.976
16	n					729.421	10.967
17	n	n				729.421	10.967
18	n	n				731.934	10.976
19	n	n			n	729.086	10.985
20	n	n		n	n	735.597	10.971
21	n	n		n		738.445	10.962
22	n	n	n	n		736.736	10.968
23	n	n	n	n	n	733.889	10.977
24	n	n	n		n	727.378	10.99
25	n	n	n			730.225	10.981
26	n		n			729.722	10.979
27	n		n		n	726.895	10.988
28	n		n	n	n	733.387	10.975
29	n		n	n		736.234	10.966
30	n			n		737.943	10.96
31	n			n	n	735.095	10.969
32	n				n	728.583	10.983
33	n					731.431	10.973
34	Экстремум					738.445	10.951

Рис. 114

Таким образом, завершена Операция 3 второго этапа исследования экстремальных значений параметров фильтра.

Операция 4. Минимальное значение затухания в полосе задерживания равное 10,951 дБ находим в 34 строке таблицы (рис. 114), что не ниже максимально допустимого значения 8 дБ.

На этом завершен второй этап исследования экстремальных значений параметров фильтра.

Таким образом, минимальное затухание в полосе задерживания фильтра составляет 10,951 дБ, что больше минимально допустимого значения 8 дБ.

2.8. Оптимизация классов точности ЭРЭ

2.8.1. Общие вопросы оптимизации

Практика показывает, что зачастую разработчик ограничивается в своих расчетах выбором параметров элементов из рядов предпочтительных чисел (см. разд. 2.4) или даже расчетными значениями параметров элементов (см. разд. 2.2 – 2.3). При этом характеристики аппаратуры обеспечиваются двумя путями:

- 1) разработчик не заботится о выборе класса точности элементов, включая, тем самым, в производственный процесс этап настройки. Издержками такого подхода является следующее:
 - увеличение производственного цикла и удорожание аппаратуры за счет этапа настройки;
 - уменьшение виброустойчивости аппаратуры за счет наличия в подстроечных элементах механически движущихся частей;
 - ухудшение массогабаритных показателей аппаратуры за счет того, что подстроечные элементы имеют сравнительно большие габариты и массу;
- 2) произвольно закладывает сверхпрецизионные ЭРЭ, заведомо обеспечивающие заданные характеристики. Недостатком такого подхода является удорожание аппаратуры за счет неоправданно дорогой элементной базы.

В данной ситуации возможно снижение стоимости аппаратуры за счет оптимизации класса точности элементов, температурных коэффициентов и за счет выбора оптимального ряда предпочтительных значений. Найти абсолютно оп-

тимальное решение является непростой задачей, но достаточно просто решить ее хотя бы в первом приближении, найдя локальный оптимум.

Поиск начинается с того, что для произвольно заданного класса точности элементов проверяются характеристики аппаратуры (см. разд. 2.7).

Если первичная проверка показала, что характеристики не отвечают требованиям ТЗ, то класс точности увеличивается до тех пор, пока мы не добьемся выполнения требований ТЗ. После чего мы принимаем последний класс точности и завершаем процесс оптимизации.

Если же первичная проверка показала, что характеристики отвечают требованиям ТЗ, то класс точности уменьшается до тех пор, пока мы не добьемся невыполнения требований ТЗ. После чего мы принимаем последний класс точности, обеспечивающий выполнение требований ТЗ, и завершаем процесс оптимизации.

Иными словами, мы находим самый низкий класс точности среди тех, при которых выполняются требования ТЗ. Алгоритм процесса поиска в графическом виде изображен на рис. 115.

Приступим к оптимизации класса точности элементов схемы из нашего примера. Если же быть точнее, то мы уже выполнили два элемента алгоритма оптимизации:

- элемент 2 (задать исходный класс точности ЭРЭ) был выполнен в разд. 2.4, где мы задались точностью 1 %;
- элемент 3 (проверка параметров фильтра на соответствие заданию) был выполнен в разд. 2.7, где мы нашли, что параметры соответствуют заданию.

Теперь мы должны пойти по ветке «да» и в 8 элементе алгоритма уменьшить класс точности ЭРЭ.

Уменьшать класс точности можно, вообще говоря, различным образом:

1) по количеству элементов:

- для всех элементов сразу;
- для групп элементов;
- для отдельных элементов;

2) по методу уменьшения:

- методом последовательного приближения;
- методом половинного деления;
- другими методами.

В настоящем курсовом проекте предлагается выбирать группы элементов (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) и изменять класс точности на одну ступень. Например, мы намерены идти в сторону увеличения по одной ступени: 1 %, 2 %, 5 % и т. д.

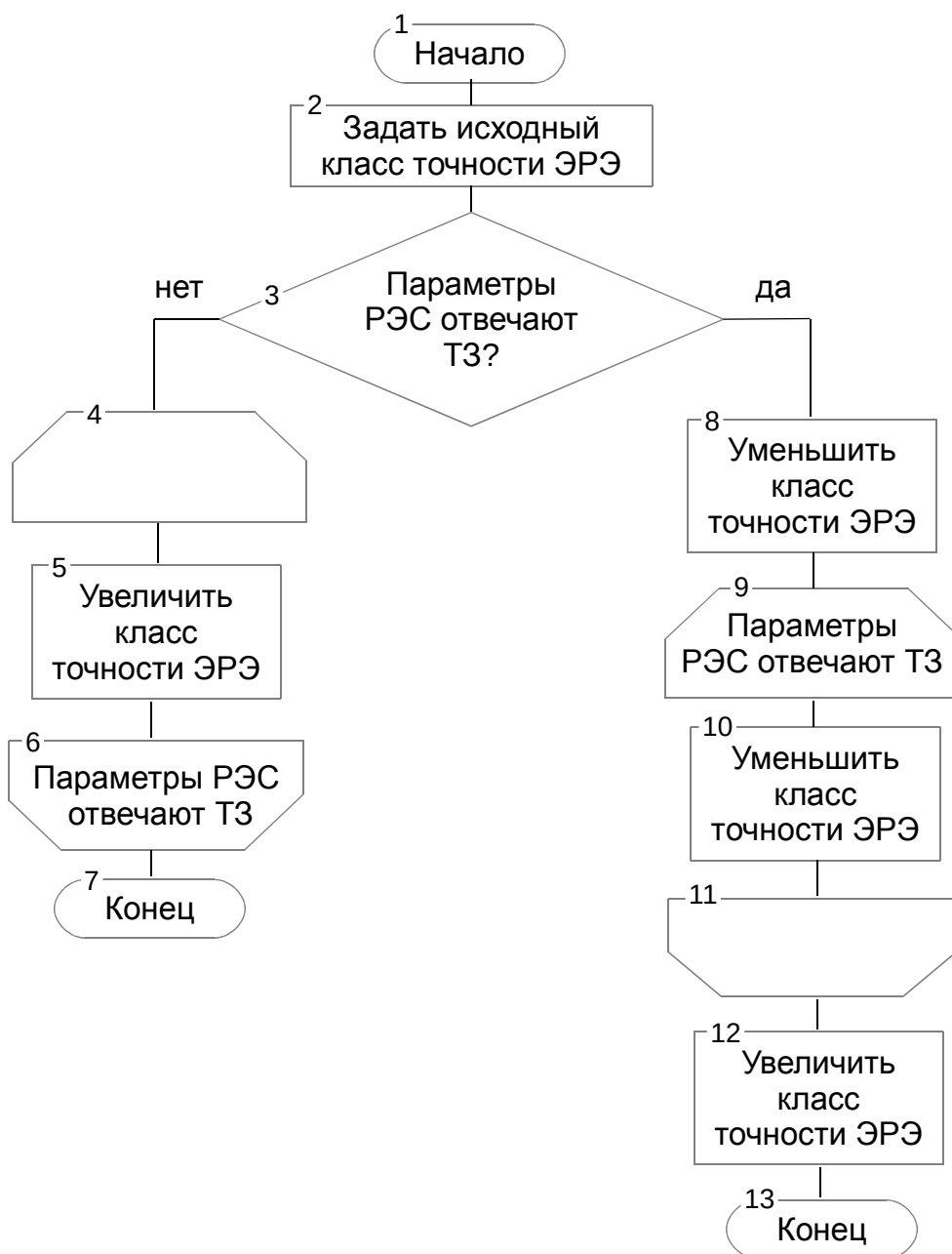


Рис. 115

2.8.2. Первый шаг оптимизации

2.8.2.1. Уменьшение класса точности резисторов

Уменьшаем класс точности резисторов R1 и R2 с 1 % до 2 %.

Из справочника [6] выбираем резисторы типа С2-33Н с номинальными сопротивлениями, соответствующими ряду Е96, допусками на сопротивление 2 % и $TKC = \pm 100 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$.

С учетом двухпроцентного отклонения сопротивлений от номинальных значений, выбранных нами ранее из ряда Е96, имеем нижние и верхние значения сопротивлений, сведенные в табл. 5.

Таблица 5

Параметр ЭРЭ	Значение по ряду	Нижняя граница	Верхняя граница
R1, Ом	1300	1274	1326
R2, Ом	806	789.88	822.12

2.8.2.2. Проверка параметров фильтра на соответствие заданию

Исследование проводим в соответствии с разделом 2.7 со следующими двумя корректировками.

Во-первых, в настройках окна **Optimize** меняем верхние и нижние границы изменения сопротивлений в соответствии с табл. 5 (рис. 116).

Во-вторых, создадим и будем привязывать к резисторам две новые температурные модели резисторов: модель с именем TMODEL_P100 и параметром TC1=100 μ и модель с именем TMODEL_M100 и параметром TC1= –100 μ .

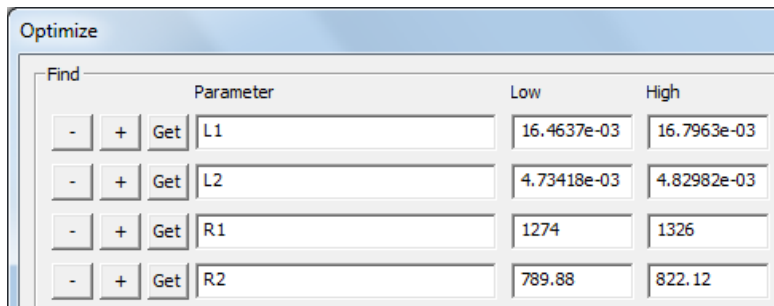


Рис. 116

Результаты исследований по методике раздела 2.7 приведены на рис. 117.

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
1							
2						845.085	10.834
3					n	851.148	10.853
4				n	n	852.632	10.826
5				n		858.125	10.808
6			n	n		856.395	10.813
7			n	n	n	850.636	10.831
8			n		n	854.828	10.858
9			n			843.355	10.84
10		n	n			843.849	10.842
11		n	n		n	853.777	10.86
12		n	n	n	n	851.128	10.833
13		n	n	n		856.887	10.815
14		n		n		858.617	10.81
15		n		n	n	852.855	10.828
16		n			n	850.097	10.855
17		n				845.579	10.836
18	n	n				848.092	10.846

	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
1							
18	n	n				848.092	10.846
19	n	n			n	844.742	10.864
20	n	n		n	n	855.368	10.837
21	n	n		n		861.131	10.819
22	n	n	n	n		859.401	10.824
23	n	n	n	n	n	853.641	10.842
24	n	n	n		n	848.422	10.869
25	n	n	n			846.362	10.851
26	n		n			845.868	10.849
27	n		n		n	849.473	10.867
28	n		n	n	n	853.149	10.84
29	n		n	n		858.908	10.822
30	n			n		860.638	10.817
31	n			n	n	854.875	10.835
32	n				n	845.793	10.862
33	n					847.598	10.843
34	Экстремум					861.131	10.808

Рис. 117

Отсюда видно, что неравномерность АЧХ в полосе пропускания возросла до 0,861 дБ, а минимальное затухание в полосе пропускания уменьшилось до 10,8 дБ. Обе эти цифры отвечают требованиям задания.

Таким образом, мы выполнили 9 элемент алгоритма и приступаем к выполнению 10 элемента.

2.8.3. Второй шаг оптимизации

2.8.3.1. Уменьшение класса точности конденсаторов

Из информационного листка по конденсаторам К10-43 мы видим, что конденсаторы данного типа выпускаются по ряду E192 с допускаемым отклонением емкости $\pm 1\%$, $\pm 2\%$; $\pm 5\%$ и ТКЕ МП0. Таким образом, поскольку ТКЕ остался тот же самый, то температурную модель изменять мы не будем, а только лишь в окне Optimize (рис. 118) изменим параметры Low и High для конденсаторов C1–C3 в соответствии со табл. 6, где нижняя и верхняя границы отличаются на 2 % от номинального значения.

Таблица 6

Параметр ЭРЭ	Значение по ряду	Нижняя граница	Верхняя граница
C1, нФ	10	9.8	10.2
C2, нФ	10	9.8	10.2
C3, нФ	34.8	34.104	35.496

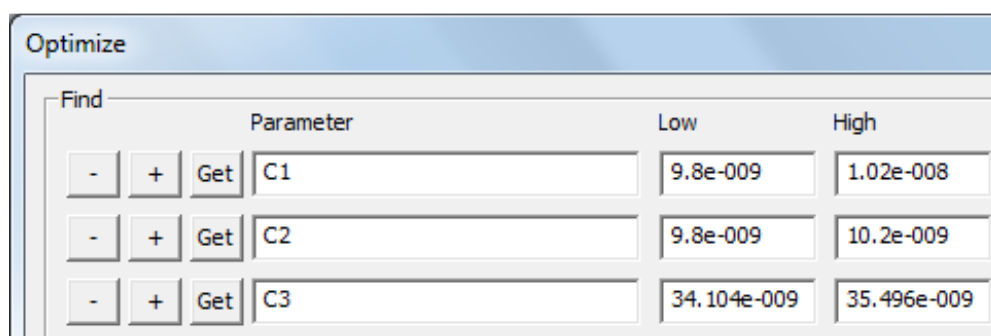


Рис. 118

2.8.3.2. Проверка параметров фильтра на соответствие заданию

Уменьшив класс точности в элементе 10, мы в цикле переходим к 9 элементу алгоритма и осуществляем проверку параметров фильтра.

Проверка параметров фильтра в соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.7, показывает, что неравномерность АЧХ в полосе пропускания фильтра

увеличилась до 0,96 дБ, минимальное затухание в полосе задерживания уменьшилось до 10,6 дБ (рис. 119). Оба эти параметра отвечают требованиям задания; поэтому в соответствии с алгоритмом (см. рис. 115) мы выполним еще один шаг оптимизации в сторону уменьшения класса точности ЭРЭ.

1	A	B	C	D	E	F	G
1	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
2						944.363	10.671
3					n	950.846	10.689
4				n	n	951.809	10.662
5				n		957.639	10.644
6			n	n		914.564	10.649
7			n	n	n	950.062	10.667
8			n		n	954.302	10.694
9			n			942.88	10.676
10		n	n			943.377	10.678
11		n	n		n	953.244	10.696
12		n	n	n	n	950.291	10.669
13		n	n	n		956.118	10.651
14		n		n		957.867	10.646
15		n		n	n	952.038	10.664
16		n			n	949.522	10.691
17		n				944.86	10.673
18	n	n				947.365	10.682

1	A	B	C	D	E	F	G
1	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\max} \times 10^{-3}$, дБ	$a_{\min}$, дБ
18	n	n				947.365	10.682
19	n	n			n	944.185	10.7
20	n	n		n	n	954.543	10.673
21	n	n		n		960.373	10.655
22	n	n	n	n		958.623	10.66
23	n	n	n	n	n	952.797	10.678
24	n	n	n		n	947.907	10.705
25	n	n	n			945.616	10.687
26	n		n			945.118	10.685
27	n		n		n	948.965	10.703
28	n		n	n	n	952.301	10.676
29	n		n	n		958.127	10.658
30	n			n		959.877	10.657
31	n			n	n	954.048	10.671
32	n				n	945.242	10.698
33	n					946.868	10.68
34	Экстремум					960.373	10.644

Рис. 119

2.8.4. Третий шаг оптимизации

2.8.4.1. Уменьшение класса точности катушек индуктивности

Уменьшаем класс точности катушек индуктивности до 2 %, и рассчитанные пределы изменения индуктивностей сводим в табл. 7, где поле «Верхняя граница» содержит расчетное значение индуктивности, умноженное на 1,02, а поле «Нижняя граница» содержит расчетное значение индуктивности, умноженное на 0,98.

Таблица 7

Параметр ЭРЭ	Значение по ряду	Нижняя граница	Верхняя граница
L1, мГн	16.63	16.2974	16.9626
L2, мГн	4.782	4.68636	4.87764

Новые границы изменения индуктивностей находят отражение в настройках оптимизации (рис. 120).

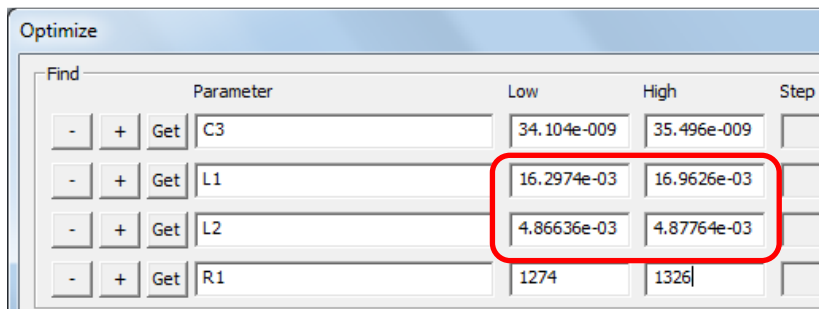
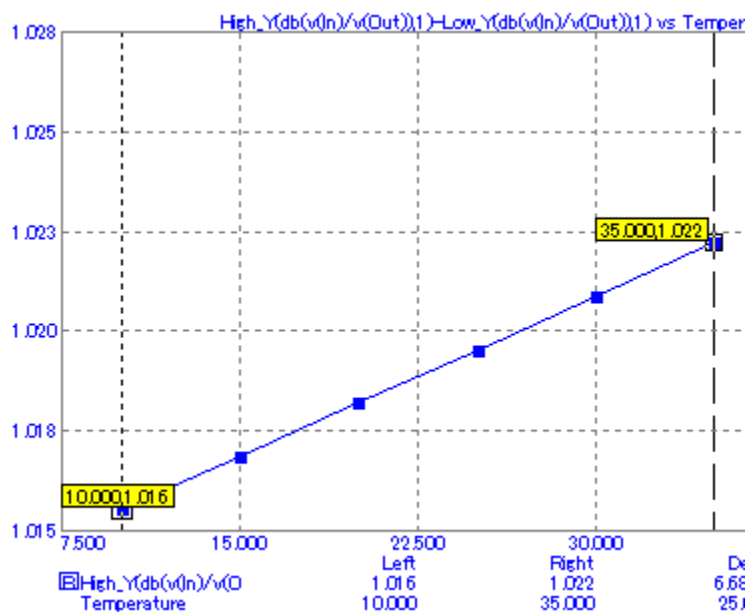


Рис. 120

2.8.4.2. Проверка параметров фильтра на соответствие заданию

Уменьшив класс точности в элементе 10, мы в цикле переходим к 9 элементу алгоритма, и осуществляем проверку параметров фильтра в соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.7.

При проверке оказывается, что первая же комбинация температурных коэффициентов дает неравномерность, превышающую допустимый уровень 1 дБ (рис. 121), вследствие чего мы прекращаем дальнейшую проверку, и в соответствии с алгоритмом (рис. 115) выходим из цикла.



	A	B	C	D	E	F	G
	C3	C2	C1	R2	R1	$a_{\text{maxim}} \times 10^{-3}$, дБ	a_{minim} , дБ
1							
2						1.022	
3					n		
4				n	n		

Рис. 121

2.8.5. Завершение оптимизации

После выхода из цикла выполняем 12 элемент алгоритма (увеличение класса точности ЭРЭ).

Поскольку на третьем шаге оптимизации (п. 2.8.4) мы получили выход параметров фильтра за допустимые пределы, постольку мы увеличиваем класс точности элементов, уменьшенный в п. 2.8.4.1. То есть, у катушек индуктивности уменьшаем погрешность номинала с 2 % до 1 % и завершаем процесс оптимизации.

2.8.6. Результаты оптимизации

В результате оптимизации мы получаем схему фильтра, изображенную на рис. 32, с параметрами ЭРЭ, приведенными в табл. 8.

Таблица 8

Параметр ЭРЭ	Номинальное значение	Погрешность, %	Ряд	Температурный коэффициент, $\times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$	Тип ЭРЭ
R1, Ом	1300	2	E96	± 100	C2-33H
R2, Ом	806	2	E96	± 100	C2-33H
C1, нФ	10	2	E192	± 30	K10-43
C2, нФ	10	2	E192	± 30	K10-43
C3, нФ	34.8	2	E192	± 30	K10-43
L1, мГн	16.63	1	-	100	Многослойная катушка индуктивности
L2, мГн	4.782	1	-	100	Многослойная катушка индуктивности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать титульный лист, задание, приложение к заданию, основную часть. Образцы титульного листа, задания и приложения к заданию показаны в приложениях Г, Д, Е.

Основная часть записки должна состоять из разделов, обозначенных в Приложении Д (образец задания).

В первом разделе (расчет параметров фильтра Баттерворта) приводится:

- 1) содержимое рабочего листа документа Mathcad и краткие комментарии к расчету;
- 2) сводная таблица с расчетными значениями номиналов ЭРЭ;
- 3) схема электрическая принципиальная фильтра в виде экранной копии вкладки со схемой (документ MicroCap).

Исходные данные для расчета состоят из общей части и индивидуальной части. Общая часть (напряжение питания, климатическое исполнение) приведена в приложении Е (образец приложения к заданию). Индивидуальная часть исходных данных приведена в приложении В и выбирается согласно варианту.

Во второй раздел помещаются:

- 1) краткие пояснения выполняемых действий;
- 2) копии окон настроек частотного анализа;
- 3) амплитудно-частотные характеристики в полосе пропускания и в переходной полосе. При этом ЭРЭ имеют параметры, рассчитанные в первом разделе.

В третьем разделе:

- 1) производится предварительный выбор следующих параметров электроаудиоэлементов: тип ЭРЭ, класс точности, ряды номиналов, температурные коэффициенты;
- 2) приводится таблица, содержащая расчетные значения параметров ЭРЭ и значения, выбранные из рядов предпочтительных чисел;
- 3) приводятся амплитудно-частотные характеристики фильтра, состоящего из элементов, номиналы которых округлены до ближайших значений выбранных рядов.

В четвертом разделе производится оптимизация элементной базы фильтра, отталкиваясь от предварительно выбранных параметров ЭРЭ. На каждом шаге оптимизации (первоначальном и последующих шагах) приводится следующее:

- пояснение действий, выполняемых по алгоритму;
- новые температурные модели компонентов и экранные копии окон редактирования параметров компонентов, содержащих температурные константы.
- таблицы, содержащие номинальные значения параметров ЭРЭ и диапазоны их изменения; экранные копии окна Optimize с настройками оптимизации;
- экранные копии АЧХ в полосе пропускания и переходной полосе;
- экранные копии некоторых графиков с температурными зависимостями;
- таблицы исследования параметров фильтра (см. рис. 117).

В конце раздела помещается таблица, составленная по результатам оптимизации (см. табл. 8).

В конце пояснительной записки приводится библиографический список.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. для вузов по специальности "Радиотехника" / С. И. Баскаков, 2003. - 462 с.
2. ГОСТ 28884–90 «Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов».
3. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
4. Разевиг В. Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7. – М. : Горячая линия–Телеком, 2003. – 368 с.
5. Горячева Г. А. Конденсаторы: справочник / Г. А. Горячева, Е. Р. Доброммыслов. – М. : Радио и связь, 1984. – 88 с.
6. Резисторы: справочник / В. В. Дубровский, Д. М. Иванов, Н. Я. Пратусевич и др.; Под ред. И. И. Четверикова и В. М. Терехова. – М. : Радио и связь, 1991. – 528 с.
7. Нефедов А. В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: справочник. Т. 5. – М. : КУБК-а, 1997. – 608 с.
8. <http://datasheet.com.ua/tsvetovaya-markirovka-i-kodovaya-induktivnosti.html>

Пример расчета фильтра в Mathcad

$$f_g := 10 \cdot 10^3 \quad f_z := 16 \cdot 10^3 \quad a_{\max} := 0.5 \quad a_{\min} := 11 \quad R_n := 0.6 \cdot 10^3$$

$$\varepsilon := \sqrt{10^{0.1 \cdot a_{\max}} - 1} \quad \varepsilon = 0.349$$

$$n := \text{ceil} \left(\frac{\log \left(\frac{10^{0.1 \cdot a_{\min}} - 1}{\varepsilon^2} \right)}{2 \cdot \log \left(\frac{f_z}{f_g} \right)} \right) \quad n = 5$$

$$\frac{\log \left(\frac{10^{0.1 \cdot a_{\min}} - 1}{\varepsilon^2} \right)}{2 \cdot \log \left(\frac{f_z}{f_g} \right)} = 4.844$$

$$pn := \text{polyroots} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ (-1)^n \cdot \varepsilon^2 \end{bmatrix}$$

	0
0	-1.234
1	-0.998+0.725i
2	-0.998-0.725i
3	-0.381+1.174i
4	-0.381-1.174i
5	0.381+1.174i
6	0.381-1.174i
7	0.998-0.725i
8	0.998+0.725i
9	1.234

$$p := 2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot pn$$

	0
0	$-7.754 \cdot 10^4$
1	$-6.273 \cdot 10^4 + 4.558i \cdot 10^4$
2	$-6.273 \cdot 10^4 - 4.558i \cdot 10^4$
3	$-2.396 \cdot 10^4 + 7.375i \cdot 10^4$
4	$-2.396 \cdot 10^4 - 7.375i \cdot 10^4$
5	$2.396 \cdot 10^4 + 7.375i \cdot 10^4$
6	$2.396 \cdot 10^4 - 7.375i \cdot 10^4$
7	$6.273 \cdot 10^4 - 4.558i \cdot 10^4$
8	$6.273 \cdot 10^4 + 4.558i \cdot 10^4$
9	$7.754 \cdot 10^4$

$$Rp1 := \text{Re}(p_0) \quad Ip1 := \text{Im}(p_0)$$

$$Rp1 = -7.754 \times 10^4 \quad Ip1 = 0$$

$$Rp2 := \text{Re}(p_2) \quad Ip2 := \text{Im}(p_2)$$

$$Rp2 = -6.273 \times 10^4 \quad Ip2 = -4.558 \times 10^4$$

$$Rp3 := \text{Re}(p_3) \quad Ip3 := \text{Im}(p_3)$$

$$Rp3 = -2.396 \times 10^4 \quad Ip3 = 7.375 \times 10^4$$

=====Section 1=====

$$C1 := 10 \cdot 10^{-9} \quad R1 := \frac{1}{(-R_{p1} \cdot C1)} \quad R1 = 1.29 \times 10^3$$

=====Section 2=====

$$C2 := 10 \cdot 10^{-9} \quad R2 := \frac{1}{(-2 \cdot R_{p2} \cdot C2)} \quad R2 = 797.031$$

$$L2 := \frac{1}{C2 \cdot \left[I_{p2}^2 + \frac{1}{(2 \cdot R2 \cdot C2)^2} \right]} \quad L2 \cdot 10^3 = 16.631$$

=====Section 3=====

$$R3 := R_n \quad C3 := \frac{1}{(-2 \cdot R_{p3} \cdot R3)} \quad C3 = 3.478 \times 10^{-8}$$

$$L3 := \frac{1}{C3 \cdot \left[I_{p3}^2 + \frac{1}{(2 \cdot R3 \cdot C3)^2} \right]} \quad L3 \cdot 10^3 = 4.782$$

Ряды предпочтительных значений (извлечение из ГОСТ)

1. РЯДЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ

Числа, приведенные в табл. 1, и группы чисел, кратные 10, составляют ряды предпочтительных чисел и соответствующие им допускаемые отклонения:

- а) номинальных значений сопротивления резисторов;
- б) номинальных значений емкости конденсаторов постоянной емкости.

Т а б л и ц а 1

Обозначение рядов			
E24	E12	E6	E3
Допуск $\pm 5\%$	Допуск $\pm 10\%$	Допуск $\pm 20\%$	Допуск св. $\pm 20\%$
1,0	1,0	1,0	1,0
1,1			
1,2	1,2		
1,3			
1,5	1,5	1,5	
1,6			
1,8	1,8		
2,0			
2,2	2,2	2,2	2,2
2,4			
2,7	2,7		
3,0			
3,3	3,3	3,3	
3,6			
3,9	3,9		
4,3			
4,7	4,7	4,7	4,7
5,1			
5,6	5,6		
6,2			
6,8	6,8	6,8	
7,5			
8,2	8,2		
9,1			

2. РЯДЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ С ЖЕСТКИМИ ДОПУСКАМИ

2.1. Область применения

Числа, указанные в табл. 2, и группы чисел, полученные путем умножения или деления их на 10 или на числа, кратные 10, составляют ряды предпочтительных чисел и соответствующие им допускаемые отклонения;

а) номинальных значений сопротивления резисторов;

б) номинальных значений емкости конденсаторов постоянной емкости.

Эти ряды распространяются только на элементы с допусками жестче 5 % и на те случаи, когда ряд E24 (см. разд. 1) неприемлем из-за особых требований.

Таблица 2

Обозначение рядов

E192	E96	E48	E192	E96	E48	E192	E96	E48	E192	E96	E48	E192	E96	E48
100	100	100	145			210	210		305			442	442	442
101			147	147	147	213			309	309		448		
102	102		149			215	215	215	312			453	453	
104			150	150		218			316	316	316	459		
105	105	105	152			221	221		320			464	464	464
106			154	154	154	223			324	324		470		
107	107		156			226	226	226	328			475	475	
109			158	158		229			332	332	332	481		
110	110	110	160			232	232		336			487	487	487
111			162	162	162	234			340	340		493		
113	113		164			237	237	237	344			499	499	
114			165	165		240			348	348	348	505		
115	115	115	167			243	243		352			511	511	511
117			169	169	169	246			357	357		517		
118	118		172			249	249	249	361			523	523	
120			174	174		252			365	365	365	530		
121	121	121	176			255	255		370			536	536	536
123			178	178	178	258			374	374		542		
124	124		180			261	261	261	379			549	549	
126			182	182		264			383	383	383	556		
127	127	127	184			267	267		388			562	562	562
129			187	187	187	271			392	392		569		
130	130		189			274	274	274	397			576	576	
132			191	191		277			402	402	402	583		
133	133	133	193			280	280		407			590	590	590
135			196	196	196	284			412	412		597		
137	137		198			287	287	287	417			604	604	
138			200	200		291			422	422	422	612		
140	140	140	203			294	294		427			619	619	619
142			205	205	205	298			432	432		626		
143	143		208			301	301	301	437			634	634	

ГОСТ 28884—90 С. 3

Продолжение табл. 2

E192	E96	E48	E192	E96	E48	E192	E96	E48	E192	E96	E48
642			723			816			920		
649	649	649	732	732		825	825	825	931	931	
657			741			835			942		
665	665		750	750	750	845	845		953	953	953
673			759			856			965		
681	681	681	768	768		866	866	866	976	976	
690			777			876			988		
698	698		787	787	787	887	887				
706			796			898					
715	715	715	806	806		909	909	909			

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Варианты параметров фильтра (в приложение к заданию)

№ вар.	a_{MAX} , дБ	a_{MIN} , дБ	$f_Г$, кГц	f_3 , кГц	R_H , кОм
1	2,0	20	10	20	0,5
2	1,0	23	4	14	0,6
3	1,0	15	10	19	0,8
4	2,0	20	8	20	1,0
5	0,5	20	10	25	1,2
6	3,0	30	5	11	1,4
7	1,5	30	6	16	1,5
8	1,0	20	10	30	1,7
9	0,7	18	9	27	2,0
10	0,8	20	11	23	2,1
11	2,0	15	10	16,2	2,2
12	2,5	17	16	32	2,5
13	3,0	25	6	12,5	2,7
14	3,0	35	8	22	3,0
15	1,5	17	10	23	3,5
16	1,3	18	5	15	4,0
17	1,1	20	9	19	4,5
18	1,5	23	7	15	5,0
19	0,9	13	10	17	6,0
20	0,3	15	4	8,5	10
21	3,0	30	18	44	9
22	2,5	25	20	44	8
23	2,0	20	20	40	7
24	2,4	24	18	38	6
25	2,2	22	22	44	5
26	1,8	18	18	42	4
27	1,6	19	19	39	3
28	1,5	20	21	41	2
29	1,4	20	19	41	1
30	1,2	18,5	18,5	38	0,8
31	1,1	17	17	37	0,75

Образец титульного листа

Омский государственный технический университет
Кафедра «Радиотехнические устройства и системы диагностики»

Синтез фильтра нижних частот

Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу «Основы радиоэлектроники и связи»

Проверил:
ст. преподаватель

_____ В. Е. Осипов

Выполнил:
студент гр. КРБ-213

_____ А. Н. Анашкин

Омск 2015

Образец задания

Омский государственный технический университет
Кафедра «Радиотехнические устройства и системы диагностики»

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по дисциплине
«Основы радиоэлектроники и связи»

Студент гр. КРБ-213 Анашкин Александр Николаевич

Тема проекта: «Синтез фильтра нижних частот»

Срок сдачи законченного проекта: 24 мая 2015 года.

Исходные данные к проекту (см. приложение к заданию)

Содержание расчетно-пояснительной записки:

1. Расчет параметров фильтра Баттерворта
2. Амплитудно-частотные характеристики фильтра с элементами, имеющими расчетные значения параметров
3. Амплитудно-частотные характеристики фильтра с номиналами ЭРЭ, выбранными из рядов предпочтительных чисел
4. Учет класса точности ЭРЭ
5. Учет влияния температуры
6. Оптимизация классов точности

Список литературы

Основная рекомендуемая литература:

1. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. для вузов по специальности "Радиотехника" / С. И. Баскаков, 2003. - 462 с.
2. Разевиг В. Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7. – М. : Горячая линия–Телеком, 2003. – 368 с.

Дата выдачи задания « 15 » марта 2015 года

Заведующий кафедрой _____ А. В. Косых

Руководитель _____ В. Е. Осипов

Задание принято к исполнению « 15 » марта 2015 года

Подпись студента _____

Образец приложения к заданию

Приложение к заданию

Исходные данные к проекту
«Синтез фильтра нижних частот»

1 Цель и назначение разработки

Фильтры предназначены для формирования низкочастотных сигналов в устройствах телекоммуникации.

2 Технические требования

2.1 Напряжение питания

Двуполярное питающее напряжение, В ± 12

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Верхняя граница полосы пропускания, кГц 10

2.2.2 Нижняя граница полосы задерживания, кГц 20

2.2.3 Максимальная неравномерность в полосе пропускания, дБ 2,0

2.2.4 Минимальное затухание в полосе задерживания, дБ 20

2.2.5 Сопротивление нагрузки, кОм 0,5

2.3. Условия размещения

Климатическое исполнение изделия – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Задание принято к исполнению «_15_»__марта_____ 2015 г.

Руководитель работы _____ В. Е. Осипов

Студент гр. КРБ-213 _____ А. Н. Анашкин